

# Конспект по математической физике

Весенний семестр 2026

Лектор

Филонов Николай Дмитриевич

Рядовкин Кирилл Сергеевич

Над файлом работали

Яков Овсянников

Александр Лозовой

Университет ИТМО

# Оглавление

|          |                                                                                        |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Обобщенные функции</b>                                                              | <b>3</b>  |
| 1.1      | Определения . . . . .                                                                  | 3         |
| 1.1.1    | Класс основных обобщенных функций $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ . . . . .                  | 3         |
| 1.1.2    | Класс обобщенных функций $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ . . . . .                          | 4         |
| 1.1.3    | Регулярные и сингулярные обобщенные функции . . . . .                                  | 6         |
| 1.2      | Доказательство теоремы 2 . . . . .                                                     | 9         |
| 1.3      | Операции над обобщенными функциями . . . . .                                           | 11        |
| 1.3.1    | Умножение на гладкую функцию . . . . .                                                 | 11        |
| 1.3.2    | Замена переменных . . . . .                                                            | 11        |
| 1.3.3    | Дифференцирование . . . . .                                                            | 12        |
| 1.3.4    | Сходимость . . . . .                                                                   | 15        |
| 1.3.5    | Носитель обобщенной функции . . . . .                                                  | 20        |
| 1.4      | Прямое произведение обобщенных функций . . . . .                                       | 23        |
| 1.4.1    | Пространство $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ . . . . .                                    | 23        |
| 1.4.2    | Прямое произведение . . . . .                                                          | 24        |
| 1.5      | Свёртка . . . . .                                                                      | 27        |
| 1.5.1    | Определение . . . . .                                                                  | 27        |
| 1.5.2    | Замечания . . . . .                                                                    | 28        |
| 1.6      | Пространство Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ . . . . .                                | 33        |
| 1.6.1    | Пространство быстро убывающих функций $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ . . . . .              | 33        |
| 1.6.2    | Преобразование Фурье . . . . .                                                         | 37        |
| 1.7      | Пространство Шварца $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ . . . . .                               | 44        |
| 1.7.1    | Пространство медленно растущих обобщенных функций $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ . . . . . | 44        |
| 1.7.2    | Преобразование Фурье на $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ . . . . .                           | 45        |
| 1.7.3    | Свёртка . . . . .                                                                      | 48        |
| 1.7.4    | Случай $\mathbb{R}^n$ . . . . .                                                        | 53        |
| <b>2</b> | <b>Уравнения математической физики</b>                                                 | <b>54</b> |
| 2.1      | Введение . . . . .                                                                     | 54        |
| 2.1.1    | Типы уравнений . . . . .                                                               | 54        |
| 2.1.2    | Краевые условия . . . . .                                                              | 56        |
| 2.2      | Одномерное волновое уравнение . . . . .                                                | 57        |
| 2.2.1    | Уравнение струны . . . . .                                                             | 57        |

|          |                                                                                           |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.2.2    | Метод Даламбера . . . . .                                                                 | 58         |
| 2.2.3    | Функция Грина для бесконечной струны . . . . .                                            | 61         |
| 2.3      | Волновое уравнение в $\mathbb{R}^3$ . . . . .                                             | 61         |
| 2.3.1    | Функция Грина . . . . .                                                                   | 61         |
| 2.3.2    | Решение волнового уравнения в $\mathbb{R}^3$ . . . . .                                    | 62         |
| 2.4      | Единственность решения волнового уравнения в $\mathbb{R}^n$ . . . . .                     | 65         |
| 2.5      | Задача Штурма-Лиувилля . . . . .                                                          | 69         |
| 2.5.1    | Краевые задачи для обыкновенного дифференциального уравнения<br>второго порядка . . . . . | 69         |
| 2.5.2    | Примеры . . . . .                                                                         | 72         |
| 2.5.3    | Однородная задача Штурма-Лиувилля . . . . .                                               | 74         |
| 2.5.4    | Нули собственных функций . . . . .                                                        | 78         |
| 2.6      | Неоднородная конечная струна . . . . .                                                    | 83         |
| 2.6.1    | Решение начальной краевой задачи . . . . .                                                | 83         |
| 2.7      | Уравнение теплопроводности . . . . .                                                      | 84         |
| 2.7.1    | Вывод . . . . .                                                                           | 84         |
| 2.7.2    | Уравнение теплопроводности в $\mathbb{R}^n$ . . . . .                                     | 84         |
| 2.7.3    | Комментарии . . . . .                                                                     | 87         |
| 2.7.4    | Неоднородное уравнение теплопроводности . . . . .                                         | 88         |
| 2.7.5    | Единственность . . . . .                                                                  | 92         |
| 2.7.6    | Уравнение теплопроводности на отрезке . . . . .                                           | 93         |
| 2.8      | Уравнение Лапласа . . . . .                                                               | 95         |
| 2.8.1    | Фундаментальное решение . . . . .                                                         | 95         |
| 2.8.2    | Гармонические функции . . . . .                                                           | 98         |
| 2.9      | Краевые задачи для уравнения Пуассона . . . . .                                           | 102        |
| 2.9.1    | Задача Дирихле . . . . .                                                                  | 102        |
| 2.9.2    | Задача Неймана . . . . .                                                                  | 104        |
| 2.10     | Функция Грина для задачи Дирихле . . . . .                                                | 107        |
| 2.10.1   | Фундаментальное решение уравнения Лапласа . . . . .                                       | 107        |
| 2.10.2   | Метод отражений . . . . .                                                                 | 109        |
| 2.11     | Задача Дирихле в шаре . . . . .                                                           | 110        |
| 2.11.1   | Внешняя задача Дирихле . . . . .                                                          | 115        |
| <b>3</b> | <b>Специальные функции</b>                                                                | <b>117</b> |
| 3.1      | Полиномы Лежандра . . . . .                                                               | 117        |
| 3.1.1    | Уравнение Лежандра . . . . .                                                              | 117        |
| 3.1.2    | Свойства полиномов Лежандра . . . . .                                                     | 118        |
| 3.1.3    | Присоединенные функции Лежандра . . . . .                                                 | 120        |

# Глава 1

## Обобщенные функции

### 1.1. Определения

#### 1.1.1. Класс основных обобщенных функций $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

##### Определение 1.0

$$\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow \begin{cases} \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}), \\ \text{supp } \varphi - \text{компакт, где } \text{supp } \varphi = \overline{\{x : \varphi(x) \neq 0\}} \end{cases}$$

Рассмотрим типичный пример основной функции из  $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ :

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x^2-1}}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$$

Эта функция бесконечно дифференцируема на всей прямой и имеет компактный носитель, равный отрезку  $[-1, 1]$ .

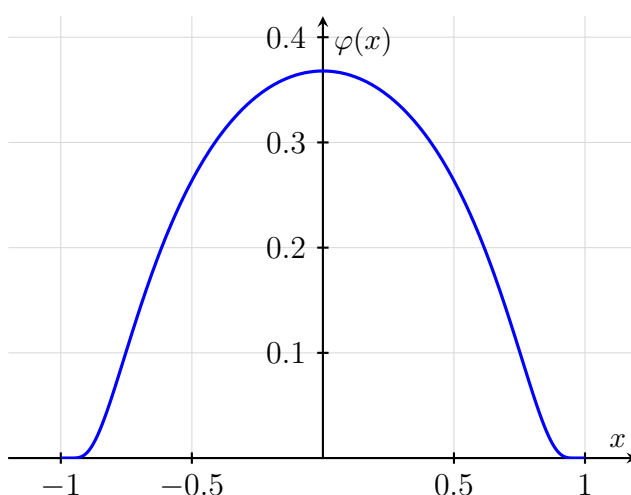


Рис. 1.1. График функции  $\varphi(x)$

### Упражнение 1.0

Доказать что  $\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ .

$\text{supp } \varphi = x : |x| < 1$ , его замыкание даёт  $[-1; 1]$ , что является компактным множеством.

$\frac{1}{x^2 - 1}$  - гладкая на  $(-1, 1)$ , поэтому экспонента тоже гладкая, значит  $\in C^\infty(\mathbb{R})$ .

Тогда ясно, что  $\mathcal{D}(\mathbb{R})$  – линейное пространство

### Определение 1.0

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi \Leftrightarrow \begin{aligned} &\exists A, B : \text{supp } \varphi_k, \text{supp } \varphi \subset [A, B] \\ &\varphi_k^{(m)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \varphi^{(m)} \text{ равномерно на } [A, B] \text{ для } \forall m \end{aligned} \quad (1)$$

### Упражнение 1.1

Показать что  $\mathcal{D}(\mathbb{R})$  – не метризуемо, т.е.  $\nexists \rho$  – метрики:  $\rho(\varphi_k, \varphi) \rightarrow 0 \Leftrightarrow \varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi$

## 1.1.2. Класс обобщенных функций $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$

### Определение 1.1

$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \Leftrightarrow f$  – линейный непрерывный функционал на  $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$f : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

Другими словами

$$\varphi \rightarrow (f, \varphi)$$

Посмотрим на линейность и непрерывность.

1) Линейность:

$$(f, \lambda\varphi + \mu\psi) = \lambda(f, \varphi) + \mu(f, \psi) \text{ для } \forall \lambda, \mu \in \mathbb{C} \text{ и } \varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

2) Непрерывность:

Если  $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi$ , то  $(f, \varphi_k) \rightarrow (f, \varphi)$

### Замечание 1.0

1) distribution

2) непрерывность достаточно проверять только в нуле

3) Если  $f$  - непрерывна и  $\varphi_k \rightarrow 0$ , то  $(f, \varphi_k) \rightarrow 0$

4) Если  $f$  – линейный функционал и  $\varphi_k \rightarrow 0$ , то  $(f, \varphi_k) \rightarrow 0$

5) Пусть  $\psi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \psi$ , тогда  $(f, \psi_k) = (f, \psi_k - \psi) + (f, \psi) \rightarrow (f, \psi)$

Примеры таких функционалов:

1.

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0)$$

Если  $\varphi_k \rightarrow \varphi$ , то

$$\varphi_k(0) \rightarrow \varphi(0).$$

2.

$$\left( \mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi \right) = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x) \, dx}{x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} \, dx$$

Предположим, что  $\text{supp} \subset [-R, R]$ , тогда наш интеграл можно разбить на два:

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left( \int_{-R}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^R \right) \frac{\varphi(x)}{x} \, dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left( \int_{-R}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^R \right) \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} \, dx = \int_{-R}^R \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} \, dx$$

Линейность этого факта достаточно очевидна, поэтому посмотрим на *непрерывность*.

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \quad \text{и} \quad \text{supp} \varphi_k \subset [-R, R]$$

Тогда получим следующую цепочку равенств:

$$\left| \left( \mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi_k \right) \right| = \left| \int_{-R}^R \frac{\varphi_k(x) - \varphi_k(0)}{x} \, dx \right| \leq 2R \cdot \max_{x \in [-R, R]} |\varphi_k'| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

3.

$$\left( \frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} \, dx$$

Пусть  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ . Тогда существует  $R > 0$  такое, что

$$\text{supp} \varphi \subset [-R, R]$$

Следовательно:

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} \, dx = \int_{-R}^R \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} \, dx = \int_{-R}^R \frac{x \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} \, dx \mp i \int_{-R}^R \frac{\varepsilon \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} \, dx$$

Первый интеграл в точности совпал с выражением (2), поэтому исследуем второй:

$$\int_{-R}^R \frac{\varepsilon \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} \, dx = \int_{-R}^R \frac{\varepsilon(\varphi(x) - \varphi(0))}{x^2 + \varepsilon^2} \, dx + \varphi(0) \int_{-R}^R \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2} \, dx$$

Первый интеграл стремится к нулю при  $\varepsilon \rightarrow +0$ . Для второго имеем

$$\int_{-R}^R \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2} dx = \int_{-R/\varepsilon}^{R/\varepsilon} \frac{1}{1+t^2} dt \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+t^2} dt = \pi$$

Следовательно:

$$\int_{-R}^R \frac{\varepsilon \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx \rightarrow \pi \varphi(0)$$

То есть

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{-R}^R \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx = \left( P \frac{1}{x}, \varphi \right) \mp i\pi \varphi(0)$$

Так как

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0),$$

получаем

$$\left( \frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) = \left( P \frac{1}{x}, \varphi \right) \mp i\pi (\delta, \varphi)$$

#### Утверждение 1.0

Для любой функции  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  существует предел:

$$\left( \frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) := \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx$$

Формула Сохоцкого выглядит следующим образом:

$$\frac{1}{x \pm i0} = P \frac{1}{x} \mp i\pi \delta(x)$$

### 1.1.3. Регулярные и сингулярные обобщенные функции

$f \in L_{1,loc}$  – измеримая по Лебегу функция.  $\int_a^b |f(x)| dx < \infty$ . (2)

Тогда  $\tilde{f}$  – функционал такой что:

$$(\tilde{f}, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx \text{ – линейный функционал на } \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow \text{supp } \varphi_k \subset [-R, R]$$

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow |(\tilde{f}, \varphi)| \leq \int_{-R}^R f(x) |\varphi_k(x)| dx \leq \int_{-R}^R |f(x)| \max_{x \in [-R, R]} |\varphi'_k| \rightarrow 0$$

Видно, что функция непрерывна в нуле  $\Rightarrow$  непрерывна везде  $\Rightarrow \tilde{f} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

### Определение 1.1

$\tilde{f}$ -регулярные обобщенные функции, все остальные – сингулярные.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\tilde{f} : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

### Теорема 1.0

Пусть  $f \in L_{1,loc}$  и пусть  $\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi(x) dx = 0$  для  $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow f = 0$

Рассмотрим примеры сингулярных обобщенных функций.

### Пример 1.0

1.  $\delta$  — сингулярная обобщенная функция

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0)$$

Пусть  $\delta = \tilde{f}$  и

$$(\delta, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f \varphi dx$$

Возьмем  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  и

$$\psi = x\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

тогда получаем следующую цепочку равенств:

$$(\delta, \psi) = 0 = \int_{\mathbb{R}} f(x) x \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

$$\Rightarrow \text{по теореме 2} \Rightarrow x f(x) = 0 \text{ п.в.}$$

$$\Rightarrow f(x) = 0 \text{ п.в.}$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} f \varphi dx = 0 \Rightarrow (\delta, \varphi) = 0 \quad \forall \varphi$$

$$\Rightarrow \text{что является противоречием.}$$



### Замечание 1.1

$$(\delta, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} \delta(x) \varphi(x) dx = \varphi(0)$$

2.  $\mathbf{P} \frac{1}{x}$  – сингулярная обобщенная функция. Пусть  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  и

$$\psi = x\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

Тогда получим:

$$(\mathbf{P} \frac{1}{x}, \psi) = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\psi(x) dx}{x} = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx$$

Возьмем  $\mathbf{P} \frac{1}{x} = \tilde{f}$ , тогда:

$$(\mathbf{P} \frac{1}{x}, \psi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \psi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) x \varphi(x) dx \Rightarrow$$

$$\int_{\mathbb{R}} x f(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx \quad \forall \varphi$$

$$\Rightarrow x f(x) = 1 \text{ п.в.} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{x} \text{ п.в.}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{x} \notin L_{1,loc} \quad \forall x \neq 0$$

### Упражнение 1.2

Показать что функция  $\frac{1}{x \pm i0}$  – сингулярная обобщенная функция Пусть  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  и

$$\psi(x) = x\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

По определению распределения  $\frac{1}{x + i0}$  имеем

$$\left\langle \frac{1}{x + i0}, \psi \right\rangle = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\psi(x)}{x} dx = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx.$$

Предположим, что  $\frac{1}{x + i0}$  является регулярной обобщённой функцией. Тогда суще-

существует функция  $f \in L_{1,loc}(\mathbb{R})$  такая, что

$$\left\langle \frac{1}{x+i0}, \psi \right\rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x) \psi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) x \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

С другой стороны,

$$\left\langle \frac{1}{x+i0}, \psi \right\rangle = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx.$$

Следовательно, для всех  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  выполнено равенство функционалов

$$\text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} x f(x) \varphi(x) dx.$$

Поскольку  $\varphi$  произвольна, отсюда следует

$$x f(x) = 1 \quad \text{п. в. на } \mathbb{R},$$

то есть

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad \text{п. в. на } \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Однако  $\frac{1}{x} \notin L_{1,loc}(\mathbb{R})$ , так как

$$\int_{-1}^1 \left| \frac{1}{x} \right| dx = +\infty.$$

Получили противоречие с предположением  $f \in L_{1,loc}(\mathbb{R})$ . Следовательно, не существует такой функции  $f$ , что

$$\left\langle \frac{1}{x+i0}, \varphi \right\rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

и распределение  $\frac{1}{x+i0}$  не является регулярной обобщённой функцией, то есть оно сингулярно.

## 1.2. Доказательство теоремы 2

### Лемма 1.0

Пусть  $g \in C(\mathbb{R})$  и  $\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) dx = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow g \equiv 0$

### Доказательство

$\varphi$  — вещественнозначная функция

$$\int_{\mathbb{R}} \operatorname{Re} g(x) \varphi(x) \, dx + i \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} g(x) \varphi(x) \, dx = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Re} g(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} g(x) \, dx = 0$$

$g$  — вещественнозначная функция. Пусть:

$$a : g(a) > 0 \Rightarrow \exists \delta > 0 : g(x) > \varepsilon > 0 \text{ при } |x - a| < \delta$$

### Упражнение 1.3

$$\exists \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \operatorname{supp} \varphi = [a - \delta, a + \delta] \text{ и } \varphi(x) > 0 \text{ на } (a - \delta, a + \delta)$$

Показать следующее противоречие:

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) \, dx = \int_{a-\delta}^{a+\delta} g(x) \varphi(x) \, dx \geq \varepsilon \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varphi(x) \, dx$$

Пусть  $g \in \mathbb{C}(\mathbb{R})$  и для некоторой точки  $a \in \mathbb{R}$  и числа  $\varepsilon > 0$  выполнено

$$g(x) \geq \varepsilon \quad \text{на интервале } (a - \delta, a + \delta)$$

(соответственно,  $g(x) \leq \varepsilon$  — в другом варианте задачи). Тогда, по определению носителя и свойствам пространства  $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ , существует функция  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  такая, что

$$\operatorname{supp} \varphi = [a - \delta, a + \delta], \quad \varphi(x) > 0 \quad \text{на } (a - \delta, a + \delta).$$

Тогда, учитывая, что  $\varphi(x) = 0$  вне  $[a - \delta, a + \delta]$ , получаем

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) \, dx = \int_{a-\delta}^{a+\delta} g(x) \varphi(x) \, dx.$$

Так как  $g(x) \geq \varepsilon$  на  $(a - \delta, a + \delta)$  и  $\varphi(x) \geq 0$  на всём  $[a - \delta, a + \delta]$ , имеем оценку

$$\int_{a-\delta}^{a+\delta} g(x) \varphi(x) \, dx \geq \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varepsilon \varphi(x) \, dx = \varepsilon \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varphi(x) \, dx.$$

Итак, получено неравенство

$$\int_{\mathbb{R}} g(x)\varphi(x) dx \geq \varepsilon \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varphi(x) dx,$$

которое противоречит исходному предположению о распределении значений функции  $g$  (например, если предполагалось, что  $g(x) < \varepsilon$  на  $(a - \delta, a + \delta)$ , то тогда мы бы получили противоположное строгое неравенство). Следовательно, сделанное предположение неверно.

## 1.3. Операции над обобщенными функциями

### 1.3.1. Умножение на гладкую функцию

#### Определение 1.2

Пусть  $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ,  $\beta \in C^\infty(\mathbb{R})$

$$(\beta f, \varphi) := (f, \beta \varphi)$$

1) Корректность:  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow \beta \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

2) Линейность: очевидна

3) Непрерывность:  $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \beta \varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0$

Производная  $m$ -ой степени:  $(\beta \varphi_k)^{(m)} = \sum_{j=0}^m C_m^j \beta^{(m-j)} \varphi_k^{(j)}$

#### Пример 1.1

1) Пусть  $\beta \in C^\infty$

$$(\beta \delta, \varphi) = (\delta, \beta \varphi) = \beta(0)\varphi(0)$$

2)

$$\begin{aligned} (x \mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi) &= (\mathbf{P} \frac{1}{x}, x\varphi) = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{x\varphi(x)}{x} dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx = (1, \varphi) \\ &\Rightarrow x \mathbf{P} \frac{1}{x} = 1 \end{aligned}$$

### 1.3.2. Замена переменных

Пусть  $C : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  - биекция,  $C \in C^\infty$ ,  $C' \neq 0 \quad \forall x$ , и такие же условия на  $C^{-1}$ . (3)

$$(f \circ C, \varphi) = \int_R f(C(x))\varphi(x) dx = \int_R f(y)\varphi(C^{-1}(y)) \frac{dy}{|C'(C^{-1}y)|}$$

Первое равенство обусловлено тем, что  $f \in L_{1,loc}$ , т.е. 2.

### Определение 1.2

Пусть  $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ,  $C$  удовлетворяет 3.

$$(f \circ C, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(C(x)) \varphi(x) dx := \left( f, \frac{\varphi(C^{-1}(\cdot))}{|C'(C^{-1}(\cdot))|} \right)$$

- 1) Корректность:  $\frac{\varphi(C^{-1}(\cdot))}{|C'(C^{-1}(\cdot))|} \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$   
 2) Линейность выполняется  
 3) Непрерывность:  $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \frac{\varphi_k(C^{-1}(\cdot))}{|C'(C^{-1}(\cdot))|} \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0$

### Пример 1.2

$$C(x) = \alpha x, \alpha \neq 0, C^{-1}(y) = \frac{y}{\alpha}$$

$$\int \delta(\alpha x) \varphi(x) dx = \left( \delta, \frac{\varphi(\frac{y}{\alpha})}{|\alpha|} \right) = \frac{\varphi(0)}{|\alpha|} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \delta(\alpha x) = \frac{1}{|\alpha|} \delta(x)$$

### Замечание 1.2

$$\nexists c \circ f$$

Эта композиция не определена(пример:  $(\delta(x))^2 = ?$ )

## 1.3.3. Дифференцирование

### Определение 1.3

Пусть  $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

$$(f', \varphi) = -(f, \varphi')$$

Корректность, линейность и непрерывность(1) очевидны.

### Пример 1.3

$$1) \theta(x) := \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x < 0; \end{cases}, \quad (\theta, \varphi) = \int_0^{\infty} \varphi(x) dx$$

$$(\theta', \varphi) = -(\theta, \varphi') = - \int_0^{\infty} \varphi'(x) dx = -0 + \varphi(0) \Rightarrow (\theta', \varphi) = (\delta, \varphi)$$

- 2)  $(\delta', \varphi) = -\varphi'(0)$   
 3)  $(f^{(m)}, \varphi) = (-1)^m (f, \varphi^{(m)})$   
 4) Пусть  $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ,  $\beta \in C^\infty(\mathbb{R})$ ,  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$(\beta f)' = \beta' f + f' \beta$$

$$((\beta f)', \varphi) = -(\beta f, \varphi') = -(f, \beta \varphi') = -(f, (\beta \varphi)' - \beta' \varphi) = -(f, (\beta \varphi)') + (f, \beta' \varphi) = (\beta f', \varphi) + (\beta' f, \varphi)$$

#### Упражнение 1.4

- 1)  $(\ln |x|)' = P \frac{1}{x}$   
 2)  $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ,  $f' = 0 \Rightarrow f = const$   
 3)  $f^{(m)} = 0 \Rightarrow f$  — полином,  $\deg f < m$   
 4)  $f$  — регулярно обобщённая функция,  $f|_{(-\infty; 0)} \in C^1(-\infty; 0]$ ,  $f|_{(0, \infty)} \in C^1[0; \infty)$   
 Тогда  $f'_{\text{обоб.ф.}} = f'_{\text{классич}} + h\delta(x)$ ,  $h = f(+0) - f(-0)$   
 1) Обозначим через  $T$  распределение, действующее по формуле

$$\langle T, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \ln |x| \varphi(x) dx$$

Тогда его обобщённая производная определяется как

$$\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle = -\int_{\mathbb{R}} \ln |x| \varphi'(x) dx$$

Разобьём интеграл:

$$-\int_{\mathbb{R}} \ln |x| \varphi'(x) dx = -\int_{-\infty}^0 \ln(-x) \varphi'(x) dx - \int_0^{\infty} \ln(x) \varphi'(x) dx$$

Интегрируя по частям на каждом интервале и используя компактность носителя  $\varphi$ , получаем

$$-\int_0^{\infty} \ln(x) \varphi'(x) dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{x} \varphi(x) dx \quad -\int_{-\infty}^0 \ln(-x) \varphi'(x) dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{x} \varphi(x) dx$$

Следовательно,

$$\langle T', \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{x} \varphi(x) dx = \left\langle P \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle$$

Так как это верно для всех  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ , имеем

$$(\ln |x|)' = P \frac{1}{x}$$

2) Из равенства  $f' = 0$  следует

$$\langle f', \varphi \rangle = 0 \quad \forall \varphi \in D(\mathbb{R}).$$

По определению обобщённой производной

$$\langle f', \varphi \rangle = -\langle f, \varphi' \rangle,$$

поэтому

$$\langle f, \varphi' \rangle = 0 \quad \forall \varphi \in D(\mathbb{R}).$$

Любая функция  $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  представима в виде  $\psi = \varphi'$  для некоторой  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ , следовательно

$$\langle f, \psi \rangle = 0 \quad \forall \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Это означает, что  $f$  совпадает с распределением вида

$$\varphi \mapsto c \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx$$

для некоторой константы  $c$ , то есть  $f$  — константа.

3) Из  $f^{(m)} = 0$  следует, что

$$(f^{(m-1)})' = f^{(m)} = 0,$$

по пункту 2 получаем

$$f^{(m-1)} = c_{m-1}.$$

Аналогично,

$$(f^{(m-2)})' = f^{(m-1)} = c_{m-1}$$

даёт

$$f^{(m-2)} = c_{m-1}x + c_{m-2}.$$

Продолжая процесс, после  $m$  шагов приходим к представлению

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{m-1}x^{m-1},$$

то есть  $f$  — многочлен степени не выше  $m - 1$ , а значит  $\deg f < m$ .

4) Пусть  $f$  задаёт регулярное распределение, а обобщённая производная  $f'_{\text{обобщ.}}$  определяется как

$$\langle f'_{\text{обобщ.}}, \varphi \rangle = -\langle f, \varphi' \rangle = - \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi'(x) dx.$$

Разобьём интеграл по точке 0:

$$-\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi'(x) dx = -\int_{-\infty}^0 f(x)\varphi'(x) dx - \int_0^{\infty} f(x)\varphi'(x) dx.$$

Интегрируя по частям на каждом интервале и используя компактность носителя  $\varphi$ , получаем

$$-\int_{-\infty}^0 f(x)\varphi'(x) dx = -[f(x)\varphi(x)]_{-\infty}^0 + \int_{-\infty}^0 f'(x)\varphi(x) dx = -f(-0)\varphi(0) + \int_{-\infty}^0 f'(x)\varphi(x) dx,$$

$$-\int_0^{\infty} f(x)\varphi'(x) dx = -[f(x)\varphi(x)]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} f'(x)\varphi(x) dx = f(+0)\varphi(0) + \int_0^{\infty} f'(x)\varphi(x) dx.$$

Складывая, имеем

$$\langle f'_{\text{обобщ.}}, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^0 f'(x)\varphi(x) dx + \int_0^{\infty} f'(x)\varphi(x) dx + (f(+0) - f(-0))\varphi(0).$$

Первые два интеграла дают действие регулярного распределения, соответствующего классической производной:

$$\int_{\mathbb{R}} f'_{\text{классич.}}(x)\varphi(x) dx.$$

Последнее слагаемое записывается как  $h \langle \delta, \varphi \rangle$ , где

$$h = f(+0) - f(-0).$$

Итак,

$$\langle f'_{\text{обобщ.}}, \varphi \rangle = \langle f'_{\text{классич.}} + h \delta, \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in D(\mathbb{R}),$$

откуда

$$f'_{\text{обобщ.}} = f'_{\text{классич.}} + h \delta(x).$$

### 1.3.4. Сходимость

#### Определение 1.3

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f \Leftrightarrow (f_k, \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} (f, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

Свойства:

- 1)  $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f, g_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} g \Rightarrow f_k + g_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f + g$
- 2)  $\alpha_k \rightarrow \alpha \text{ в } C \Rightarrow \alpha_k f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \alpha f$



### Замечание 1.3

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f \Rightarrow f'_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f'$$

$$(f'_k, \varphi) = -(f_k, \varphi') \rightarrow -(f, \varphi') = (f', \varphi)$$

### Упражнение 1.5

$$f_k(x) = \cos(kx) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0$$

По определению сходимости в пространстве обобщённых функций нужно показать, что для любой  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$\langle f_k, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \cos(kx) \varphi(x) dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Так как  $\varphi$  гладкая и имеет компактный носитель, то  $\varphi \in L_1(\mathbb{R})$ .

**Лемма Римана–Лебега.** Если  $g \in L_1(\mathbb{R})$ , то

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) e^{ikx} dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0,$$

в частности,

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \cos(kx) dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0, \quad \int_{\mathbb{R}} g(x) \sin(kx) dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Применяя лемму Римана–Лебега к функции  $g(x) = \varphi(x)$ , получаем

$$\int_{\mathbb{R}} \cos(kx) \varphi(x) dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Следовательно, для любой тестовой функции  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  имеем

$$\langle f_k, \varphi \rangle \rightarrow 0,$$

то есть

$$\cos(kx) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0.$$

### Теорема 1.1

Пусть  $f_k$  - кусочно непрерывна и  $\in L_1(\mathbb{R})$ , и

1)  $f_k(x) \geq 0$  почти всюду.

2)  $\forall a > 0 \int_a^{-a} f_k(x) dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 1$

3)  $\int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx = 1$

Тогда  $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \delta(x)$ .

### Доказательство

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \longrightarrow \varphi(0) ?$$

Пусть  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ , тогда она непрерывна т.е., пусть  $\varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |\varphi(x) - \varphi(0)| < \frac{\varepsilon}{2}$

$$\left| \int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx - \varphi(0) \right| = (3 \text{ пункт теоремы}) \left| \int_{\mathbb{R}} f_k(x) (\varphi(x) - \varphi(0)) dx \right| \leq$$

$$\leq \int_{|x| < \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx + \int_{|x| > \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx$$

$$\int_{|x| < \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx \leq \frac{\varepsilon}{2} \int_{|x| < \delta} f_k(x) dx \leq (3 \text{ пункт}) \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\int_{|x| > \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx \leq 2 \max_{\mathbb{R}} |\varphi| \int_{|x| > \delta} f_k(x) dx \circled{<}$$

$$\int_{|x| > \delta} f_k dx = \left( \int_{\mathbb{R}} - \int_{|x| < \delta} \right) f_k dx = 1 - \int_{-\delta}^{\delta} f_k dx (2 \text{ пункт}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

$$\circled{<} \frac{\varepsilon}{2}, \text{ при } k > N_0$$

$$\left| \int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx - \varphi(0) \right| \leq \varepsilon, \text{ при } k > N_0$$

### Замечание 1.4

1)  $\varphi$  - непрерывна и ограничена на  $\mathbb{R} \Rightarrow \int_{\mathbb{R}} f_k \varphi dx \rightarrow \varphi(0)$

### Упражнение 1.6

3 пункт в теореме не нужен.

По условию 2) теоремы для любого  $a > 0$  имеем

$$\int_{-a}^a f_k(x) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1. \quad (1)$$

Выберем  $\varphi \in D(\mathbb{R})$  такую, что

$$\varphi(0) = 1, \quad 0 \leq \varphi(x) \leq 1, \quad \varphi(x) \equiv 1 \text{ на } [-a, a],$$

и  $\varphi$  имеет компактный носитель.

Тогда для всех  $k$

$$\int_{-a}^a f_k(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx, \quad (2)$$

поскольку  $f_k \geq 0$  и  $0 \leq \varphi \leq 1$ , а на  $[-a, a]$  имеем  $\varphi \equiv 1$ .

Из (1) и (2) получаем

$$1 = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{-a}^a f_k(x) dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx. \quad (3)$$

С другой стороны, так как  $\varphi(x) \leq 1$ , то

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx,$$

и потому

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \geq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx. \quad (4)$$

Но по теореме (сходимость  $f_k \rightarrow \delta$  в  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ )

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \varphi(0) = 1. \quad (5)$$

Тогда из (4)–(5)

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \geq 1. \quad (6)$$

Объединяя (3) и (6), получаем

$$1 \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \leq 1,$$

значит

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1.$$

Итак, условие 3) теоремы 1.1 автоматически следует из условий 1) и 2), поэтому в формулировке теоремы оно не нужно.

### Замечание 1.5

$\{f_k\}$  -  $\delta$ -образная.

### Пример 1.4

1)

$$f_k(x) = \begin{cases} k, & 0 < x < \frac{1}{k}, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \delta(x).$$

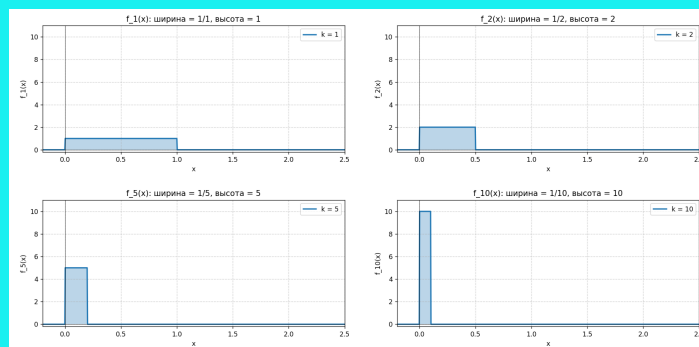


Рис. 1.2

$$2) f_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)}, \quad \varepsilon \rightarrow +0$$

$$\int_{-a}^a \frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)} dx = \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{\varepsilon} \Big|_{-a}^a = \frac{2}{\pi} \arctan \frac{a}{\varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow +0} 1$$

$$\frac{2}{\pi} \arctan \frac{a}{\varepsilon} \xrightarrow{a \rightarrow +\infty} 1$$

$$\frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow +0} \delta(x)$$

$$3) f_t(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{t}}, \quad t > 0, t \rightarrow +0$$

$$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \int_{-a}^a e^{-\frac{x^2}{t}} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-a/\sqrt{t}}^{a/\sqrt{t}} e^{-y^2} dy \xrightarrow{t \rightarrow +0} 1$$

### Упражнение 1.7

$$\frac{\sin(Nx)}{\pi x} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \delta(x)$$

Пусть  $\varphi \in D(\mathbb{R})$ . Тогда

$$\left\langle \frac{\sin(Nx)}{\pi x}, \varphi \right\rangle = \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(Nx)}{\pi x} \varphi(x) dx.$$

Делаем замену переменной  $t = Nx$ :

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(Nx)}{\pi x} \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin t}{\pi t} \varphi\left(\frac{t}{N}\right) dt.$$

Так как  $\varphi$  непрерывна и компактно поддерживана, то  $\varphi(t/N) \rightarrow \varphi(0)$  равномерно по  $t$  на носителе интеграла при  $N \rightarrow \infty$ . Используя доминированную сходимость и известный интеграл Дирихле

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin t}{\pi t} dt = 1,$$

получаем

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(Nx)}{\pi x} \varphi(x) dx \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \varphi(0) \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin t}{\pi t} dt = \varphi(0).$$

Следовательно,

$$\frac{\sin(Nx)}{\pi x} \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \delta(x)$$

### 1.3.5. Носитель обобщенной функции

#### Определение 1.3

Пусть  $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ , сужение  $f$  на интервал  $(a, b)$ :

$$f|_{(a,b)} = 0 \Leftrightarrow (f, \varphi) = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \text{supp } \varphi \subset (a, b)$$

#### Определение 1.3

Пусть  $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

$$\text{supp } f := \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} : \exists \text{ окрестность } O(x) : f|_{O(x)} = 0\}$$

$\text{supp } f$  - замкнутый.

#### Лемма 1.0

Пусть  $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ,  $\text{supp } f \subset [A, B]$ , пусть  $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ ,  $\text{supp } \psi \subset [C, D]$

$$[A, B] \cap [C, D] = \emptyset \Rightarrow (f, \psi) = 0$$

#### Доказательство

Если  $x \in [C, D]$ , т.е.  $x \notin [A, B]$  то  $\exists O(x) : f|_{O(x)} = 0 \quad \forall x \in [C, D]$ ,  $[C, D] \subset \bigcup_X O(x)$ -покрытие  $[C, D]$  этими окрестностями.  $[C, D]$ -компакт  $\Rightarrow [C, D] \subset \bigcup_{j=1}^N O(x_j)$  - конеч-

ное подпокрытие. Разбиение единицы, подчинённое этому покрытию:

$$\{\xi_j\}_{j=1}^N, \xi_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}), \sum_{j=1}^N \xi_j(x) = 1 \quad \forall x \in [C, D], \text{ supp } \xi_j \subset O(x_j)$$

$$(f, \psi) = (f, \sum_{j=1}^N \xi_j \psi) = \sum_{j=1}^N (f, \xi_j \psi) = 0, \text{ т.к. } \text{supp}(\xi_j \psi) \subset O(x_j) (\text{т.к. } \xi_j \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}))$$

### Теорема 1.2

Пусть  $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ,  $\text{supp } f$  - компактный, пусть  $m \in \mathbb{N}_0, \exists g \in \mathcal{C}(\mathbb{R}) : f = g^{(m)}$  (производная в смысле обобщенной функции)

### Доказательство

без доказательства

### Упражнение 1.8

$\exists f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), f \neq g^{(m)} \forall m \in \mathbb{N}_0, \forall g \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$  (если не накладывать условие ограниченности носителя) Рассмотрим распределение  $F$ , являющееся «первой интегральной первой производной» от дельта-функции:

$$F' = \delta, \quad \text{то есть} \quad \langle F, \varphi' \rangle = -\langle \delta, \varphi \rangle = -\varphi(0) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

По определению производной в  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  это корректно задаёт некоторое распределение  $F \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .

Предположим, что существует непрерывная функция  $g \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$  и  $m \in \mathbb{N}_0$  такие, что

$$F = g^{(m)} \quad \text{в } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Тогда

$$\delta = F' = g^{(m+1)}.$$

Но  $g^{(m+1)}$  как производная непрерывной функции есть регулярное распределение:

$$\langle g^{(m+1)}, \varphi \rangle = (-1)^{m+1} \int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi^{(m+1)}(x) dx,$$

а дельта-функция  $\delta$  — сингулярное распределение, не задаваемое никакой локально интегрируемой функцией. Поэтому равенство  $g^{(m+1)} = \delta$  невозможно, и наше предположение неверно.

Следовательно,  $F$  не может быть производной любого порядка от непрерывной функ-

ции  $g$ :

$$F \neq g^{(m)} \quad \forall m \in \mathbb{N}_0, \forall g \in C(\mathbb{R}).$$

Таким образом, требуемое распределение существует, например  $f = F$ .

### Теорема 1.3

$$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \text{supp } f = \{0\} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}_0, c_0, c_1, \dots, c_k \in \mathbb{C} \quad f = \sum_{j=0}^k c_j \delta^{(j)}$$

### Упражнение 1.9

Доказать эту теорему используя предыдущую и упражнение из 1.3.4 1) Так как  $\text{supp } f$  компактен, по теореме 1.2 существует  $m \in \mathbb{N}_0$  и  $g \in C(\mathbb{R})$  такие, что

$$f = g^{(m)} \quad \text{в смысле распределений.} \quad (1)$$

2) Из  $\text{supp } f = \{0\}$  следует, что  $f(\varphi) = 0$  для всякой  $\varphi \in D(\mathbb{R})$  с  $\text{supp } \varphi \subset (-\infty, 0)$  или  $\text{supp } \varphi \subset (0, \infty)$ . По (1)

$$0 = \langle f, \varphi \rangle = \langle g^{(m)}, \varphi \rangle = (-1)^m \int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi^{(m)}(x) dx.$$

Так как  $\varphi$  на этих интервалах произвольна, получаем

$$g^{(m)}(x) = 0 \quad \text{на } (-\infty, 0) \text{ и на } (0, \infty)$$

в обычном (классическом) смысле.

По упражнению 1.3.4, из  $g^{(m)} = 0$  на интервале следует, что  $g$  на этом интервале — многочлен степени  $< m$ . Следовательно, существуют многочлены  $P_-, P_+$  степени  $< m$  такие, что

$$g(x) = \begin{cases} P_-(x), & x < 0, \\ P_+(x), & x > 0. \end{cases} \quad (2)$$

Так как  $g$  непрерывна на всей  $\mathbb{R}$ , получаем ещё, что  $P_-(0) = P_+(0)$ .

3) Разложим  $P_-, P_+$  в окрестности нуля:

$$P_-(x) = \sum_{j=0}^{m-1} a_j^- x^j, \quad P_+(x) = \sum_{j=0}^{m-1} a_j^+ x^j.$$

Рассмотрим действие  $f$  на произвольной  $\varphi \in D(\mathbb{R})$ . По (1) и (2):

$$\langle f, \varphi \rangle = (-1)^m \int_{-\infty}^0 P_-(x) \varphi^{(m)}(x) dx + (-1)^m \int_0^{\infty} P_+(x) \varphi^{(m)}(x) dx. \quad (3)$$

Интегрируем по частям в каждом интеграле  $m$  раз. Так как  $P_{\pm}$  многочлены степени  $< m$ , после  $m$ -кратной интеграции по частям подынтегральные выражения исчезают, и остаются только граничные члены при  $x = 0$  (на  $\pm\infty$  всё обнуляется из-за компактного носителя  $\varphi$ ). В итоге получаем

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{j=0}^{m-1} c_j \varphi^{(j)}(0), \quad (4)$$

где коэффициенты  $c_j$  выражаются через  $a_j^{\pm}$  (их точный вид нам не нужен).

4) Но по определению производной дельта-функции

$$\langle \delta^{(j)}, \varphi \rangle = (-1)^j \varphi^{(j)}(0),$$

поэтому из (4)

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{j=0}^{m-1} c_j \varphi^{(j)}(0) = \sum_{j=0}^{m-1} c'_j \langle \delta^{(j)}, \varphi \rangle = \left\langle \sum_{j=0}^{m-1} c'_j \delta^{(j)}, \varphi \right\rangle$$

для всех  $\varphi \in D(\mathbb{R})$ .

Следовательно, в  $D'(\mathbb{R})$

$$f = \sum_{j=0}^{m-1} c'_j \delta^{(j)}.$$

Обозначив  $k = m-1$  и переименовав коэффициенты, получаем искомое представление

$$f = \sum_{j=0}^k c_j \delta^{(j)}.$$

## 1.4. Прямое произведение обобщенных функций

### 1.4.1. Пространство $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$

#### Определение 1.4

$$\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \Leftrightarrow \text{supp } \varphi - \text{компакт}, \varphi \in C^{\infty}(\mathbb{R}^n)$$

$$\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{C}$$



Шар:  $B_R = B_R(0) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < R\}$ .

#### Определение 1.4

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)} \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} 1) \exists R : \text{supp } \varphi_k \subset B_R, \text{supp } \varphi \subset B_R \\ 2) \mathcal{D}^\alpha \varphi_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} \mathcal{D}^\alpha \varphi - \text{равномерно, } \forall \text{ мультииндексов } \alpha \end{cases}$$

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots), \mathcal{D}^\alpha = \frac{\partial^{\alpha_1} \partial^{\alpha_2} \dots \partial^{\alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}$$

#### Определение 1.5

$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \Leftrightarrow f$  – линейный непрерывный функционал на  $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$

- $(\beta f, \varphi) = (f, \beta \varphi) \quad \beta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$
- $(\mathcal{D}^\alpha f, \varphi) = (-1)^{|\alpha|} (f, \mathcal{D}^\alpha \varphi) \quad |\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$
- $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)} f \Leftrightarrow (f_k, \varphi) \longrightarrow (f, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$

#### Пример 1.5

$S$  - гладкая поверхность

$$(\delta_S, \varphi) = \int_S \varphi(x) \, dS(x)$$

$\delta_S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$

### 1.4.2. Прямое произведение

$f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \quad \int_{\mathbb{R}^2} f(x)g(y)\varphi(x, y) \, dx \, dy$  - это то, чего мы пытаемся добиться прямым произведением.

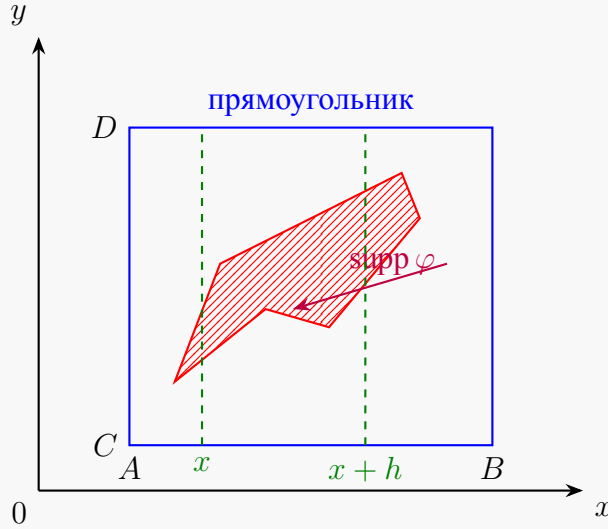
#### Лемма 1.1

Пусть  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$ , пусть  $x \in \mathbb{R}$  - фиксированный.

$$\frac{\varphi(x+h, y) - \varphi(x, y)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R}_y)} \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, y)$$

(4)

## Доказательство



$\text{supp } \varphi \subset [A, B] \times [C, D]$ , делаем сужение на вертикальные прямые:

$$\text{supp } \frac{\varphi(x+h, \cdot) - \varphi(x, \cdot)}{h} \subset [C, D], \quad \text{supp } \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \subset [C, D]$$

$$\left| \varphi(x+h, y) - \varphi(x, y) - h \frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial x} \right| \leq (\text{ряд тейлора}) h^2 \max_{y \in [C, D]} \left| \frac{\partial^2 \varphi(x, y)}{\partial x^2} \right| \leq h^2 \max_{\mathbb{R}^2} \left| \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \right|$$

Деля на  $h$  обе части равенства:

$$\begin{aligned} \left| \frac{\varphi(x+h, y) - \varphi(x, y)}{h} - \frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial x} \right| &\leq h \max_{\mathbb{R}^2} \left| \frac{\partial^2 \varphi(x, y)}{\partial x^2} \right| \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{\varphi(x+h, \cdot) - \varphi(x, \cdot)}{h} &\rightarrow \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \text{ равномерно на всей оси} \end{aligned}$$

Для производных аналогично:

$$\frac{\frac{\partial^k \varphi}{\partial y^k}(x+h, y) - \frac{\partial^k \varphi}{\partial y^k}(x, y)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{\partial^{k+1} \varphi(x, y)}{\partial x \partial^k y} \text{ равномерно}$$

## Лемма 1.2

Пусть  $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ,  $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$ .

$$\psi(x) := (g, \varphi(x, \cdot)) \Rightarrow \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \quad \psi^{(l)}(x) = \left( g, \frac{\partial^l \varphi}{\partial x^l}(x, \cdot) \right)$$

Примечание:  $g$  действует на  $\cdot$ .

### Доказательство

$$\text{supp } \varphi \subset [A, B] \times [C, D] \Rightarrow \text{supp } \psi \subset [A, B]$$

$$\frac{\psi(x+h) - \psi(x)}{h} = \left( g, \frac{\varphi(x+h, \cdot) - \varphi(x, \cdot)}{h} \right) \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\text{лемма 1.1}} \left( g, \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists \psi'(x) = \left( g, \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \right)$$

$$\text{Далее по индукции получаем, что } \exists \psi^{(l)}(x) = \left( g, \frac{\partial^l \varphi(x, \cdot)}{\partial x^l} \right)$$

### Лемма 1.3

Пусть  $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ,  $\varphi_k \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$ , пусть  $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)} 0$

$$\psi_k = (g, \varphi_k(x, \cdot)) \Rightarrow \psi_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0$$

### Доказательство

$\text{supp } \varphi_k \subset [A, B] \times [C, D] \Rightarrow \text{supp } \psi_k \subset [A, B]$  Достаточно доказать, что  $\psi_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0$  равномерно (в силу леммы 1.2 (потому что производные строятся точно так же)).

Пойдём от противного (сходится неравномерно):  $\exists \varepsilon > 0, \exists k_j (\rightarrow +\infty), x_j : |\psi_{k_j}(x_j)| \geq \varepsilon \Leftrightarrow |(g, \varphi_{k_j}(x_j, \cdot))| \geq \varepsilon$  Пусть  $w_j(y) = \varphi_{k_j}(x_j, y)$ ,  $w_j \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0, \text{supp } w_j \subset [C, D]$

$$w_j^{(m)} = \frac{\partial^m \varphi_{k_j}}{\partial y^m}(x_j, y) \xrightarrow[\text{равномерно}]{} 0 \Rightarrow (g, w_j) \rightarrow 0 \text{ (потому что } g \text{ - непрерывный функционал)}$$

Но, по предположению  $|(g, w_j)| \geq \varepsilon$  значит противоречие.

### Доказательство

Пусть  $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ . Прямое произведение:

$$(f(x)g(y), \varphi) = (f(x), (g, \varphi(x, \cdot)))$$

Корректность следует из леммы 1.2, линейность очевидна, а непрерывность следует из леммы 3,  $f(x)g(y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$

### Теорема 1.4

Прямое произведение - коммутативно:  $f(x)g(y) = g(y)f(x)$

$$(f(x), (g, \varphi(x, \cdot))) = (g(y), (f, \varphi(\cdot, y)))$$

### Доказательство

без доказательства

### Замечание 1.6

$$1) \delta(x)\delta(y) = \delta(x, y)$$

$$2) \frac{\partial}{\partial x} (f(x)g(y)) = f'(x)g(y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} (f(x)g(y)) = f(x)g'(y)$$

$$\left( \frac{\partial}{\partial y} (f(x)g(y)), \varphi \right) = - \left( f(x)g(y), \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) = - \left( f(x), \left( g, \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial y} \right) \right) =$$

$$\left( f(x), (g', \varphi(x, \cdot)) \right) = \left( f(x)g'(y), \varphi \right)$$

$$3) f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n), g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^m)$$

$$f(x)g(y) \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+m})$$

## 1.5. Свёртка

### 1.5.1. Определение

Пусть  $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ , мы хотим под сверткой понимать что то подобное:

$$(\varphi * \psi)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x-y)\psi(y) dy = \left| \begin{matrix} x-y=z \\ y=x-z \end{matrix} \right| = \int_{\mathbb{R}} \varphi\psi(x-z) dz = (\psi * \varphi)(x)$$

Ещё мы хотим:  $\varphi * \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ ,  $(\varphi * \psi)' = \varphi' * \psi = \varphi * \psi'$

### Определение 1.6

Пусть  $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ,  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ . Тогда свёртка:

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot))$$

### Пример 1.6

$$\delta * \varphi = \varphi$$

### Теорема 1.5

Пусть  $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ,  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow$

$$\Rightarrow f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad (f * \varphi)' = f' * \varphi = f * \varphi'$$

### Доказательство

Пусть  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\frac{\varphi(x+h-\cdot) - \varphi(x-\cdot)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi'(x-\cdot) \quad \text{доказательство аналогично 4}$$

$$\begin{aligned} \frac{(f * \varphi)(x+h) - (f * \varphi)(x)}{h} &= \frac{1}{h} \left( (f, \varphi(x+h-\cdot)) - (f, \varphi(x-\cdot)) \right) \\ &= \left( f, \frac{\varphi(x+h-\cdot) - \varphi(x-\cdot)}{h} \right) \xrightarrow[h \rightarrow 0]{} (f, \varphi'(x-\cdot)) = (f * \varphi')(x) \Rightarrow \\ \Rightarrow \exists (f * \varphi)'(x) &= (f * \varphi')(x) \xrightarrow{\text{по индукции}} (f * \varphi)^{(m)}(x) = (f * \varphi^{(m)})(x) \Rightarrow \\ &\Rightarrow f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) \end{aligned}$$

Очевидно, что  $\varphi'(x-y) = -\varphi'_y(x-y)$ . Тогда

$$(f * \varphi')(x) = (f, \varphi'(x-\cdot)) = -(f, \varphi'_y(x-\cdot)) = (f', \varphi(x-\cdot))$$

Последнее равенство обусловлено тем, что обобщенная функция  $f$  действует по переменной  $\cdot$ .

## 1.5.2. Замечания

### Замечание 1.7

1)  $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ ,  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ ,  $(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x-\cdot))$

$$f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad \mathcal{D}^\alpha(f * \varphi) = (\mathcal{D}^\alpha f * \varphi) = (f * \mathcal{D}^\alpha \varphi)$$

2) Можно ли определить свёртку от двух обобщённых функций, вообще говоря нет, потому что как минимум оно может быть не компактно:  $\varphi = \psi = 1$ . Тогда

$$1 * 1 = \int_{\mathbb{R}} 1 \, dy = +\infty$$

Пусть  $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ . Что бы мы ожидали получить зная понятие регулярных функций:

$$(f * g, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)\varphi(x) \, dx \, dy = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(z)g(y)\varphi(y+z) \, dy \, dz$$

$$(f * g, \varphi) = (f(x)g(y), \varphi(x+y))$$

Но тут есть проблема:  $\varphi(x, y) := \varphi(x+y)$ , здесь носитель не компактный, это можно увидеть на графике:

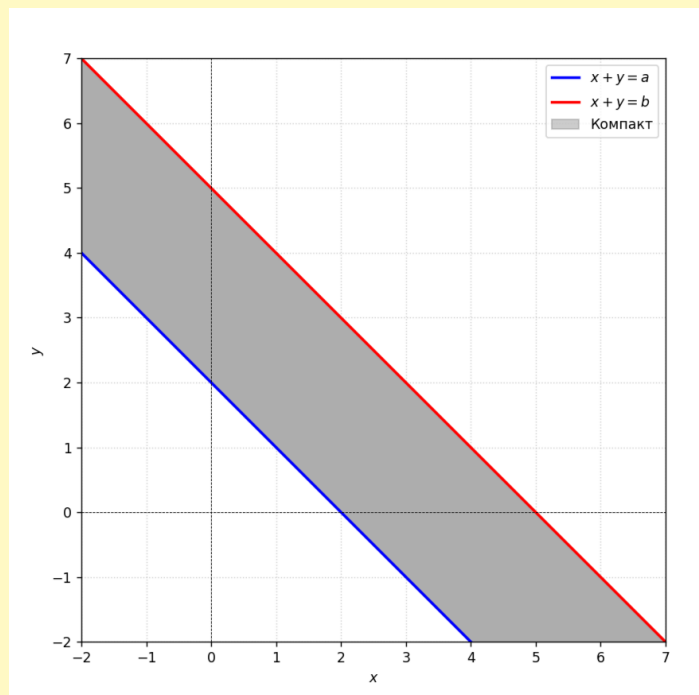


Рис. 1.3

Поэтому такое определение нам не подойдёт.

### Упражнение 1.10

1)  $\exists \eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \eta|_{[a,b]} = 1$ . Выглядит она вот так:

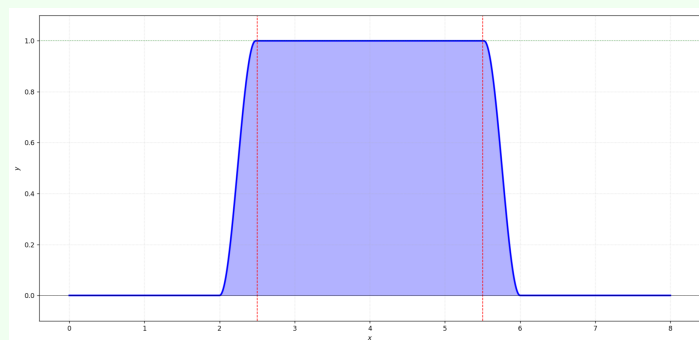


Рис. 1.4

2) Пусть  $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ,  $\text{supp } f \subset (a, b)$

Пусть  $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \eta|_{[a,b]} = 1 \Rightarrow \eta f = f$

1) Рассмотрим вспомогательную функцию

$$\psi(t) = \begin{cases} e^{-1/t^2}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

Нетрудно проверить, что  $\psi \in C^\infty(\mathbb{R})$  и  $\psi^{(k)}(0) = 0$  для всех  $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ , то есть  $\psi$  “плоская” в нуле.

Определим сплаженную ступенчатую функцию

$$\theta(t) = \frac{\psi(t)}{\psi(t) + \psi(-t)}.$$

Тогда  $\theta \in C^\infty(\mathbb{R})$ ,

$$\theta(t) = \begin{cases} 0, & t \ll 0, \\ 1, & t \gg 0, \end{cases}$$

и все переходы происходят бесконечно гладко.

Зафиксируем  $\varepsilon > 0$  так, чтобы  $a - \varepsilon < a < b < b + \varepsilon$ , и положим

$$\eta(x) = \theta(x - (a - \varepsilon)) \theta((b + \varepsilon) - x).$$

Тогда  $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$  как произведение гладких функций. Из определения  $\theta$  видно, что

$$\eta(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a - \varepsilon \text{ или } x \geq b + \varepsilon, \\ 1, & x \in [a, b], \end{cases}$$

то есть  $\eta$  имеет компактный носитель, лежащий в  $(a - \varepsilon, b + \varepsilon)$ , и удовлетворяет  $\eta|_{[a,b]} \equiv 1$ .

1. Следовательно,  $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  и обладает требуемыми свойствами.

2) По определению произведения распределения на гладкую функцию

$$\langle \eta f, \varphi \rangle = \langle f, \eta \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Так как  $\text{supp } f \subset (a, b)$ , то для любой  $\varphi$  имеем

$$\langle f, \varphi \rangle = \langle f, \varphi \cdot 1_{(a,b)} \rangle,$$

и на  $(a, b)$  выполняется  $\eta(x) \equiv 1$ , значит

$$\eta(x)\varphi(x) = \varphi(x) \quad \text{при } x \in \text{supp } f.$$

Следовательно,

$$\langle \eta f, \varphi \rangle = \langle f, \eta \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

то есть  $\eta f$  и  $f$  действуют одинаково на всех тестовых функциях, а значит,  $\eta f = f$  как элементы  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ .

Определим свёртку обобщенных функций правильно.

### Определение 1.7

Пусть  $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$   $\text{supp } g \subset (a, b)$ .

$$(f * g, \varphi) = (f(x)g(y), \underbrace{\varphi(x+y)\eta(x)}_{\in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)})$$

На рисунке с носителем, мы таким образом вырезаем параллелограмм.

### Упражнение 1.11

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \varphi_k(x+y)\eta(x) \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)} 0$$

- (i) существует компакт  $K_\varphi \subset \mathbb{R}$ , такой что  $\text{supp } \varphi_k \subset K_\varphi$  для всех  $k$ ;
- (ii) для любого целого  $m \geq 0$  выполнено

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |\varphi_k^{(m)}(x)| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Пусть  $\text{supp } \eta \subset K_\eta$ , где  $K_\eta \subset \mathbb{R}$  — компакт. Рассмотрим  $\psi_k(x, y) = \varphi_k(x+y)\eta(x)$ .

1) *Общий компакт для носителей.* Если  $\psi_k(x, y) \neq 0$ , то одновременно  $\eta(x) \neq 0$  и  $\varphi_k(x+y) \neq 0$ , следовательно

$$x \in K_\eta, \quad x+y \in K_\varphi.$$

Отсюда  $y \in K_\varphi - x \subset K_\varphi - K_\eta$ , где

$$K_\varphi - K_\eta := \{t - s : t \in K_\varphi, s \in K_\eta\}.$$

Таким образом,

$$\text{supp } \psi_k \subset K_\eta \times (K_\varphi - K_\eta) =: K,$$

и  $K \subset \mathbb{R}^2$  — компакт, не зависящий от  $k$ .

2) *Равномерное стремление производных к нулю.* Возьмём произвольный многоиндекс  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$  и вычислим  $\mathcal{D}_{x,y}^\alpha \psi_k(x, y)$ . Поскольку  $\psi_k(x, y) = \varphi_k(x+y)\eta(x)$ , по формуле Лейбница и цепному правилу имеем

$$\mathcal{D}_{x,y}^\alpha \psi_k(x, y) = \sum_{\beta \leq \alpha} C_{\alpha, \beta} \frac{d^{\beta_1 + \beta_2} \varphi_k}{dt^{\beta_1 + \beta_2}}(x+y) \frac{d^{\alpha_1 - \beta_1} \eta}{dx^{\alpha_1 - \beta_1}}(x),$$

где сумма берётся по всем  $\beta = (\beta_1, \beta_2)$  с  $\beta \leq \alpha$ , а  $C_{\alpha, \beta}$  — некоторые константы.

Так как  $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ , её производные  $\eta^{(j)}$  ограничены на  $\mathbb{R}$ . Из (ii) вытекает, что для любого  $m \geq 0$

$$\sup_{t \in \mathbb{R}} |\varphi_k^{(m)}(t)| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$



Следовательно для каждого  $\alpha$

$$\sup_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} |D^\alpha \psi_k(x, y)| \leq \sum_{\beta \leq \alpha} |C_{\alpha, \beta}| \left( \sup_t |\varphi_k^{(\beta_1 + \beta_2)}(t)| \right) \left( \sup_s |\eta^{(\alpha_1 - \beta_1)}(s)| \right) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Итак, для любого многоиндекса  $\alpha$  производные  $\mathcal{D}^\alpha \psi_k$  равномерно стремятся к нулю, а носители  $\psi_k$  лежат в одном компакте  $K$ . По определению топологии в  $\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$  это означает  $\psi_k \rightarrow 0$  в  $\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$ .

### Упражнение 1.12

Определение не зависит от выбора  $\eta$ .

Пусть  $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  имеют компактные носители

$$\text{supp } f \subset K_f, \quad \text{supp } g \subset K_g,$$

где  $K_f, K_g \subset \mathbb{R}$  — компакты. Тогда

$$\text{supp}(f \otimes g) \subset K_f \times K_g.$$

Пусть  $\eta_1, \eta_2 \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$  такие, что

$$\eta_1(x) = \eta_2(x) = 1 \quad \text{для всех } x \in K_f.$$

Определим свёртку с помощью  $\eta_i$  по формуле

$$(f * g, \varphi)_{\eta_i} := (f \otimes g, \varphi(x + y)\eta_i(x)), \quad \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad i = 1, 2.$$

Рассмотрим разность:

$$R(\varphi) := (f * g, \varphi)_{\eta_1} - (f * g, \varphi)_{\eta_2} = (f \otimes g, \Phi(x, y)),$$

где

$$\Phi(x, y) := \varphi(x + y)(\eta_1(x) - \eta_2(x)).$$

Заметим, что при  $x \in K_f$  выполнено  $\eta_1(x) = \eta_2(x)$ , поэтому

$$\eta_1(x) - \eta_2(x) = 0 \quad \text{для всех } x \in K_f.$$

Отсюда

$$\Phi(x, y) = 0 \quad \text{для всех } (x, y) \in K_f \times K_g.$$

Так как  $\text{supp}(f \otimes g) \subset K_f \times K_g$ , получаем, что  $\Phi$  тождественно равна нулю в некоторой окрестности  $\text{supp}(f \otimes g)$ .

По определению распределения, если  $\Psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$  и  $\Psi \equiv 0$  в окрестности  $\text{supp } T$ , то  $(T, \Psi) = 0$ . Применяя это к  $T = f \otimes g$  и  $\Psi = \Phi$ , имеем

$$R(\varphi) = (f \otimes g, \Phi) = 0.$$

Следовательно, для любой  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$(f * g, \varphi)_{\eta_1} = (f * g, \varphi)_{\eta_2},$$

то есть определение свёртки  $f * g$  не зависит от выбора функции  $\eta$ .

### Замечание 1.7

1) Пусть  $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ,  $\text{supp } g \subset (c, d)$ , то

$$(f * g, \varphi) = (f(x)g(y), \varphi(x+y)\eta(y))$$

Здесь уже  $\eta|_{[c,d]} = 1$

2)  $\text{supp } f, \text{supp } g$  - компактные, то можно определить и так и так:  $f * g = g * f$

3)  $\delta * f = f$

4) Можно так же дифференцировать:  $(f * g)' = f' * g = f * g'$ .

( $\{\text{обобщённые функции с компактным } \text{supp}\}, *$ ) – коммутативная алгебра с единицей

Анти-пример -  $\theta, \delta', 1$  и это не будет алгеброй:

$$(\theta * \delta') * 1 = (\theta * \delta)' * 1 = \theta' * 1 = \delta * 1 = 1$$

$$\theta * (\delta' * 1) = \theta * (\delta * 1)' = \theta * 1' = \delta * 0 = 0$$

## 1.6. Пространство Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R})$

### 1.6.1. Пространство быстро убывающих функций $\mathcal{S}(\mathbb{R})$

На  $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$  не определить преобразование Фурье, поэтому нужно сузить класс обобщённых функции, но расширить класс основных.

#### Определение 1.8

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Leftrightarrow \begin{cases} 1) \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) \\ 2) \forall l, m \exists C_{lm} : |x^l \varphi^{(m)}| \leq C_{lm} \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

2 можно записать как  $\varphi^{(m)} = O(x^{-l}) \quad \forall m, l \quad x \rightarrow \infty$ , т.е. любая производная функции убывает быстрее любой степени.

### Замечание 1.8

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow x\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad (5)$$

Домножение возможно, т.к. убывает быстрее любой степени и функция так же остаётся гладкой.

### Упражнение 1.13

1)  $\mathcal{D}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$

2)  $e^{-x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{D}(\mathbb{R})$

Зафиксируем любые неотрицательные целые  $l, m$ . Рассмотрим функцию

$$x \mapsto (|x|)^l \varphi^{(m)}(x).$$

На компакте  $K$  производная  $\varphi^{(m)}$  непрерывна, следовательно ограничена, а вне  $K$  имеем  $\varphi^{(m)}(x) = 0$  (так как  $\varphi$  тождественно равна нулю вне  $K$ ). Поэтому

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} (|x|)^l |\varphi^{(m)}(x)| < \infty.$$

Это верно для всех  $l, m$ , значит  $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$  по определению пространства Шварца. Тем самым  $\mathcal{D}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$ .

2) Рассмотрим функцию  $\psi(x) = e^{-x^2}$ .

Сначала покажем, что  $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ . Производные  $\psi^{(m)}(x)$  имеют вид

$$\psi^{(m)}(x) = P_m(x) e^{-x^2},$$

где  $P_m$  — некоторый многочлен степени не выше  $2m$ . Это доказывается по индукции по  $m$  (правило Лейбница и цепное правило).

Возьмём произвольные  $l, m \geq 0$ . Имеем

$$(|x|)^l |\psi^{(m)}(x)| = (|x|)^l |P_m(x)| e^{-x^2}.$$

Произведение многочлена на  $e^{-x^2}$  ограничено на  $\mathbb{R}$  (экспонента  $e^{-x^2}$  убывает быстрее любой степени  $|x|$ ), поэтому существует константа  $C_{l,m}$ , такая что

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} (|x|)^l |\psi^{(m)}(x)| \leq C_{l,m} < \infty.$$

Следовательно  $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ .

Теперь проверим, что  $\psi \notin \mathcal{D}(\mathbb{R})$ . Функция  $e^{-x^2}$  нигде не обращается в нуль, то есть

$$\text{supp } \psi = \overline{\{x : \psi(x) \neq 0\}} = \mathbb{R},$$

а значит носитель некомпактен. По определению  $\mathcal{D}(\mathbb{R})$  состоит из гладких функций с *компактным* носителем, поэтому  $\psi \notin \mathcal{D}(\mathbb{R})$ .

Итак,  $e^{-x^2} \in S(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{D}(\mathbb{R})$ .

### Определение 1.9

$$\varphi_k \xrightarrow{S(\mathbb{R})} \varphi \Leftrightarrow \forall l, m \in \mathbb{N}_0 \quad x^l \varphi_k^{(m)}(x) \rightarrow x^l \varphi^{(m)}(x) \text{ равномерно на } \mathbb{R}$$

$S(\mathbb{R})$  - метризуемо. Доказательство состоит из двух упражнений:

#### Упражнение 1.14

1)  $\rho = \sum_{l,m=0}^{\infty} \frac{\max_{\mathbb{R}} |x^l \varphi^{(m)}(x) - x^l \psi^{(m)}(x)|}{2^{l+m}(1 + \max_{\mathbb{R}} |x^l \varphi^{(m)}(x) - x^l \psi^{(m)}(x)|)}$ . Надо доказать, что это метрика (неотрицательная, невырожденная, неравенство треугольника)

$$2) \varphi_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{S(\mathbb{R})} \varphi \Leftrightarrow \rho(\varphi_k, \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$$

Обозначим

$$a_{l,m}(\varphi, \psi) := p_{l,m}(\varphi - \psi) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |x|^l |\varphi^{(m)}(x) - \psi^{(m)}(x)|.$$

Положим  $\theta(t) = \frac{t}{1+t}$  при  $t \geq 0$ . Тогда

$$\rho(\varphi, \psi) = \sum_{l,m} 2^{-(l+m)} \theta(a_{l,m}(\varphi, \psi)).$$

1) Очевидно, что  $\rho(\varphi, \psi) \geq 0$  и  $\rho(\varphi, \psi) = \rho(\psi, \varphi)$ .

Если  $\rho(\varphi, \psi) = 0$ , то все слагаемые равны нулю, т.е.  $\theta(a_{l,m}(\varphi, \psi)) = 0$  для всех  $l, m$ . Так как  $\theta(t) = 0$  только при  $t = 0$ , получаем  $a_{l,m}(\varphi, \psi) = 0$ , то есть

$$\sup_x |x|^l |\varphi^{(m)}(x) - \psi^{(m)}(x)| = 0$$

для всех  $l, m$ . Отсюда  $\varphi^{(m)} \equiv \psi^{(m)}$  и, следовательно,  $\varphi = \psi$ .

Проверим неравенство треугольника. Для любых  $\varphi, \psi, \chi \in S(\mathbb{R})$  и фиксированных  $l, m$  имеем

$$a_{l,m}(\varphi, \chi) = p_{l,m}(\varphi - \chi) \leq p_{l,m}(\varphi - \psi) + p_{l,m}(\psi - \chi) = a_{l,m}(\varphi, \psi) + a_{l,m}(\psi, \chi),$$

так как  $p_{l,m}$  — полунорма. Функция  $\theta(t) = \frac{t}{1+t}$  неотрицательна, возрастает и удовлетворяет оценке  $\theta(u+v) \leq \theta(u) + \theta(v)$  при  $u, v \geq 0$  (легко проверить). Отсюда

$$\theta(a_{l,m}(\varphi, \chi)) \leq \theta(a_{l,m}(\varphi, \psi)) + \theta(a_{l,m}(\psi, \chi)).$$

Домножая на  $2^{-(l+m)}$  и суммируя по  $l, m$ , получаем

$$\rho(\varphi, \chi) \leq \rho(\varphi, \psi) + \rho(\psi, \chi).$$

Значит,  $\rho$  — метрика.

2)

$$\varphi_k \rightarrow \varphi \text{ в } \mathcal{S}(\mathbb{R}) \iff \forall l, m \quad p_{l,m}(\varphi_k - \varphi) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0. \quad (*)$$

( $\Rightarrow$ ) Если выполняется (\*), то для любых фиксированных  $l, m$

$$p_{l,m}(\varphi_k - \varphi) \rightarrow 0.$$

Поскольку функция  $\theta(t) = \frac{t}{1+t}$  непрерывна и  $\theta(0) = 0$ , имеем

$$\theta(p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)) \rightarrow 0.$$

Каждое слагаемое в сумме для  $\rho(\varphi_k, \varphi)$  неотрицательно и ограничено  $2^{-(l+m)}$ , поэтому при  $k \rightarrow \infty$  сумма также стремится к нулю:

$$\rho(\varphi_k, \varphi) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

( $\Leftarrow$ ) Пусть наоборот  $\rho(\varphi_k, \varphi) \rightarrow 0$ . Зафиксируем произвольные  $l, m$ . Тогда

$$0 \leq 2^{-(l+m)} \frac{p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)}{1 + p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)} \leq \rho(\varphi_k, \varphi) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0,$$

откуда

$$\frac{p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)}{1 + p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Функция  $\theta(t) = \frac{t}{1+t}$  строго возрастает на  $[0, \infty)$  и  $\theta(t) = 0$  только при  $t = 0$ , поэтому из  $\theta(p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)) \rightarrow 0$  следует

$$p_{l,m}(\varphi_k - \varphi) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Так как  $l, m$  были произвольны, выполнено (\*), т.е.  $\varphi_k \rightarrow \varphi$  в  $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ .

Существенно, что это пространство - алгебра.

### Лемма 1.4

Пусть  $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow \varphi\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \varphi * \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

### Доказательство

С произведением всё очевидно, перемножение так же даёт бесконечно гладкую функцию и так же производные убивают быстрее любой степени.

$$(\varphi * \psi)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x-y)\psi(y) dy$$

Рассмотрим:

$$x^m(\varphi * \psi) \underset{((x-y)+y)^m}{=} \int_{\mathbb{R}} \sum_{k=0}^m C_m^k (x-y)^{m-k} \varphi(x-y) y^m \psi(y) dy$$

Последнее равенство - разложение в бином Ньютона. По определению функции из пространства Шварца:

$$|(x-y)^{m-k} \varphi(x-y)| \leq C_1 \quad \forall x, y$$

$$|y^m \psi(y)| \leq \frac{C_2}{1+y^2}$$

Тогда получаем:

$$\left| \int_{\mathbb{R}} (x-y)^{m-k} \varphi(x-y) y^m \psi(y) dy \right| \leq C_1 C_2 \int_{\mathbb{R}} \frac{dy}{1+y^2} < \infty$$

Тогда получаем, что  $\varphi * \psi = O(x^{-m}), \quad x \rightarrow \infty$ . Для производной все логично:

$$(\varphi * \psi)^{(j)} = \varphi^{(j)} * \psi \Rightarrow (\varphi * \psi)^{(j)} = O(x^{-m}), \quad x \rightarrow \infty$$

## 1.6.2. Преобразование Фурье

### Определение 1.10

Пусть  $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ , преобразование Фурье:

$$(\mathcal{F}\varphi)(\xi) = \hat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x) dx$$

Важное свойство заключается в том, что производная тоже гладкая функция и вот как

она выглядит (производная по  $\xi$ ):

$$\begin{aligned}\widehat{\varphi}'(\xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} (-ix\varphi(x)) dx \\ \widehat{\varphi}'(\xi) &= -i(x\varphi)^{\wedge} \quad (\widehat{\varphi})^{(l)} = ((-ix)^l \varphi)^{\wedge} \\ \widehat{\varphi}' &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi' dx \quad \text{интегр. по частям} = \frac{i\xi}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x) dx\end{aligned}$$

Интегрирование по частям: первый член зануляется из-за того, что  $\varphi$  быстро убывающая.

$$\widehat{\varphi}' = i\xi \widehat{\varphi}(\xi) \quad (\varphi^{(l)})^{\wedge} = (i\xi)^l \widehat{\varphi}(\xi)$$

(6)

#### Замечание 1.9

Преобразование Фурье можно ввести не только на классе Шварца:  $\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}) \Rightarrow \widehat{\varphi}$  - ограниченная функция, т.к.

$$|\widehat{\varphi}(\xi)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| dx$$

(7)

#### Упражнение 1.15

$$\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}) \Rightarrow \begin{aligned} &1) \widehat{\varphi} \text{ — непрерывна,} \\ &2) \widehat{\varphi} \xrightarrow[\xi \rightarrow \infty]{} 0. \end{aligned}$$

1) *Непрерывность.* Зафиксируем  $\xi_0 \in \mathbb{R}$ . Тогда

$$\widehat{\varphi}(\xi) - \widehat{\varphi}(\xi_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) (e^{-i\xi x} - e^{-i\xi_0 x}) dx.$$

Отсюда

$$|\widehat{\varphi}(\xi) - \widehat{\varphi}(\xi_0)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| |e^{-i\xi x} - e^{-i\xi_0 x}| dx.$$

При фиксированном  $x$  имеем  $|e^{-i\xi x} - e^{-i\xi_0 x}| \rightarrow 0$  при  $\xi \rightarrow \xi_0$ , а также  $|e^{-i\xi x} - e^{-i\xi_0 x}| \leq 2$ .

По теореме Лебега о мажорированной сходимости

$$\lim_{\xi \rightarrow \xi_0} |\widehat{\varphi}(\xi) - \widehat{\varphi}(\xi_0)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| \cdot 0 dx = 0,$$

значит  $\widehat{\varphi}$  непрерывна.

2) Стремление к нулю на бесконечности (лемма Римана–Лебега). Сначала докажем для  $\varphi \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ . Тогда  $\varphi$  равномерно непрерывна и имеет компактный носитель. Для произвольного  $h \in \mathbb{R}$ :

$$\hat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x+h) e^{-i\xi(x+h)} dx$$

(замена  $x \mapsto x+h$ ). Вычитая исходную формулу, получаем

$$(1 - e^{-i\xi h}) \hat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} (\varphi(x+h) - \varphi(x)) e^{-i\xi x} dx.$$

Отсюда

$$|\hat{\varphi}(\xi)| \leq \frac{1}{|1 - e^{-i\xi h}|} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x+h) - \varphi(x)| dx.$$

По равномерной непрерывности  $\int_{\mathbb{R}} |\varphi(x+h) - \varphi(x)| dx$  можно сделать сколь угодно малой, выбирая  $|h|$  достаточно малым. Для фиксированного такого  $h$  найдётся бесконечная последовательность  $\xi_n \rightarrow \infty$  с  $|1 - e^{-i\xi_n h}| \geq c > 0$ , поэтому  $|\hat{\varphi}(\xi_n)|$  сколь угодно мало. По непрерывности  $\hat{\varphi}$  получаем  $\hat{\varphi}(\xi) \rightarrow 0$  при  $|\xi| \rightarrow \infty$ .

Для общего случая  $\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$  используем плотность  $\mathcal{C}(\mathbb{R})$  в  $\mathcal{L}_1(\mathbb{R})$ . Для любого  $\varepsilon > 0$  существует  $\psi \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$  такая, что  $\|\varphi - \psi\|_{\mathcal{L}_1} < \varepsilon$ . Тогда

$$|\hat{\varphi}(\xi) - \hat{\psi}(\xi)| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int_{\mathbb{R}} (\varphi(x) - \psi(x)) e^{-i\xi x} dx \right| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|\varphi - \psi\|_{\mathcal{L}_1} < C\varepsilon,$$

где  $C = 1/\sqrt{2\pi}$ . Для  $\psi$  уже известно, что  $\hat{\psi}(\xi) \rightarrow 0$  при  $|\xi| \rightarrow \infty$ , значит существует  $R > 0$  такое, что при  $|\xi| > R$  выполнено  $|\hat{\psi}(\xi)| < \varepsilon$ . При  $|\xi| > R$  имеем

$$|\hat{\varphi}(\xi)| \leq |\hat{\varphi}(\xi) - \hat{\psi}(\xi)| + |\hat{\psi}(\xi)| < C\varepsilon + \varepsilon.$$

Так как  $\varepsilon > 0$  произвольно, отсюда  $\hat{\varphi}(\xi) \rightarrow 0$  при  $|\xi| \rightarrow \infty$ .

Таким образом, для любой  $\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$  преобразование Фурье  $\hat{\varphi}$  (в нормировке с  $1/\sqrt{2\pi}$ ) непрерывно и стремится к нулю на бесконечности.

### Лемма 1.5

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad \Rightarrow \quad \hat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

### Доказательство

Пусть для некоторого  $n \in \mathbb{N}$  справедливо

$$\widehat{\varphi^{(n)}}(\xi) = (i\xi)^n \hat{\varphi}(\xi).$$



Рассмотрим  $(n + 1)$ -ю производную:

$$\widehat{\varphi^{(n+1)}}(\xi) = \widehat{(\varphi^{(n)})'}(\xi).$$

Применяя уже доказанный случай  $n = 1$  к функции  $\varphi^{(n)}$ , получаем

$$\widehat{(\varphi^{(n)})'}(\xi) = i\xi \widehat{\varphi^{(n)}}(\xi).$$

Подставляя индукционное предположение, имеем

$$\widehat{\varphi^{(n+1)}}(\xi) = i\xi \cdot \widehat{\varphi^{(n)}}(\xi) = i\xi \cdot (i\xi)^n \widehat{\varphi}(\xi) = (i\xi)^{n+1} \widehat{\varphi}(\xi).$$

Таким образом, утверждение верно для  $n + 1$ , что завершает индукционный переход. Отсюда мы получаем:

$$\xi^m \widehat{\varphi}(\xi) = (-i)^m (\varphi^{(m)})^\sim - \text{ограничена по предыдущему замечанию, т.к.} \quad \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}| dx < \infty$$

Следовательно,  $\widehat{\varphi}(\xi) = O(\frac{1}{\xi^m})$ . Посмотрим теперь на производную:

$$\widehat{\varphi}^{(l)}(\xi) = (-i)^l (x^l \varphi)^\sim - \text{доказательство аналогично преобразованию от производной}$$

$$x^l \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad (5) \quad \Rightarrow \quad \widehat{\varphi}^{(l)}(\xi) = O(\frac{1}{\xi^m})$$

### Определение 1.10

Обратное преобразование Фурье:

$$\mathcal{F}^{-1}\varphi = \check{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{i\xi x} \varphi(x) dx$$

### Теорема 1.6

Пусть  $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ , тогда:

$$\mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}\varphi = \mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}\varphi = \varphi$$

(8)

### Доказательство

Видимо без доказательства.

$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$  - линейный оператор.

$\mathcal{F}^{-1} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$  - доказательство аналогично доказательству для  $\mathcal{F}$ , просто другой знак. Оба отображения являются биекциями из теоремы 8.

### Упражнение 1.16

$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$  - непрерывный

(9)

Пусть

$$\widehat{\varphi}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) e^{-ix\xi} dx, \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

По определению пространства Шварца функция  $\varphi$  бесконечно дифференцируема, и для любых  $l, m \geq 0$

$$|x^l \varphi^{(m)}(x)| \leq C_{lm}.$$

Эквивалентно, для любых  $l, m$  имеем

$$\varphi^{(m)}(x) = O(x^{-l}), \quad x \rightarrow \infty.$$

Покажем, что  $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ .

Сначала докажем, что  $\widehat{\varphi} \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ . Для любого  $m \geq 0$  можно дифференцировать под знаком интеграла:

$$(\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} (-ix)^m \varphi(x) e^{-ix\xi} dx,$$

поскольку  $x^m \varphi(x)$  абсолютно интегрируема.

Теперь умножим на  $\xi^l$ :

$$\xi^l (\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} (-ix)^m \varphi(x) \xi^l e^{-ix\xi} dx.$$

Так как

$$\xi^l e^{-ix\xi} = i^l \partial_x^l e^{-ix\xi},$$

то

$$\xi^l (\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi) = i^l \int_{\mathbb{R}} (-ix)^m \varphi(x) \partial_x^l e^{-ix\xi} dx.$$

Интегрируя по частям  $l$  раз, получаем

$$\xi^l (\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi) = i^l (-1)^l \int_{\mathbb{R}} \partial_x^l ((-ix)^m \varphi(x)) e^{-ix\xi} dx.$$

Граничные члены равны нулю, так как  $\varphi$  и все её производные убывают быстрее любой степени.

Следовательно,

$$|\xi^l (\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi)| \leq \int_{\mathbb{R}} |\partial_x^l (x^m \varphi(x))| dx.$$

Остаётся показать, что интеграл справа конечен.

Положим

$$g(x) = \partial_x^l (x^m \varphi(x)).$$

На любом отрезке  $[-R, R]$  функция  $g$  непрерывна, значит ограничена, и потому

$$\int_{-R}^R |g(x)| dx < \infty.$$

Для больших  $|x|$  по формуле Лейбница функция  $g(x)$  является конечной суммой выражений вида

$$P(x) \varphi^{(k)}(x),$$

где  $P(x)$  — многочлен степени не выше  $m$ . Поэтому существует константа  $C > 0$  такая, что

$$|g(x)| \leq C \sum_{k=0}^l (1 + |x|^m) |\varphi^{(k)}(x)|.$$

Так как  $\varphi \in S(\mathbb{R})$ , для каждого  $k$  и любого  $N$  имеем

$$\varphi^{(k)}(x) = O(x^{-N}), \quad x \rightarrow \infty.$$

Выберем  $N > m + 2$ . Тогда при достаточно больших  $|x|$

$$(1 + |x|^m) |\varphi^{(k)}(x)| \leq \frac{C_k}{|x|^2}.$$

Значит,

$$|g(x)| \leq \frac{C'}{|x|^2}$$

при больших  $|x|$ , а потому

$$\int_{|x|>R} |g(x)| dx < \infty.$$

Следовательно,

$$\int_{\mathbb{R}} |g(x)| dx < \infty.$$

Итак, для любых  $l, m \geq 0$  существует константа  $A_{lm}$  такая, что

$$|\xi^l (\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi)| \leq A_{lm} \quad \forall \xi \in \mathbb{R}.$$

Значит,  $\widehat{\varphi} \in S(\mathbb{R})$ .

Таким образом,

$$\mathcal{F} : S(\mathbb{R}) \rightarrow S(\mathbb{R}).$$

Отсюда следует непрерывность преобразования Фурье в топологии пространства

Шварца.

Посмотрим на преобразование от сдвига ( $a \in \mathbb{R}$ ):

$$(\varphi(x+a))^\sim = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x+a) dx \stackrel{x+a=y}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi(y-a)} \varphi(y) dy = e^{i\xi a} \widehat{\varphi}(\xi).$$

$$(e^{iax} \varphi(x))^\sim = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x + iax} \varphi(x) dx = \widehat{\varphi}(\xi - a)$$

#### Лемма 1.6

Пусть  $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ , тогда:

$$(\varphi * \psi)^\sim = \sqrt{2\pi} \widehat{\varphi} \widehat{\psi}$$

#### Доказательство

$$\begin{aligned} (\varphi * \psi)(\xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x-y) \psi(y) dy dx \stackrel{x=y+z}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x - i\xi z} \varphi(z) \psi(y) dy dz = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi y} \varphi(y) dy \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi z} \varphi(z) dz = \sqrt{2\pi} \widehat{\varphi}(\xi) \widehat{\psi}(\xi) \end{aligned}$$

#### Лемма 1.7

Следствие из предыдущей леммы:

$$(\varphi\psi)^\sim = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \widehat{\varphi} \widehat{\psi}$$

#### Доказательство

Из предыдущей леммы:  $(\varphi * \psi)^\sim = \sqrt{2\pi} \check{\varphi} \check{\psi}$ . Переобозначим:  $\varphi \rightarrow \widehat{\varphi}$ ,  $\psi \rightarrow \widehat{\psi}$ . Тогда

$$(\varphi * \psi)^\sim = \sqrt{2\pi} \check{\varphi} \check{\psi} \rightarrow (\widehat{\varphi} * \widehat{\psi})^\sim = \sqrt{2\pi} \varphi \psi$$

Делая прямое преобразование:

$$\widehat{\varphi} * \widehat{\psi} = \sqrt{2\pi} (\varphi\psi)^\sim$$

#### Лемма 1.8

Пусть  $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ , тогда:

$$1) \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(\xi) \overline{\widehat{\psi}(\xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \overline{\psi(x)} dx$$

$$2) \int_{\mathbb{R}} |\widehat{\varphi}(\xi)|^2 d\xi = \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|^2 dx$$

### Доказательство

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi} \overline{\widehat{\psi}} d\xi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(\xi) e^{i\xi x} \overline{\widehat{\psi}(x)} dx d\xi = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \overline{\psi(x)} dx$$

Второе утверждение получается из первого:  $\varphi \overline{\varphi} = |\varphi|^2$

### Замечание 1.10

Можно определить преобразование Фурье на  $\mathcal{L}_2(\mathbb{R})$   $\left( \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|^2 dx < \infty \right)$ . Видимо это следует из предыдущей леммы, так как норма сохраняется и мы приближаем функцию гладкими функциями. В этом пространстве преобразование - унитарный оператор, оно сохраняет скалярное произведение.

## 1.7. Пространство Шварца $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

### 1.7.1. Пространство медленно растущих обобщенных функций $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

#### Определение 1.11

$$f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \Leftrightarrow f - \text{линейный непрерывный функционал на } \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Важно, что непрерывный относительно той сходимости, которую мы завели на  $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ . Здесь так же можно определить регулярные функции, но тут локальной интегрируемости не хватит из за бесконечности.

Пусть  $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$  :  $\exists N$  :  $\int_{\mathbb{R}} \frac{|f(x)|}{(1+|x|)^N} dx < \infty$ . Отсюда автоматически следует, что  $f \in \mathcal{L}_{1,loc}$ . Тогда наведём обобщенную функцию:

$$(\tilde{f}, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \underbrace{\frac{f(x)}{(1+|x|)^N}}_{\text{интегрируема}} \underbrace{\varphi(x)(1+|x|)^N}$$

Получаем, что  $\tilde{f}$  регулярную обобщённую функцию.

#### Пример 1.7

$$1) \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

$$2) e^x, e^{x^2} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{S}'(\mathbb{R}), \text{ интеграл } \int_{\mathbb{R}} e^x \varphi(x) dx, \text{ если } \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \text{ то не факт что сойдётся.}$$

$$3) \text{ Пусть } f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \text{ supp } f \subset (a, b).$$

$$\text{Пусть } \eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \eta|_{[a,b]} = 1.$$

$$(f, \varphi) = (f, \eta \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$$

### Определение 1.11

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} f \Leftrightarrow (f_k, \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} (f, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} f \Rightarrow f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f$$

### Определение 1.12

$$(f', \varphi) = -(f, \varphi')$$

### Определение 1.13

Пусть  $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ ,  $\beta \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ , тогда:

$$(\beta f, \varphi) = (f, \beta \varphi)$$

### Определение 1.14

Пусть  $\gamma$  - полином,

$$(\gamma f, \varphi) = (f, \gamma \varphi)$$

## 1.7.2. Преобразование Фурье на $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

Пусть  $f, \varphi \in L_1(\mathbb{R})$ , для обычных функций:

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(x) \varphi(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} f(\xi) \varphi(x) dx d\xi = \int_{\mathbb{R}} f(\xi) \widehat{\varphi}(\xi) d\xi$$

### Определение 1.15

Пусть  $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ , тогда преобразование Фурье для неё:

$$(\widehat{f}, \varphi) = (f, \widehat{\varphi})$$

Пространства  $\mathcal{D}(\mathbb{R})$  нам не хватило, потому что преобразование Фурье размывает носитель у этих функций. В  $\mathcal{D}(\mathbb{R})$  если у функции  $\varphi$  и  $\widehat{\varphi}$  компактный носитель, то это тождественный 0.

Корректность:  $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ .

Линейность очевидна.

Непрерывность:  $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \varphi \Rightarrow \widehat{\varphi_k} \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \widehat{\varphi}$  (из 9).

Тогда получаем, что  $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ .

$F : \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R})$  - линейный непрерывный оператор:

$$f_k \rightarrow f \Rightarrow \widehat{f_k} \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} \widehat{f}$$

$$(\widehat{f_k}, \varphi) = (f_k, \widehat{\varphi}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (f, \widehat{\varphi}) = (\widehat{f}, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

### Лемма 1.9

Пусть  $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ , тогда:

$$\begin{aligned} 1) \widehat{f'} &= ix \widehat{f} \\ 2) \widehat{f'} &= (-ixf)^\wedge \end{aligned}$$

### Доказательство

1) Пусть  $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ .

$$(\widehat{f'}, \varphi) = (f', \widehat{\varphi}) = -(f, \widehat{\varphi}') = (f, (ix\varphi)^\wedge) = (\widehat{f}, ix\varphi) = (ix\widehat{f}, \varphi)$$

$$2) (\widehat{f'}, \varphi) = -(\widehat{f}, \varphi') = -(f, \widehat{\varphi}') = -(f, ix\widehat{\varphi}) = (-ixf, \widehat{\varphi}) = ((-ixf)^\wedge, \varphi)$$

Если  $f \in L_1(\mathbb{R})$  задаёт регулярную обобщённую функцию  $\tilde{f} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ . Мы знаем, что  $\widehat{\tilde{f}}$  - ограниченная (7), а ограниченная функция - так же регулярная обобщённая функция, то есть  $\widehat{\tilde{f}}$ , нас интересует  $\tilde{\tilde{f}} \stackrel{?}{=} \widehat{\widehat{\tilde{f}}}$

### Лемма 1.10

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx < \infty \Rightarrow \tilde{\tilde{f}} = \widehat{\widehat{\tilde{f}}}$$

### Доказательство

Пусть  $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$(\tilde{\tilde{f}}, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\tilde{f}}(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(\xi) \widehat{\varphi}(\xi) d\xi = (\tilde{f}, \widehat{\varphi}) = (\widehat{\widehat{\tilde{f}}}, \varphi)$$

### Пример 1.8

$$1) (\widehat{\delta}, \varphi) = (\delta, \widehat{\varphi}) = \widehat{\varphi}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx$$

$$\text{Тогда } \widehat{\widehat{\delta}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

$$2) (\widehat{1}, \varphi) = (1, \widehat{\varphi}) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(x) dx \stackrel{\text{обратное Фурье для } \xi=0}{=} \sqrt{2\pi}(\widehat{\varphi})^\wedge(0) = \sqrt{2\pi}\varphi(0) \text{ Тогда } \widehat{1} = \sqrt{2\pi}\delta.$$

$$3) \theta(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$\theta_\varepsilon(x) := \theta(x)e^{-\varepsilon x}, \quad \varepsilon > 0$$

$$\widehat{\theta_\varepsilon} \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} \theta, \quad \int_0^\infty e^{-\varepsilon x} \varphi(x) dx \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow \infty]{} \int_0^\infty \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

$$\widehat{\theta_\varepsilon}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty e^{-\varepsilon x} e^{-i\xi x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(\varepsilon + i\xi)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}i} \cdot \frac{1}{\xi - i\varepsilon} \Rightarrow \widehat{\theta}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}i}.$$

$$\frac{1}{\xi - i \cdot 0}$$

### Упражнение 1.17

1)  $(x^m)^\wedge = ?$

2)  $(e^{ix^2})^\wedge = ?$

Сначала докажем полезную формулу. Для любого  $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$\widehat{x^m f}(\xi) = i^m \partial_\xi^m \widehat{f}(\xi), \quad m \in \mathbb{N}_0.$$

$$\widehat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} dx.$$

Так как  $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ , можно дифференцировать по  $\xi$  под знаком интеграла:

$$\partial_\xi \widehat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) \partial_\xi (e^{-ix\xi}) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) (-ix) e^{-ix\xi} dx = -i \widehat{xf}(\xi).$$

Отсюда

$$\widehat{xf}(\xi) = i \partial_\xi \widehat{f}(\xi).$$

Применяя это соотношение  $m$  раз, получаем по индукции

$$\widehat{x^m f}(\xi) = i^m \partial_\xi^m \widehat{f}(\xi),$$

что и требовалось.

Теперь берём  $f \equiv 1$  (в смысле распределений). По стандартной формуле

$$\widehat{1}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-ix\xi} dx = \sqrt{2\pi} \delta(\xi),$$

где  $\delta$  — дельта-функция Дирака.

Применяя к  $f \equiv 1$ , получаем

$$(x^m)^\wedge(\xi) = \widehat{x^m \cdot 1}(\xi) = i^m \partial_\xi^m \widehat{1}(\xi) = i^m \partial_\xi^m (\sqrt{2\pi} \delta(\xi)) = \sqrt{2\pi} i^m \delta^{(m)}(\xi).$$

$$(x^m)^\wedge(\xi) = \sqrt{2\pi} i^m \delta^{(m)}(\xi)$$

2)

Рассмотрим сначала гауссовский интеграл при  $\Re a > 0$ :

$$I(a, \xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2} e^{-ix\xi} dx.$$



Завершая квадрат в показателе,

$$-ax^2 - ix\xi = -a\left(x + \frac{i\xi}{2a}\right)^2 - \frac{\xi^2}{4a},$$

получаем

$$I(a, \xi) = \frac{e^{-\xi^2/(4a)}}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-a\left(x + \frac{i\xi}{2a}\right)^2} dx.$$

Сдвиг контура интегрирования (или аналитическое продолжение) даёт

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-a\left(x + \frac{i\xi}{2a}\right)^2} dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-ay^2} dy = \sqrt{\frac{\pi}{a}},$$

поэтому

$$I(a, \xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\xi^2/(4a)}. \quad (1.1)$$

Теперь формально подставим  $a = -i$ . Тогда

$$e^{-ax^2} = e^{-(-i)x^2} = e^{ix^2},$$

а

$$\sqrt{\frac{\pi}{a}} = \sqrt{\frac{\pi}{-i}} = \sqrt{\pi} e^{i\pi/4},$$

где выбираем ветвь корня соответствующую стандартной формуле Френеля. Подставляя  $a = -i$  в (1.1), получаем

$$(e^{ix^2})^\wedge(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{\pi}{-i}} e^{-\xi^2/(4(-i))} = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2\pi}} e^{i\pi/4} e^{-i\xi^2/4}.$$

Так как  $\sqrt{\pi}/\sqrt{2\pi} = 1/\sqrt{2}$ , это можно записать так:

$$(e^{ix^2})^\wedge(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\pi/4} e^{-i\xi^2/4}.$$

### 1.7.3. Свёртка

Пусть  $f, \varphi, \xi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$  Что мы хотим:

$$\int_{\mathbb{R}} (f * \varphi) \psi \, dx = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(y) \varphi(x - y) \psi(x) \, dx \, dy = \int_{\mathbb{R}} f(y) (\varphi^\# * \psi)(y) \, dy, \quad \varphi^\#(z) = \varphi(-z)$$

#### Определение 1.16

Пусть  $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ ,  $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$(f * \varphi, \psi) = (f, \varphi^\# * \psi)$$

$$\varphi \in \mathcal{S} \Rightarrow \varphi^\# \in \mathcal{S} \Rightarrow \varphi^\# * \psi \in \mathcal{S}$$

### Упражнение 1.18

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad \psi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \varphi * \psi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} 0$$

$$f * \psi \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$$

По определению сходимости в  $\mathcal{S}(\mathbb{R})$  (Определение 1.9), условие  $\varphi * \psi_k \rightarrow 0$  в  $\mathcal{S}(\mathbb{R})$  эквивалентно тому, что для любых целых  $l, m \geq 0$

$$x^l \partial_x^m (\varphi * \psi_k)(x) \longrightarrow 0 \quad \text{равномерно по } x \in \mathbb{R}.$$

Так как  $\varphi, \psi_k \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ , свёртка задаётся формулой

$$(\varphi * \psi_k)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x - y) \psi_k(y) dy.$$

Поскольку функции Шварца и их производные быстро убывают, можно дифференцировать под знаком интеграла; поэтому для любого  $m \geq 0$

$$\partial_x^m (\varphi * \psi_k)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi^{(m)}(x - y) \psi_k(y) dy = (\varphi^{(m)} * \psi_k)(x).$$

Следовательно,

$$x^l \partial_x^m (\varphi * \psi_k)(x) = x^l (\varphi^{(m)} * \psi_k)(x) = \int_{\mathbb{R}} x^l \varphi^{(m)}(x - y) \psi_k(y) dy.$$

Используем элементарную оценку

$$|x|^l \leq C_l (|x - y|^l + |y|^l)$$

с некоторой константой  $C_l > 0$ , зависящей только от  $l$ . Тогда

$$|x^l (\varphi^{(m)} * \psi_k)(x)| \leq C_l \int_{\mathbb{R}} (|x - y|^l |\varphi^{(m)}(x - y)| |\psi_k(y)| + |y|^l |\varphi^{(m)}(x - y)| |\psi_k(y)|) dy$$

$$=: C_l (I_1(x) + I_2(x)).$$

Рассмотрим сначала  $I_1(x)$ . Делаем замену переменной  $z = x - y$ :

$$I_1(x) = \int_{\mathbb{R}} |x - y|^l |\varphi^{(m)}(x - y)| |\psi_k(y)| dy = \int_{\mathbb{R}} |z|^l |\varphi^{(m)}(z)| |\psi_k(x - z)| dz.$$

Отсюда

$$I_1(x) \leq \left( \sup_{t \in \mathbb{R}} |\psi_k(t)| \right) \int_{\mathbb{R}} |z|^l |\varphi^{(m)}(z)| dz.$$

Положим

$$A_{l,m} := \int_{\mathbb{R}} |z|^l |\varphi^{(m)}(z)| dz < \infty,$$

что верно, так как  $\varphi^{(m)} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ .

Теперь рассмотрим  $I_2(x)$ :

$$I_2(x) := \int_{\mathbb{R}} |y|^l |\varphi^{(m)}(x-y)| |\psi_k(y)| dy.$$

Запишем

$$|y|^l |\psi_k(y)| = |y^l \psi_k(y)|,$$

и получим

$$I_2(x) = \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}(x-y)| |y^l \psi_k(y)| dy \leq \left( \sup_{t \in \mathbb{R}} |t^l \psi_k(t)| \right) \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}(x-y)| dy.$$

Опять делаем замену  $u = x - y$ :

$$\int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}(x-y)| dy = \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}(u)| du.$$

Обозначим

$$B_m := \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}(u)| du < \infty.$$

Тогда

$$I_2(x) \leq B_m \sup_{t \in \mathbb{R}} |t^l \psi_k(t)|.$$

Итак, для всех  $x \in \mathbb{R}$  выполнена оценка

$$|x^l (\varphi^{(m)} * \psi_k)(x)| \leq C_l \left( A_{l,m} \sup_t |\psi_k(t)| + B_m \sup_t |t^l \psi_k(t)| \right).$$

Правая часть не зависит от  $x$ , значит

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^l \partial_x^m (\varphi * \psi_k)(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} |x^l (\varphi^{(m)} * \psi_k)(x)| \leq C_l \left( A_{l,m} \sup_t |\psi_k(t)| + B_m \sup_t |t^l \psi_k(t)| \right).$$

Поскольку  $\psi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} 0$ , по определению 1.9 для каждого фиксированного  $l$  выполнены равномерные сходимости

$$\sup_{t \in \mathbb{R}} |\psi_k(t)| \longrightarrow 0, \quad \sup_{t \in \mathbb{R}} |t^l \psi_k(t)| \longrightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

Следовательно,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^l \partial_x^m (\varphi * \psi_k)(x)| \longrightarrow 0 \quad \text{для всех } l, m \in \mathbb{N}_0.$$

По определению 1.9 это означает, что

$$\varphi * \psi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} 0.$$

### Замечание 1.11

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot))$$

### Упражнение 1.19

$$f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$$

По определению свёртки распределения с функцией Шварца имеем

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot)),$$

где  $(f, \psi)$  обозначает действие распределения  $f$  на тест-функцию  $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ .

Рассмотрим отображение

$$\Phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad \Phi(x)(t) = \varphi(x - t).$$

Так как  $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ , то для каждого  $x$  функция  $t \mapsto \varphi(x - t)$  также лежит в  $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ , и сдвиг аргумента действует непрерывно в  $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ : для  $x_k \rightarrow x$  имеем  $\Phi(x_k) \rightarrow \Phi(x)$  в  $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ .

Поскольку  $f$  — непрерывный линейный функционал на  $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ , из непрерывности  $\Phi$  следует непрерывность композиции:

$$(f * \varphi)(x_k) = (f, \Phi(x_k)) \longrightarrow (f, \Phi(x)) = (f * \varphi)(x).$$

Следовательно,  $f * \varphi \in C^0(\mathbb{R})$ .

Теперь вычислим производную  $f * \varphi$ . Для каждого  $x$  имеем

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot)).$$

Дифференцируя по  $x$ , получаем

$$\frac{d}{dx}(f * \varphi)(x) = (f, \partial_x \varphi(x - \cdot)).$$

Но

$$\partial_x \varphi(x-t) = \varphi'(x-t),$$

поэтому

$$\frac{d}{dx}(f * \varphi)(x) = (f, \varphi'(x - \cdot)) = (f * \varphi')(x).$$

Поскольку  $\varphi' \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ , по уже доказанному  $f * \varphi' \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ , то есть  $f * \varphi$  дифференцируема, а  $(f * \varphi)'$  непрерывна.

Аналогично по индукции, для любого  $n \in \mathbb{N}$ :

$$\frac{d^n}{dx^n}(f * \varphi)(x) = (f, \varphi^{(n)}(x - \cdot)) = (f * \varphi^{(n)})(x),$$

и так как  $\varphi^{(n)} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ , функция  $f * \varphi^{(n)}$  непрерывна. Следовательно, все производные  $(f * \varphi)^{(n)}$  существуют и непрерывны.

Таким образом,

$$f * \varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}),$$

что и требовалось доказать.

### Теорема 1.7

$\forall \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) :$

$$(f, \varphi^\# * \psi) = \int_{\mathbb{R}} (f * \varphi)(x) \psi(x) dx$$

### Доказательство

б/д

### Замечание 1.12

$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \quad \varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \quad \Rightarrow$

$$\Rightarrow (f, \varphi^\# * \psi) = \int_{\mathbb{R}} (f * \varphi)(x) \psi(x) dx$$

### Доказательство

б/д

### Теорема 1.8

Пусть  $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}), \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad \Rightarrow$

$$\Rightarrow (f * \varphi)^\sim = 2\pi \widehat{f} \widehat{\varphi}$$

## Доказательство

Пусть  $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$((f * \varphi)^\sim, \psi) = (f * \varphi, \widehat{\psi}) = (f, \varphi^\# * \widehat{\psi})$$

$$\varphi^\#(x) = \varphi(-x) = (\widehat{\varphi})^\sim(-x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \widehat{\varphi}(\xi) d\xi = \widehat{\widehat{\varphi}}(x)$$

$$\varphi^\# * \widehat{\psi} = \widehat{\widehat{\varphi}} * \widehat{\psi} = \sqrt{2\pi}(\widehat{\varphi\psi})^\sim$$

$$(f, \varphi^\# * \widehat{\psi}) = \sqrt{2\pi}(f, (\widehat{\varphi\psi})^\sim) = \sqrt{2\pi}(\widehat{f}, \widehat{\varphi\psi}) = \sqrt{2\pi}(\widehat{\varphi}\widehat{f}, \psi)$$

Тогда получаем:

$$(f * \varphi)^\sim = \sqrt{2\pi}\widehat{f}\widehat{\varphi}$$

#### 1.7.4. Случай $\mathbb{R}^n$

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) = \{\varphi : |x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} \dots x_n^{\beta_n} \mathcal{D}^\alpha \varphi(x)| \leq C_{\alpha, \beta}\}$$

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)} \varphi \Leftrightarrow \forall \alpha, \beta \quad x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} \dots x_n^{\beta_n} \mathcal{D}^\alpha \varphi_k(x) \rightarrow x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} \dots x_n^{\beta_n} \mathcal{D}^\alpha \varphi(x) \text{ — равномерно в } \mathbb{R}^n$$

$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$  - линейные непрерывные функционалы  $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ .

$$(\mathcal{D}^\alpha f, \varphi) = (-1)^{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n} (f, \mathcal{D}^\alpha \varphi)$$

$$\widehat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\xi x} \varphi(x) dx, \quad \xi x = \xi_1 x_1 + \dots + \xi_n x_n$$

$$\mathcal{D}^\alpha \widehat{\varphi}(\xi) = ((-ix_1)^{\alpha_1} \dots (-ix_n)^{\alpha_n} \varphi)^\sim(\xi)$$

$$i\xi_j \widehat{\varphi}(\xi) = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}\right)^\sim(\xi)$$

$$\check{\varphi}(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\xi x} \varphi(x) dx, \quad (\widehat{\varphi})^\sim = (\check{\varphi})^\sim = \varphi$$

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{\varphi}(\xi) \overline{\widehat{\psi}(\xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \overline{\psi(x)} dx$$

$$F : \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$$

$$(\widehat{f}, \varphi) = (f, \widehat{\varphi})$$

$$(f * \varphi, \psi) = (f, \varphi^\# * \psi)$$

$$(f * \varphi)^\sim = (2\pi)^{n/2} \widehat{f} \widehat{\varphi}$$

## Глава 2

### Уравнения математической физики

#### 2.1. Введение

##### 2.1.1. Типы уравнений

Рассматриваем линейные скалярные уравнения в частных производных второго порядка:

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial^2 U(x)}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial U(x)}{\partial x_i} + C(x)U(x) = f(x), \quad x \in \Omega \subset \mathbb{R}^n$$

(1)

Мы считаем, что всё вещественно и  $a_{ij}(x) = a_{ji}(x)$ .

Сделаем замену:  $x \mapsto y = y(x)$ , тогда  $U(x) = V(y)$ .

$$\frac{\partial U(x)}{\partial x_i} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial V(y(x))}{\partial y_k} \frac{\partial y_k(x)}{\partial x_i}$$

$$\frac{\partial^2 U(x)}{\partial x_i \partial x_j} = \sum_{k,l=1}^n \frac{\partial^2 V(y(x))}{\partial y_k \partial y_l} \frac{\partial y_k(x)}{\partial x_i} \frac{\partial y_l(x)}{\partial x_j} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial V(y(x))}{\partial y_k} \frac{\partial^2 y_k(x)}{\partial x_i \partial x_j}$$

Тогда (1) превращается в:

$$\sum_{k,l=1}^n A_{kl}(y) \frac{\partial^2 V(y)}{\partial y_k \partial y_l} + \sum_{k=1}^n B_k(y) \frac{\partial V(y)}{\partial y_k} + C(y)V(y) = F(y)$$

, где  $A_{kl}(y) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial y_k(x)}{\partial x_i} \frac{\partial y_l(x)}{\partial x_j}$ ;  $\mathcal{Y}_{ki} = \frac{\partial y_k}{\partial x_i}$

Тогда  $A_{kl}(y) = \mathcal{Y}_{ki} a_{ij} \mathcal{Y}_{jl}^T$ , в матричном виде:  $A(y) = \mathcal{Y} a(x) \mathcal{Y}^T$ ,  $\det \mathcal{Y} \neq 0$ .

Вообще говоря, в симметричной матрице при домножении слева и справа на матрицу (невырожденную), то количество отрицательных, положительных, нулевых собственных чисел сохраняется (всего  $n = n_+ + n_- + n_0$  собственных чисел по размерности пространства) (Конгруэнтность).

Тогда мы сведём уравнение, с помощью диагонализации матрицы к:

$$\sum_{k=1}^{n_+} \frac{\partial^2 V}{\partial y_k^2} - \sum_{k=n_++1}^{n_++n_-} \frac{\partial^2 V}{\partial y_k^2}$$

### Определение 2.0

$\mathcal{L}U = (1) = f$  – эллиптическое  $\Leftrightarrow a(x)$  – положительно определенная

Положительная определенность можно записать как:  $\langle a\xi, \xi \rangle \geq \nu_0 |\xi|^2 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n, \quad \nu_0 > 0$

Или же в терминах собственных чисел:  $n_+ = n, \quad n_- = n_0 = 0$

Так же к эллиптическим мы будем относить и отрицательно определённую матрицу, т.е. матрицу у которой собственные числа:  $n_- = n, \quad n_+ = n_0 = 0$

### Определение 2.1

$$\frac{\partial U}{\partial t} - \mathcal{L}U = f \text{ – параболическое}$$

, где  $\mathcal{L}$  – эллиптический по  $x$  (положительно определённый). Теперь все константы зависят от  $t \in \mathbb{R}$ , т.е.

$$a(t, x); \quad b(t, x); \quad c(t, x); \quad f(t, x)$$

Так же мы получаем, что  $n_0 = 1$  (нет вторых производных),  $n_+ = 0$  (с минусом оператор).

### Определение 2.2

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - \mathcal{L}U = f \text{ – гиперболическое}$$

, где  $\mathcal{L}$  – эллиптический по  $x$  (положительно определённый). Собственные числа:  $n_+ = 1, \quad n_0 = 0$

### Замечание 2.0

1)  $n = 2, \quad a(x) : \quad \lambda_1, \quad \lambda_2$

$\lambda_1, \lambda_2 > (<) 0$  – эллиптическое

$\lambda_1 > 0 > \lambda_2$  – гиперболическое

$\lambda_1 = \lambda_2 = 0 \Rightarrow a(x) \equiv 0$

$\lambda_1 = 0, \lambda_2 \neq 0$  – параболическое

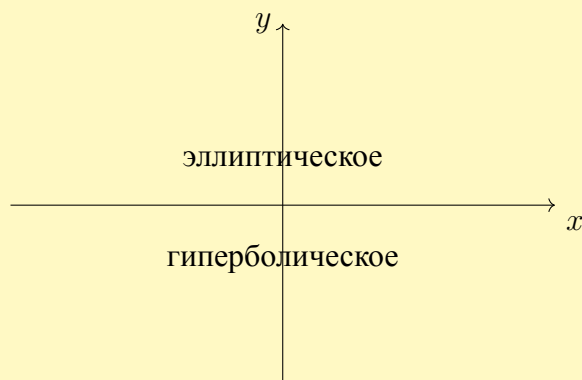
В последнем случае осталось убедиться что есть  $\frac{\partial U}{\partial t}$ , если его нет, то останется



$$a(t, x) \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + b(t, x) \frac{\partial U}{\partial x} + C(t, x) = f, \text{ но мы такое не рассматриваем.}$$

2)

$$y \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0 - \text{меняется тип уравнения}$$



Но мы такие задачи рассматривать не бу-

дем.

## 2.1.2. Краевые условия

### Определение 2.3

Пусть  $\mathcal{L}U = f$  – эллиптическое уравнение в  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ .

$$\begin{aligned} U|_{\partial\Omega} &= \varphi && \text{– условие Дирихле,} \\ \frac{\partial U}{\partial \nu} \Big|_{\partial\Omega} &= \varphi && \text{– условие Неймана,} \\ \left( \frac{\partial U}{\partial \nu} + \sigma(x)U \right) \Big|_{\partial\Omega} &= \varphi && \text{– условие Робена.} \end{aligned}$$

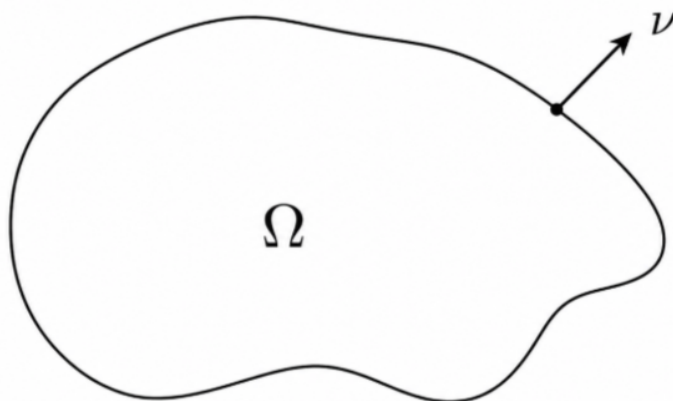


Рис. 2.1. Область  $\Omega$  и нормаль  $\nu$

Начально краевая задача:

$$\begin{cases} \frac{\partial U}{\partial t} - \mathcal{L}U = f \\ U|_{t=t_0} = U_0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - \mathcal{L}U = f \\ U|_{t=0} = U_0, \quad \frac{\partial U}{\partial t} \Big|_{t=0} = U_2 \end{cases}$$

И еще одно условие на краевые условия. Мы хотим чтобы решение существовало, чтобы оно было единственным и чтобы устойчивым (непрерывно зависит от данных задачи).

### Пример 2.0

Пример Адамара:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} &= 0, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2, y > 0 \\ U|_{y=0} &= \varphi, \quad \frac{\partial U}{\partial y} \Big|_{y=0} = 0 \end{aligned}$$

Возьмём такие  $\varphi_m$ :  $\varphi_m(x) = e^{-\sqrt{m}} \cos mx$ ,  $\varphi_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$

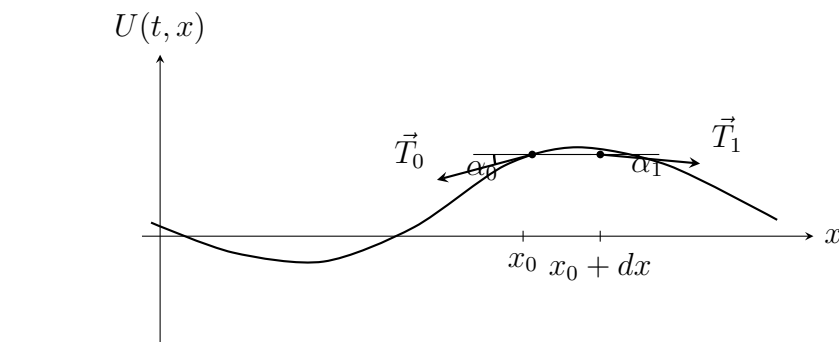
Возьмём следующее решение:  $U_m(x, y) = e^{-\sqrt{m}} \cos mx \cosh my$ . Посмотрим на точку с координатами  $(0, \varepsilon)$  и получим:

$$U_m(0, \varepsilon) = e^{-\sqrt{m}} \left( \frac{e^{m\varepsilon} + e^{-m\varepsilon}}{2} \right) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \infty$$

Здесь как бы нету непрерывности, ведь краевые условия стремятся к 0, а решение к бесконечности.

## 2.2. Одномерное волновое уравнение

### 2.2.1. Уравнение струны



$$\vec{T}_0 + \vec{T}_1 = m\vec{a}, \quad m = \rho dx$$

Примем, что  $|T_0| = |T_1| = T$ . Тогда:

$$-T \sin \alpha + 0 + T \sin \alpha_1 = \rho dx \frac{\partial^2 U(t, x)}{\partial t^2}$$

Прибегая к малости углов ( $\sin \alpha \approx \tan \alpha$ ):

$$\begin{aligned} \sin \alpha_0 &\approx \frac{\partial U(t, x_0)}{\partial x} \\ \sin \alpha_1 &\approx \frac{\partial U(t, x_0 + dx)}{\partial x} \Rightarrow \sin \alpha_1 - \sin \alpha_0 = \frac{\partial^2 U(t, x_0)}{\partial x^2} dx \end{aligned}$$

Получим знакомое волновое уравнение:

$$T \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} dx = \rho dx \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \Leftrightarrow \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 0, \quad c = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

1) бесконечная длина:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 0, & t \geq 0, x \in \mathbb{R} \\ U|_{t=0} = \varphi(x), & \frac{\partial U}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

(2)

Вот такую задачу мы хотим решать.

### 2.2.2. Метод Даламбера

Введём следующие переменные:

$$\xi := x + ct \quad \eta := x - ct$$

Тогда:

$$x = \frac{\xi + \eta}{2} \quad t = \frac{\xi - \eta}{2c}$$

Тогда производные по новым переменным:

$$\frac{\partial}{\partial \xi} = \frac{\partial x}{\partial \xi} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial t}{\partial \xi} \frac{\partial}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2c} \frac{\partial}{\partial t}$$

$$\frac{\partial}{\partial \eta} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{2c} \frac{\partial}{\partial t}$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \xi \partial \eta} = \left( \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2c} \frac{\partial}{\partial t} \right) \left( \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2c} \frac{\partial}{\partial t} \right) U(t, x) = \frac{1}{4} \left( \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \right)$$

То есть  $\left( \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \right) = 0$  равносильно  $\frac{\partial^2 U}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ . Значит:

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \left( \frac{\partial U}{\partial \eta} \right) = 0 \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial \eta} = \text{const}_\xi = \alpha(\eta)$$

Тогда  $U = \int_0^\eta \alpha(\tau) d\tau + c(\xi)$  Аналогичные рассуждения и для  $\xi$ . Тогда получим, что

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \xi \partial \eta} = 0 \Leftrightarrow U = f(\xi) + g(\eta)$$

Тогда получаем известное решение волнового уравнения:

$$U(t, x) = f(x + ct) + g(x - ct)$$

(3)

Это утверждение работает в любых классах.

Разберемся теперь с начальными условиями:

$$t = 0 : \begin{cases} f(x) + g(x) = \varphi(x) \\ cf'(x) - cg'(x) = \psi(x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f'(x) + g'(x) = \varphi'(x) \\ f'(x) - g'(x) = \frac{1}{c}\psi(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} f'(x) = \frac{1}{2} \left( \varphi'(x) + \frac{1}{c}\psi(x) \right) \\ g'(x) = \frac{1}{2} \left( \varphi'(x) - \frac{1}{c}\psi(x) \right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(x) = \frac{\varphi(x)}{2} + \frac{1}{2c} \int_0^x \psi(y) dy + A_1 \\ f(x) = \frac{\varphi(x)}{2} - \frac{1}{2c} \int_0^x \psi(y) dy + A_2 \end{cases} \quad f(x) + g(x) = \varphi(x) \Rightarrow A_1 + A_2 = 0 \text{ Тогда}$$

получаем следующее решение из 3:

$$U(t, x) = \frac{\varphi(x + ct) + \varphi(x - ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(y) dy - \text{формула Даламбера}$$

### Теорема 2.0

Пусть  $\varphi \in \mathbb{C}^2(\mathbb{R})$ ,  $\psi \in \mathbb{C}(\mathbb{R}) \Rightarrow \exists! U \in \mathbb{C}^2([0, +\infty) \times \mathbb{R})$  - решения задачи 2 и формула Даламбера является выражением для него

Свойства решения:

1) Пусть  $\psi \equiv 0$ :

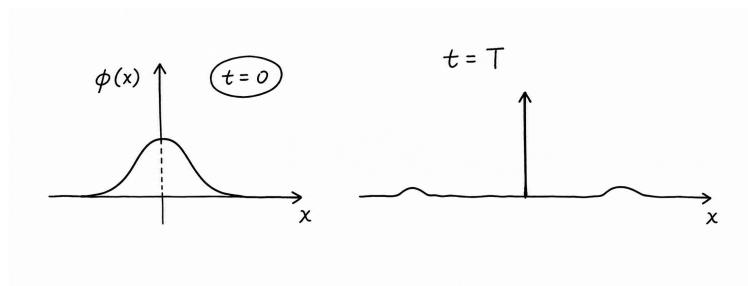


Рис. 2.2

Здесь на картинке пики как бы смещаются на  $ct$  влево и вправо и еще в 2 раза уменьшаются.

$$\text{supp } \varphi \subset [a, b]$$

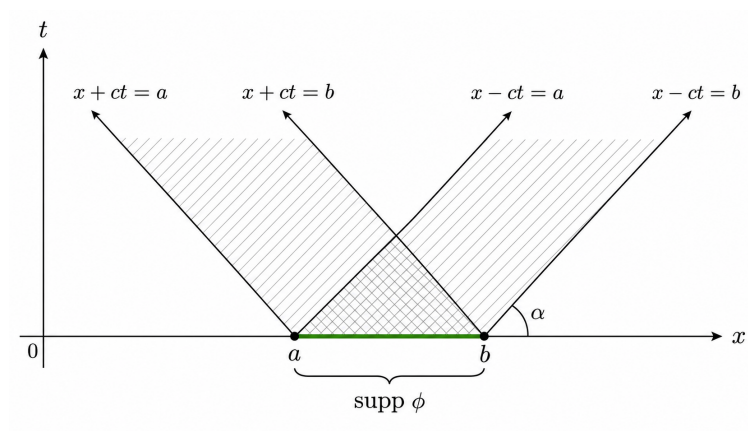


Рис. 2.3

На рисунке показан как раз  $\text{supp } U$ , если провести вертикальную линию при постоянном  $x$  то мы получим как раз что-то типа профиля волны, которая убегает на бесконечность,

$$\tan \alpha = \frac{1}{c}$$

2) Пусть  $\varphi, \psi - \forall$

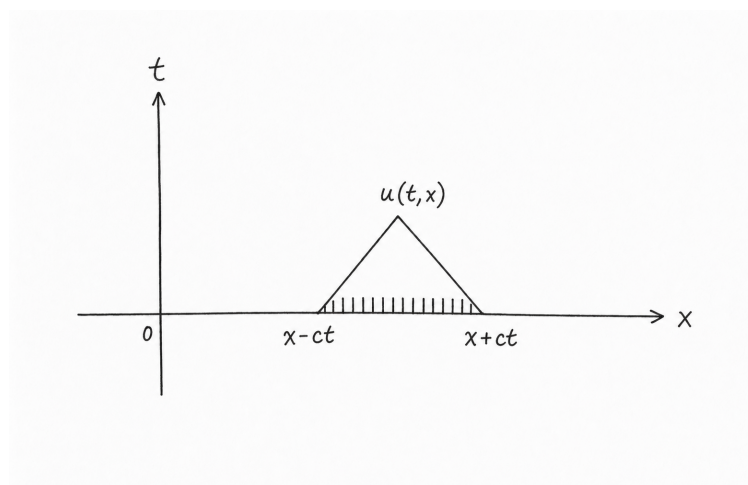


Рис. 2.4

На решение  $U(t, x)$  влияет только то, что находится на заштрихованной оси, а от другой части информация в эту точку не приходит.

### 2.2.3. Функция Грина для бесконечной струны

## 2.3. Волновое уравнение в $\mathbb{R}^3$

В этом разделе будет рассматривать решение волнового уравнение с граничными условиями:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

### 2.3.1. Функция Грина

В данном случае, мы не сможем также придумать замену, как у уравнении струны, поэтому будем искать функцию Грина  $g \in C^\infty([0, \infty)), \mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)$ :

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} - c^2 \Delta g = 0 \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R}^3)} 0, \quad \frac{\partial g}{\partial t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)} \delta(x) \end{cases}$$

Решение будем находить в три этапа:

1. Сделаем преобразование Фурье по  $x$ , откуда получим  $\hat{g}(t, \xi)$
2. Заведём функцию  $\hat{g}_\varepsilon(t, \xi) = \hat{g}e^{-\varepsilon|\xi|}$ , где  $\varepsilon > 0$
3. Возьмем предел при  $\varepsilon \rightarrow 0$

Как и сказали выше, сделаем преобразование фурье по  $x$ :  $\hat{g}(t, \xi) \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ , тогда с учетом  $\xi^2 = |\xi|^2 = \xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2$ , наше уравнение перепишется в виде:

$$\frac{\partial^2 \hat{g}(t, \xi)}{\partial t^2} + c^2 \xi^2 \hat{g}(t, \xi) = 0$$

В этом моменте, надо быть очень внимательным, ведь наша функция Грина из  $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)$ , а преобразование Фурье мы умеем делать только в  $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$ . Мы верим, что решение будет из  $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$ . Решение уже последнего уравнения имеет знакомый нам вид:

$$\hat{g}(t, \xi) = A \cos(c|\xi|t) + B \sin(c|\xi|t)$$

Подставляя начальные условия для нахождения констант, получаем:

$$\hat{g}|_{t=0} = 0 \Rightarrow A = 0, \quad \frac{\partial \hat{g}}{\partial t} = Bc|\xi| \cos(c|\xi|t) \Rightarrow Bc|\xi| = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}$$

### 2.3.2. Решение волнового уравнения в $\mathbb{R}^3$

#### Теорема 2.1

Пусть  $\varphi \in C^3(\mathbb{R}^3)$ ,  $\psi \in C^2(\mathbb{R}^3)$ ,  $f \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^3)$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

Тогда  $\exists! u \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^3)$ :

$$\begin{aligned} u = \frac{\partial g}{\partial t} * \varphi + g * \psi + G * f = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\partial g}{\partial t}(t, x - y) \varphi(y) \, dy + \int_{\mathbb{R}^3} g(t, x - y) \psi(y) \, dy + \\ + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^3} g(t - \tau, x - y) f(\tau, y) \, d\tau \, dy =: u_1 + u_2 + u_3 \end{aligned}$$

#### Замечание 2.1

Именно условие  $G|_{t < 0} = 0$  выделяет единственное решение задачи:

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \Delta G = \delta(t, x)$$

#### Доказательство

Сразу понимаем как выглядит второе и первое слагаемое:

$$\begin{aligned} u_2(t, x) &= \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \psi(y) \, dS(y) \\ u_1(t, x) &= \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \varphi(y) \, dS(y) \right) = (\text{обоб.ф.}; \varphi) \end{aligned}$$

С третьим слагаемым разберемся внимательнее:

$$u_3(t, x) = \int_0^t \frac{d\tau}{4\pi c^2 (t - \tau)} \int_{|x-y|=c(t-\tau)} f(\tau, y) \, dS(y) = \left| t - \tau = s \right| =$$

$$= \int_0^t \frac{ds}{4\pi c^2 s} \int_{|x-y|=cs} f(t-s, y) dS(y)$$

Перейдём в сферические координаты следующим образом  $y = x + (cs, \omega, \psi)$  и раскроем  $dS$ :

$$u_3(t, x) = \int_0^t \frac{ds}{4\pi c^2 s} c^2 s^2 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} f(t-s, x + (cs, \omega, \psi)) \sin \omega d\omega d\psi = \int_{|x-y|<ct} \frac{f(t-s, y) dy}{4\pi c^3 s}$$

Записав, что  $dS = c^2 s^2 \sin \omega d\omega d\psi d(cs)$ , получим:

$$u_3(t, x) = \int_{|x-y|<ct} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right) dy}{4\pi c^2 |x-y|}$$

## Замечание 2.2

Формула:

$$u_3(t, x) = \int_{|x-y|<ct} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right) dy}{4\pi c^2 |x-y|}$$

называется **запаздывающим потенциалом**

Рассмотрим и вспомним некоторые равенства.

- Пусть  $h \in C(\mathbb{R}^n)$ , тогда производная от интеграла по шару по радиусу:

$$\frac{d}{dr} \int_{B_r(0)} h(x) dx = \int_{S_r(0)} h(x) dS(x)$$

ТУТ надо дописать вывод этой формулы

- Теорема Гаусса-Остроградского:

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{f}(x) dx = \int_{\partial\Omega} (\vec{f}, \vec{\nu}) dS(x)$$

Переписав в виде для  $\vec{\nabla} f$ , получим:

$$\int_{\Omega} \Delta v(x) dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial v}{\partial \nu} dS(x)$$



Усреднее по сфере выглядит следующим образом:

$$\bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} v(x + r\omega) dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} v(y) dS(y)$$

### Лемма 2.0

Если у нас задано усреднение по сфере по формуле выше, то:

$$\square v \in C^2(\mathbb{R}^3) \Rightarrow \frac{\partial^2 \bar{v}(r, x)}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial \bar{v}(r, x)}{\partial r} = \Delta_x \bar{v}(r, x)$$

### Доказательство

Напишем все нужные нам производные, пользуясь равенствами, которые записали выше:

$$\frac{\partial \bar{v}(r, x)}{\partial r} = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} \frac{\partial v(x + r\omega)}{\partial r} dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \frac{\partial v(y)}{\partial \nu} dS(y) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|<r} \Delta v(y) dy$$

$$\frac{\partial^2 \bar{v}(r, x)}{\partial r^2} = -\frac{1}{2\pi r^3} \int_{|y-x|<r} \Delta v(y) dy + \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|y-x|=r} \Delta v(y) dS(y)$$

Подставим в выражение из условия леммы, получаем:

$$\frac{\partial^2 \bar{v}(r, x)}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial \bar{v}(r, x)}{\partial r} = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|y-x|=r} \Delta v(y) dS(y)$$

Теперь распишем правую часть выражения:

$$\Delta_x \bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} \Delta v(x + r\omega) dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \Delta v(y) dS(y)$$

Докажем теорему 2.3.2 для  $u_2$  при  $r = ct$ .

Запишем ранее полученное выражение для  $u_2$  и воспользуемся усреднением, которое только что изучили:

$$u_2(t, x) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \psi(y) dS(y) = t \bar{\psi}(ct, x)$$

Условие  $u_2 \Big|_{t=0} = 0$  становится очевидным. Подметим замечательный факт, что при деформации (сжатии) сферы, среднее значение стремится к значению подынтегральной функ-

ции в центре(аналогично теореме о среднем в электростатике):

$$\bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} v(y) \, ds(y) \xrightarrow{r \rightarrow 0} v(x)$$

Запишем производную по времени, опираясь на утверждение выше:

$$\frac{\partial u_2}{\partial t} = \underbrace{\bar{\psi}(ct, x)}_{\xrightarrow{t \rightarrow 0} \psi(x)} + ct \underbrace{\frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x)}_{= O(t)} \Rightarrow \frac{\partial u_2}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x)$$

Запишем вторую производную:

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = 2c \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x) + c^2 t \frac{\partial^2 \bar{\psi}}{\partial r^2}(ct, x) = c^2 t \left( \frac{\partial^2 \bar{\psi}}{\partial r^2}(ct, x) + \frac{2}{r} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x) \right)$$

В скобках получили выражение из леммы 2.3.2:

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = c^2 t \Delta_x \bar{\psi}(ct, x) = c^2 \Delta_x u_2(t, x) \Rightarrow \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} - c^2 \Delta_x u_2(t, x) = 0$$

### Упражнение 2.0

Необходимо проделать все выше полученное для  $u_1$  и  $u_3$ , являются решениями следующих систем:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} - c^2 \Delta u_1 = 0, \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u_1|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u_1}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_3}{\partial t^2} - c^2 \Delta u_3 = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u_3|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u_3}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

и показать, что  $u \in C^2([0, \infty) \times \mathbb{R}^3)$

## 2.4. Единственность решения волнового уравнения в $\mathbb{R}^n$

Единственность удобно показывать сразу в  $\mathbb{R}^n$ , так как во всех размерностях это показывается одинаково.

Напомним несколько равенств, которые использовали раньше:

$$\frac{d}{dr} \int_{B_r} h(x) \, dx = \int_{S_r} h(x) \, dS(x)$$

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{f}(x) \, dx = \int_{\partial\Omega} (\vec{f}, \vec{\nu}) \, dS(x)$$

### Лемма 2.1

Рассмотрим сужающийся шар  $B_{R-ct}$ . Тогда, для функции  $h \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^{n+1})$  Верно равенство:

$$\frac{d}{dt} \int_{B_{R-ct}(0)} h(t, x) \, dx = \int_{B_{R-ct}(0)} \frac{\partial h(t, x)}{\partial t} \, dx - c \int_{S_{R-ct}(0)} h(t, x) \, dS(x)$$

### Лемма 2.2

Для функции  $u \in C^2([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$ , являющейся решением однородного волнового уравнения:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = 0$$

Тогда выполняется следующее:

$$\Psi(t) := \int_{B_{R-ct}} \left( \left( \frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla_x u)^2 \right) dx \Rightarrow \frac{d\Psi}{dt} \leq 0$$

### Доказательство

Для доказательства напомним полную производную по времени и будем пользоваться леммой 2.4:

$$\frac{d\Psi}{dt} = \int_{B_{R-ct}} \frac{\partial}{\partial t} \left( \left( \frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) dx - c \int_{S_{R-ct}} \left( \left( \frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 |\nabla u|^2 \right) dS(x)$$

Напишем первый интеграл внимательнее и вспомним, что  $u$  является решением волнового уравнения:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left( \left( \frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) &= 2 \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + 2c^2 \left( \nabla u, \frac{\partial \nabla u}{\partial t} \right) = \\ &= 2c^2 \left( \frac{\partial u}{\partial t} \Delta u + \left( \nabla u, \frac{\partial \nabla u}{\partial t} \right) \right) = 2c^2 \operatorname{div} \left( \frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \right) \end{aligned}$$

Вспомним векторное тождество:

$$\operatorname{div} \varphi \vec{h} = (\nabla \varphi, \vec{h}) + \varphi \cdot \operatorname{div} \vec{h}$$

Тогда наш интеграл будет таким:

$$2c^2 \int_{B_{R-ct}} \operatorname{div} \left( \frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \right) dx = 2c^2 \int_{S_{R-ct}} \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial \nu} dS(x)$$

Подставим получившееся выражение в интеграл выше и получим нужное нам условие:

$$\begin{aligned} \frac{d\Psi}{dt} &= c \int_{S_{R-ct}} \left( 2c \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial \nu} - \left( \frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 - c^2 (\nabla u)^2 \right) dS(x) \leq \\ &\leq c \int_{S_{R-ct}} \left( \left( \left( \frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) - \left( \frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 - c^2 (\nabla u)^2 \right) dS(x) \leq 0 \end{aligned}$$

### Замечание 2.3

Если бы

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left( \left( \frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) dx \leq \infty,$$

то

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} \left( \left( \frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) dx = \text{const}$$

– что сильно походит на ЗСЭ. Функция  $\Psi$  – имеет смысл энергии. Шар сужается со скоростью  $c$ , поэтому внутрь ничего попасть не может, а наружи что-то выходить может.

Теперь для теоремы 2.3.2 докажем единственность:

Пусть  $U \in C^2([0, +\infty) \times \mathbb{R}^3)$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

Единственность решения такой задачи равносильна тривиальности решения однородной. Для определенности выберем точку  $(t_0, x_0)$  и посмотрим на функцию:

$$\Psi(t) = \int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} \left( \frac{\partial u}{\partial t}(t, x) \right)^2 + c^2 (\nabla u(t, x))^2 dx$$

Очевидно, что эта функция удовлетворяет следующим условиям из которых следует:

$$\left. \begin{array}{l} \Psi(0) = 0 \\ \frac{d\Psi}{dt} \leq 0 \\ \Psi \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \Psi \equiv 0 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t} = 0; \nabla u = 0 \text{ в конусе}$$

Мы не посмотрели на все условия, кроме граничных, поэтому обратимся к ним и получим:

$$\forall t \in (0, t_0) : \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u(t, x_0)}{\partial t} = 0 \\ u(0, x_0) = 0 \end{array} \right. \Rightarrow u(t_0, x_0) = 0 \text{ для } \forall (t_0, x_0) \Rightarrow u \equiv 0$$

#### Замечание 2.4

в  $\mathbb{R}^3$ :

$$\begin{aligned} u(t, x) = \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{S_{ct}(x)=|x-y|=ct} \varphi(y) dS(y) \right) + \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{S_{ct}(x)=|x-y|=ct} \psi(y) dS(y) + \\ + \frac{1}{4\pi c^2} \int_{B_{ct}(x)} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right)}{|x-y|} dy \end{aligned}$$

Это формула **Кирхгофа**. Рассмотрим случай, когда  $f \equiv 0$  и  $\text{supp } \varphi \cup \text{supp } \psi \subset K$  — компакт. Рассмотрим два характерных размера, которые имеют смысл в таком случае:

1.  $d_1 = \text{dist}(x_2, K)$
2.  $d_2 = \max_{y \in K} |x - y|$

Ясно, что если  $t < \frac{d_1}{c} \Rightarrow u(t, x) = 0$ , аналогично  $t > \frac{d_2}{c} \Rightarrow u(t, x) = 0$ . СЮДА КРАСИВОЕ ФОТО РИСУНКА КАК В КОНСПЕКТЕ.

**Передним фронтом волны** называется следующее множество:

$$\{x : \text{dist}(x, K) = ct\}$$

**Задним фронтом:**

$$\left\{ x : \max_{y \in K} |x - y| = ct \right\}$$

#### Упражнение 2.1

При  $n = 2$  необходимо проделать все выше изложенное и найти функцию Грина, кото-

рая выглядеть так:

$$g(t, x) = \frac{\theta(c^2 t^2 - |x|^2)}{2\pi c \sqrt{c^2 t^2 - |x|^2}}$$

Следовательно, решение волнового уравнения представимо в виде:

$$u_2(t, x) = \frac{1}{2\pi c} \int_{|x-y|<ct} \frac{\psi(y) dy}{\sqrt{c^2 t^2 - |x-y|^2}}$$

В 2D передний фронт волны есть, а заднего фронта уже нет. Понятная аналогия приводится из жизни: если в спокойную воду кинуть камешек, то от него пойдут круги – передний фронт, но заднего фронта (последнего круга) не будет.

## 2.5. Задача Штурма-Лиувилля

### 2.5.1. Краевые задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка

Рассмотри типичное уравнение второго порядка:

$$\begin{cases} y''(x) + p_1(x)y'(x) + p_2(x)y(x) = f(x) \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Мы знаем, что  $x \in [a, b]$ ,  $p_1, p_2, f \in C([a, b])$ , и нам требуется найти  $y \in C^2([a, b])$ . Сразу запишем несколько замечаний.

#### Замечание 2.5

Необязательно краевые условия брать нулевыми, в принципе они могут быть произвольными. Так как задача будет сводиться к типичной, просто добавлением другой функции.

#### Замечание 2.6

Краевые условия могут быть записаны в нескольких знамых нам видах:

условие Дирихле:  $y(a) = A$ ,  $y(b) = B$

условие Неймана:  $y'(a) = A$ ,  $y'(b) = B$

В самом общем виде можно рассматривать смешанные условия(ПРОВЕРИТЬ УСЛОВИЯ В КОНСПЕКТЕ):

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = A \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = B \end{cases}$$

В нашем курсе мы будем использовать только **условие Дирихле**.

**Теорема 2.1**

Предположим, что однородная задача (1) ( $f \equiv 0$ ), существует только тривиальное решение ( $y \equiv 0$ ), тогда:

$$\forall f \in C[a, b] \exists! y \in C^2[a, b],$$

которое является решением задачи (1).

**Доказательство**

Посмотрим на однородное уравнение:

$$y''(x) + p_1(x)y'(x) + p_2(x)y(x) = 0$$

У него есть фундаментальная система решений (ФСР), состоящая из двух линейнонезависимых функций  $\psi_1$  и  $\psi_2$ . Если  $\psi_1(a) = 0$ , то берём  $\varphi_1 = \psi_1$ , если же  $\psi_1 \neq 0$ , то положим:

$$\begin{aligned} \varphi_1(x) &= \psi_2(a)\psi_1(x) - \psi_1(a)\psi_2(x) \Rightarrow \\ &\begin{cases} \varphi_1'' + p_1\varphi_1' + p_2\varphi_1 = 0 \\ \varphi_1(a) = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

При таком построении  $\varphi_1 \not\equiv 0$ , так как  $\psi_1$  и  $\psi_2$  линейнонезависимы.

Аналогично:  $\varphi_2$  – нетривиальное решение.

$$\begin{cases} \varphi_2'' + p_1\varphi_2' + p_2\varphi_2 = 0 \\ \varphi_2(b) = 0 \end{cases}$$

$\{\varphi_1, \varphi_2\}$  также образуют фундаментальную систему решений нашей однородной задачи. Они действительно ЛНЗ. Если бы  $\varphi_2(x) = \gamma\varphi_1(x) \Rightarrow \varphi_1$  — нетривиальное решение исходной однородной задачи (1). Но по условию теоремы требуем, чтобы там было только тривиальное решение.

Теперь перейдём к решению неоднородного уравнения.

$$\begin{cases} y'' + p_1y' + p_2y = f(x) \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Искать решение мы будем знакомым способом – *методом вариации произвольной постоянной*:

$$y(x) = C_1(x)\varphi_1(x) + C_2(x)\varphi_2(x)$$

$$y' = C_1\varphi_1' + C_2\varphi_2'$$

$$y'' = C_1\varphi_1'' + C_2\varphi_2'' + C_1'\varphi_1' + C_2'\varphi_2'$$

Получаем систему:

$$\begin{cases} C_1' \varphi_1 + C_2' \varphi_2 = 0 \\ C_1' \varphi_1' + C_2' \varphi_2' = f(x) \end{cases}$$

Рассмотрим Вронскиан ( $W$ ) этой системы:

$$W(x) = \varphi_1(x)\varphi_2'(x) - \varphi_1'(x)\varphi_2(x)$$

$$C_1'(x) = -\frac{f\varphi_2}{W}, \quad C_2'(x) = \frac{f\varphi_1}{W}$$

Из условий  $y(a) = y(b) = 0$  сразу понятно, что  $C_2(a) = C_1(b) = 0$ , тогда:

$$C_1(x) = \int_x^b \frac{\varphi_2(s)f(s)}{W(s)} ds, \quad C_2(x) = \int_a^x \frac{\varphi_1(s)f(s)}{W(s)} ds$$

Тем самым, мы показывали существования решения. Не стоит забывать про единственность, поэтому докажем её. Пусть есть два решения  $y_1$  и  $y_2$ , но тогда  $(y_1 - y_2)$  – это решение однородного уравнения, которое обязано быть тривиальным, по условию теоремы. Получили,  $y_1 \equiv y_2$ .

### Определение 2.3

Функция Грина для задачи (1) –  $G(s, t)$ ,  $G \in C([a, b] \times [a, b])$  – ядро интегрального оператора. Другими словами:

$$\forall f \in C([a, b]) \quad \exists! y(s) = \int_a^b G(s, t)f(t) dt$$

Для нашей задачи функция Грина выглядит так:

$$G(t, x) = \begin{cases} \frac{\varphi_1(s)\varphi_2(t)}{W(s)}, & s \leq t \\ \frac{\varphi_2(s)\varphi_1(t)}{W(s)}, & s > t \end{cases}$$

Понимаем, что при  $s = a = b$ , наше краевое условие не нарушается, потому что  $G(a, t) = G(b, t) = 0$

### Определение 2.4

Функцию Грина для задачи (1), можно записать еще и следующим образом:

$$\begin{cases} G_{ss}''(s, t) + p_1(s)G_s'(s, t) + p_2(s)G(s, t) = \delta(s - t) \\ G(a, t) = G(b, t) = 0 \end{cases}$$



Рассматривая первую производную, получим:

$$G'_s(s, t) = \begin{cases} \frac{\varphi'_1(s)\varphi_2(t)}{W(t)}, & s \leq t \\ \frac{\varphi_1(t)\varphi'_2(s)}{W(t)}, & s > t \end{cases}$$

Так как мы считаем производную уже в обобщенном смысле, там надо проверить, нет ли скачка обычной производной:

$$\left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t+0} = \frac{\varphi_1(s)\varphi'_2(s)}{W(s)}$$

$$\left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t-0} = \frac{\varphi_1(s)\varphi'_2(s)}{W(s)}$$

Откуда видно, что  $\left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t+0} - \left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t-0} = 1$ , скачка нет.

### Теорема 2.2

Предположим, что у однородной задачи (1), существует нетривиальное решение  $y_0$ , тогда у неоднородной задачи либо нет решений, либо их бесконечно много

### Доказательство

Если существует  $y_1$  – нетривиальное решение неоднородной задачи (1), то  $y(x) = y_1(x) + Cy_0(x)$  – тоже решение.

## 2.5.2. Примеры

1. Пусть  $[a, b] = [0, l]$  и рассмотрим задачу:

$$\begin{cases} y''(x) + \lambda y(x) = 0 \\ y(0) = y(l) = 0 \end{cases}$$

- Если  $\lambda = 0$ , то  $y(x) = Ax + B$ , при этом  $A = B = 0$  (из граничных условий)  $\Rightarrow y \equiv 0$
- Если  $\lambda < 0$ , то:

$$y(x) = A \operatorname{ch}(\sqrt{-\lambda}x) + B \operatorname{sh}(\sqrt{-\lambda}x)$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$y(l) = 0 \Rightarrow B \operatorname{sh}(\sqrt{-\lambda}l) = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$\Rightarrow y \equiv 0$$

- Если  $\lambda > 0$ , то:

$$y(x) = A \cos(\sqrt{\lambda}x) + B \sin(\sqrt{\lambda}x)$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$y(l) = 0 \Rightarrow B \sin(\sqrt{\lambda}l) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda}l = \pi k$$

Откуда:

$$\lambda_k = \frac{\pi^2 k^2}{l^2}, \quad y_k = \sin\left(\frac{\pi k x}{l}\right) \quad k \in \mathbb{N}$$

2. Рассмотрим произвольный отрезок  $[a, b]$ :

$$\begin{cases} y''(x) + q(x)y(x) = f(x) \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

И пусть  $\varphi(x) \not\equiv 0$  – решение однородной задачи:

$$\begin{cases} \varphi'' + q\varphi = 0 \\ \varphi(a) = \varphi(b) = 0 \end{cases}$$

Посмотрим на следующие интегралы:

$$\int_a^b y''(x)\varphi(x) \, dx = - \int_a^b y'(x)\varphi'(x) \, dx = \int_a^b y(x)\varphi''(x) \, dx$$

Тогда расписав такой интеграл, получим:

$$\int_a^b (y''\varphi + qy\varphi) \, dx = \int_a^b y(\varphi'' + q\varphi) \, dx = 0$$

В таком случае, если существует  $y$ , то  $\int_a^b f(x)\varphi(x) \, dx = 0$  – *необходимое условие разрешимости*

#### Замечание 2.7

ТУТ ЗАМЕТКА ПРО ЛИНАЛ

У нас появился линейный оператор  $L := \frac{d^2}{dx^2} + p_1(x)\frac{d}{dx} + p_2(x)$ , где  $\{\lambda_k\}_{k=1}^\infty$  – собственные числа и  $y_k = \sin(\frac{\pi k x}{l})$  – собственные функции.

### 2.5.3. Однородная задача Штурма-Лиувилля

Однородной (неоднородной) задачей Штурма-Лиувилля называется следующая система:

$$\begin{cases} (p(x)y'(x))' + (\lambda r(x) - q(x))y(x) = 0 (= f(x)) \\ \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = 0 (= A) \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = 0 (= B) \end{cases},$$

где  $p \in C^1([a, b])$ ;  $q, r \in C([a, b])$ , при этом  $\forall x \in [a, b]$   $p(x), r(x) > 0$ ,  $|\alpha_0| + |\alpha_1| > 0$ ,  $|\beta_0| + |\beta_1| > 0$ . Тут  $y \in C^2([a, b])$  — неизвестная функция, а  $\lambda \in \mathbb{R}$  — это спектральный параметр. Мы будем рассматривать  $y(a) = y(b) = 0$ , для таких условий, как мы уже знаем, существует всегда тривиальное решение  $y \equiv 0$ .

#### Определение 2.5

Число  $\lambda$  — называется **собственным числом** однородной задачи Штурма-Лиувилля, если существует нетривиальное решение однородной задачи Штурма-Лиувилля.

#### Замечание 2.8

Может быть такое, что  $p(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$  и  $p(a) = p(b) = 0$ , тогда на  $y(x)$  нет никаких краевых условий.

Рассмотрим пространство  $C([a, b])$  и определим на нём скалярное произведение так:

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)r(x) \, dx$$

Это скалярное произведение порождает норму:

$$\|f\|_r^2 = \int_a^b f^2(x)r(x) \, dx$$

Понятно, что для них выполняются стандартные аксиомы. Это пространство называется **предгильбертовым** (до гильбертова не хватает полноты).

#### Замечание 2.9

Это пространство всегда можно пополнить до  $L_2([a, b])$

Определим в пространстве  $C([a, b])$  такой оператор оператор:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{r(x)} \frac{d}{dx} \left( p(x) \frac{d}{dx} \cdot \right) + \frac{q(x)}{r(x)}.$$

Здесь точки указывают на места, куда мы будем «подставлять» функции, на которые

действуем оператором:

$$\mathcal{L}y = \frac{-(py')' + qy}{r}$$

Очевидно, что  $\mathcal{L}$  – это линейный оператор. Но он задан на бесконечномерном пространстве, поэтому его область определения:

$$\text{Dom } \mathcal{L} = \{f \in C^2([a, b]) : f(a) = f(b) = 0\}$$

#### Замечание 2.10

Утверждение о том, что  $\lambda$  является собственным числом задачи Штурма-Лиувилля равносильно тому, что  $\lambda$  является собственным числом оператора  $\mathcal{L}$ . Другими словами:

$$\lambda - \text{с.ч} \Rightarrow y \neq 0 : y \in \text{Dom } \mathcal{L} : \mathcal{L}y = \lambda y$$

#### Замечание 2.11

Если  $p(a) = p(b) = 0$ , то  $\text{Dom } \mathcal{L} = C^2[a, b]$

#### Лемма 2.3

$\mathcal{L}$  — симметричный оператор, то есть  $(\mathcal{L}f, g) = (f, \mathcal{L}g) \quad \forall f, g \in \text{Dom } \mathcal{L}$

#### Доказательство

Напишем левую часть и воспользуемся формулой интегрирования по частям и не забудем, что  $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$ :

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}f, g) &= \int_a^b \mathcal{L}f(x)g(x)r(x) \, dx = \int_a^b (-(pf')'g + qfg) \, dx = \int_a^b (pf'g' + qfg) \, dx = \\ &= \int_a^b f(-(pg')' + qg) \, dx = \int_a^b f(x)(\mathcal{L}g)(x)r(x) \, dx = (f, \mathcal{L}g) \end{aligned}$$

#### Замечание 2.12

Если  $p(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$  и  $p(a) = p(b) = 0$  доказательство аналогично.  $\text{Dom } \mathcal{L} = C^2[a, b]$  и  $\mathcal{L}$  – симметричный оператор. Но неинтегральные слагаемые будут зануляться уже за счет функции  $p$ , а не благодаря функциям  $f$  и  $g$ .

**Упражнение 2.2**

Показать, что при таких условиях:

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = 0 \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = 0 \end{cases}$$

оператор  $\mathcal{L}$  – симметричный.

**Теорема 2.3**

Спектр оператора  $\mathcal{L}$  – однократный, то есть собственные подпространства одномерны  $\mathcal{L}y = \lambda y$ . Собственные функции, соответствующие различным собственным числам, ортогональны.

**Доказательство**

1. Сначала посмотрим на первое утверждение.

Пусть у нас имеется собственное число  $\lambda$ , которому соответствуют две собственные функции  $U, V$ , для которых выполнена однородная задача Штурма-Лиувилля:

$$\begin{cases} (pu')' = (q - \lambda r)u \\ (pv')' = (q - \lambda r)v \end{cases}$$

Далее посмотрим на следующую комбинацию,  $p(u'v - uv')$ , которую продифференцируем, тогда:

$$\begin{aligned} (p(u'v - uv'))' &= (pu'v)' - (puv')' = (pu')'v - u(pv')' = u(q - \lambda r)v - (q - \lambda r)uv = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow p(u'v - uv') = \text{const на } [a, b] \end{aligned}$$

Чтобы понять, какая, именно это константа, рассмотрим значение выше введенного соотношения в точке  $a$ . Так как  $u(a) = v(a) = 0$ , то:

$$p(u'v - uv') \Big|_{x=a} = 0 \Rightarrow p(u'v - uv') = 0 \Rightarrow u'v = uv' \Rightarrow v = cu, \text{ где } c - \text{некоторая константа}$$

2. Теперь посмотрим на второе утверждение. Пусть  $\lambda$  и  $\mu$  – это два различных собственных числа, которым соответствуют  $u$  и  $v$ , тогда:

$$\begin{cases} (pu')' = (q - \lambda r)u \\ (pv')' = (q - \mu r)v \end{cases} \Rightarrow \lambda \neq \mu \Rightarrow \int_a^b u(x)v(x)r(x) dx = 0$$

Напишем скалярное произведение этих функций и воспользуемся симметрично-

стью оператора:

$$\lambda(u, v)_r = (\mathcal{L}u, v)_r = (u, \mathcal{L}v)_r = \mu(u, v)_r$$

Тогда для  $\lambda \neq \mu$  это равенство выполняется только в том случае, когда  $(u, v) = 0$ , то есть собственные функции ортогональны.

### Замечание 2.13

Если  $p(a) = p(b) = 0$ , то все выше показанное работает, в том числе и теорема (2.5.3).

$$p(u'v - uv') \Big|_{x=a} = 0 \Rightarrow p(u'v - uv') = 0 \Rightarrow u'v - uv' = 0 \text{ в } [a, b]$$

### Замечание 2.14

Выше мы думали про все функции, как про вещественнозначные, однако можно рассмотреть комплексный случай, но  $p, q, r$  оставить вещественными.  $y, \lambda$  – комплексные. Тогда  $\mathcal{L}$  – это эрмитов оператор, а не симметричный, но все доказательства аналогично переносятся и сохраняются. Перепишем скалярное произведение для комплексного случая:

$$(f, g) = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} r(x) \, dx$$

Квадрат нормы – это:

$$\|f\|^2 = (f, f) = \int_a^b |f(x)|^2 r(x) \, dx$$

Так как по определению  $\mathcal{L}$  – симметричный оператор, то для него выполняется следующее:

$$(\mathcal{L}f, g)_r = (f, \mathcal{L}g)_r$$

$$\lambda \|f\|^2 = (\mathcal{L}f, f)_r = (f, \mathcal{L}f)_r = \bar{\lambda} \|f\|^2 \Rightarrow \lambda = \bar{\lambda}$$

Тогда для комплексного случая, если  $\lambda$  и  $\mu$  – это два различных собственных числа, которым соответствуют  $u$  и  $v$ , то:

$$\lambda(u, v)_r = \bar{\mu}(u, v)_r = \mu(u, v)_r$$

Собственные функции можно выбрать вещественными:

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = 0 \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p(\operatorname{Re} y))' + (\lambda r - q) \operatorname{Re} y = 0 \\ (p(\operatorname{Im} y))' + (\lambda r - q) \operatorname{Im} y = 0 \end{cases} \Rightarrow \operatorname{Im} y = \gamma \operatorname{Re}, \gamma \in \mathbb{R} \Rightarrow \\ \Rightarrow y(x) = (1 + i\gamma) \operatorname{Re} y$$

### Упражнение 2.3

Пусть  $\lambda$  – это собственное число задачи Штурма-Лиувилля, которому соответствует собственная функция  $\varphi$ , тогда  $\mathcal{L}\varphi = \lambda\varphi$ . Рассмотрим следующую задачу:

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = f(x) \\ y(a) = A, y(b) = B \end{cases}$$

Показать, что если

$$\int_a^b f(x)\varphi(x)r(x) \, dx = Ap(a)\varphi'(a) - Bp(b)\varphi'(b),$$

то существует решение задачи.

## 2.5.4. Нули собственных функций

Мы рассматриваем однородную задачу Штурма-Лиувилля:

$$(py')' + \lambda r - qy = 0$$

Пусть  $p(x) > 0$ , тогда мы можем поделить уравнение на  $p(x)$  и получить:

$$y'' + \frac{p'}{p}y' + \frac{\lambda r - q}{p}y = 0$$

### Лемма 2.4

Пусть функция  $y \in C^2([a, b])$  удовлетворяет следующему уравнению:

$$y'' + p_1y' + p_2y = 0,$$

где  $p_1, p_2 \in C([a, b])$ , и  $y \not\equiv 0$ , то функция  $y$  **конечное** количество нулей.

### Доказательство

Будем доказывать от противного. Пусть существует  $y(x_k) = 0$ ,  $k = 1, 2, \dots$ . По теореме Вейерштрасса (тут можно наверное ссылку) существует подпоследовательность

$\{x_{n_\alpha}\}$  которая сходится к  $x_0 \in [a, b]$ . Так как  $y \in C^2$ , то  $y \in C \Rightarrow y(x_0) = 0$ . Распишем по определению  $y'(x_0)$ :

$$y'(x_0) = \lim_{x_{n_\alpha} \rightarrow x_0} \frac{y(x_{n_\alpha}) - y(x_0)}{x_{n_\alpha} - x_0} = 0,$$

тогда в точке  $x_0$  имеем:

$$\begin{cases} y(x_0) = 0 \\ y'(x_0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{по теореме о существовании единственного решения (мб тут ссылку на теорему из...)}$$

### Теорема 2.4

Пусть у нас есть следующие уравнения:

$$(pu')' + gu = 0 \text{ и } (pv')' + hv = 0,$$

Для которых,  $u, v$  – нетривиальные решения, где  $p \in C^1([a, b])$ ,  $p(x) > 0 \forall x$ ,  $g, h \in C([a, b])$  и  $h(x) > g(x) \forall x \in (a, b)$ . Тогда, между двумя любыми нулями функции  $u$ , лежит хотя бы один ноль функции  $v$ .

### Доказательство

Пусть у нас имеется  $x_1, x_2$  – два соседних нуля функции  $u$ . НУО будем считать, что  $u(x) > 0 \forall x \in (x_1, x_2)$ . Откуда сразу ясно, что  $u'(x_1) > 0$  и  $u'(x_2) < 0$ . Мы хотим показать, что в нашем интервале, функция  $v$  обнуляется хотя бы один раз. Будем смотреть от противного. Пусть  $v(x) \neq 0 \forall x \in (x_1, x_2)$  — тогда НУО  $v(x) > 0 \forall x \in (x_1, x_2)$ ,  $v(x_1) \geq 0$ ,  $v(x_2) \geq 0$ . Рассмотрим вспомогательную непрерывную функцию  $F(x) = p(x)u'(x)v(x) - p(x)u(x)v'(x)$  и вычислим ее производную:

$$F'(x) = (pu')v + (pu')v' - u(pv')' - (pv')u' = (pu')'v - (pv')u' = -guv + huv = (h-g)uv > 0$$

$$\text{для } \forall x \in (x_1, x_2) \Rightarrow$$

$F$  монотонно (строго) возрастает на  $(x_1, x_2)$ . Обратим внимание на значение вспомогательной функции:

$$F(x_1) = \underbrace{p(x_1)}_{>0} \underbrace{u'(x_1)}_{>0} \underbrace{v(x_1)}_{\geq 0} \geq 0$$

$$F(x_2) = \underbrace{p(x_2)}_{>0} \underbrace{u'(x_2)}_{<0} \underbrace{v(x_2)}_{\geq 0} \leq 0$$

Видим, что получили противоречие так как  $F$  – строго возрастает! Наше начальное предположение о том, что  $v(x) \neq 0$ , неверно и  $v(x) = 0$  на  $(x_1, x_2)$ .



Рассмотрим теперь задачу Коши:

$$\begin{cases} (p\psi')' + (\lambda r - q)\psi = 0 \\ \psi(a) = 0, \quad \psi'(a) = 1 \end{cases}$$

По теореме о единственности решение  $\psi$  существует и единственно. Будем считать  $\psi(x, \lambda)$ , где  $x \in [a, b]$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

#### Лемма 2.5

$\lambda$  — это собственное число задачи Штурма-Лиувилля  $\Leftrightarrow \psi(b, \lambda) = 0$

#### Доказательство

( $\Leftarrow$ ) Тут все очев,  $\psi(\cdot, \lambda)$  — это нетривиальное решение задачи Штурма-Лиувилля.  
( $\Rightarrow$ ) Пусть теперь  $\exists y \not\equiv 0$  удовлетворяет нашей задаче:

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = 0 \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Посмотрим на пару функций  $y(x)$  и  $y'(a)\psi(x, \lambda)$  — они обе являются решениями нашей задачи, в точке  $a$  они обе зануляются, а их производные в точке  $a$  равны  $y'(a)$ . Тогда по теореме о единственности мы понимаем, что  $y(x) \equiv y'(a)\psi(x, \lambda)$  — отсюда ясно, что  $\psi(b, \lambda) = 0$ .

#### Лемма 2.6

Пусть  $\lambda \leq \min_{x \in [a, b]} \frac{q(x)}{r(x)} \Rightarrow \psi(x, \lambda)$ , не имеет корней на  $(a, b)$ , то есть  $\psi(x, \lambda) \neq 0 \quad \forall x > a$

#### Доказательство

Опять же, будем доказывать от противного. Пусть  $c \in (a, b)$  — это первый нуль функции  $\psi$  :  $\psi(a, \lambda) = 0 = \psi(c, \lambda)$ . НУО  $\psi(x, \lambda) > 0 \quad \forall x \in (a, c)$  и мы знаем  $\lambda \leq \min_{x \in [a, b]} \frac{q(x)}{r(x)} \quad \forall x \in [a, b]$ , то есть  $q(x) - \lambda r(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a, b]$ . Тогда:

$$(p\psi')' = \underbrace{(\lambda r - q)}_{\geq 0} \underbrace{\psi}_{> 0} \geq 0 \Rightarrow p(x)\psi'(x) \geq p(a)\psi'(a) = 1 \quad \forall x \in [a, c]$$

Тогда легко увидеть, что  $\psi'(x) > 0 \quad \forall x \in [a, c] \Rightarrow \psi(c) > 0$  — получили противоречие.

#### Замечание 2.15

Пусть у функции  $\psi$  есть нули на  $[a, b]$ , обозначим их за  $z_j(\lambda)$  и расположим в порядке

возрастания, тогда:

$$a < z_1(\lambda) < \dots < z_j(\lambda) < b < z_{k+1}(\lambda) < \dots$$

Такие, что  $\psi(z_j(\lambda), \lambda) = 0 \Rightarrow \psi'_x(z, \lambda) \neq 0 \Rightarrow z_j(\lambda)$  – непрерывная по  $\lambda$  функция.

### Лемма 2.7

Функции  $z_j(\lambda)$  не возрастают по  $\lambda$ .

### Доказательство

Обозначим  $z_0(\lambda) \equiv a$ . Будем доказывать по индукции, которая работает по  $j$ .

1. База:  $j = 0$
2. Предположение:  $z_j(\lambda_1) \leq z_j(\lambda_0)$
3. Переход  $j \rightarrow j + 1$ :

Пусть  $\lambda_0 < \lambda_1$  – и посмотрим на следующие уравнения:

$$\lambda_0 : (p\psi')' + (\lambda_0 r - q)\psi = 0$$

$$\lambda_1 : (p\psi')' + (\lambda_1 r - q)\psi = 0$$

$$\lambda_1 r(x) - q(x) > \lambda_0 r(x) - q(x) \quad \forall x$$

По теореме Штурма, между двумя  $\forall$  нулями  $\psi(x, \lambda_0)$  лежит какой-то ноль  $\psi(x, \lambda_1)$ , то есть:

$$z_j(\lambda_0) < z_k(\lambda_1) < z_{j+1}(\lambda_0)$$

Воспользуемся предположением индукции, получаем, что  $k \geq j + 1$  и, соответственно,  $z_{j+1}(\lambda_1) \leq z_k(\lambda_1) < z_{j+1}(\lambda_0)$  – это, то, что нам нужно показать.

### Замечание 2.16

$z_j$  строго убывает по  $\lambda$ . Доказательство аналогично, но надо будет использовать строгое неравенство в теореме Штурма.

### Замечание 2.17

Пусть у нас имеется отрезок  $[\mu_1, \mu_2] \in \mathbb{R}$ , тогда у задачи Штурма-Лиувилля конечное число собственных чисел  $\lambda \in [\mu_1, \mu_2]$ . Если бы это было не так, то у функции  $\psi(x, \lambda)$  было бы бесконечно много нулей, что является противоречием.

### Теорема 2.5

Спектр однородной задачи Штурма-Лиувилля дискретен, ограничен снизу  $\mathcal{L}y_n = \lambda_n y_n$ , где  $\lambda_n$  – собственные числа,  $y_n$  – собственные функции. Если  $\lambda_n \rightarrow \infty$ , то  $y_n$  имеет  $(n - 1)$  нулей на  $[a, b]$  и  $y_n$  образуют ортогональную полную систему в  $L_2([a, b])$

### Доказательство

Сейчас мы не показали, что собственных чисел  $\{\lambda_n\}$  бесконечно много, и *полноту*  $y_n$ . Это мы покажем в следующем семестре, остальное мы все показали.

Рассмотрим следующий пример:

$p \equiv 1, \quad r \equiv 1, \quad q \equiv 0$ , и наш отрезок  $[a, b] = [0, \pi]$ :

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0 \\ y(0) = y(\pi) = 0 \end{cases}$$

Решение такой задачи при  $\lambda > 0$  нам известно:  $y = C_1 \sin(\sqrt{\lambda}x) + C_2 \cos(\sqrt{\lambda}x)$ . Из граничных условий понимаем, что  $C_2 = 0$  и  $\lambda_n = n^2$ ;  $n \in \mathbb{Z}$ . Тогда собственные функции имеют вид:

$$y_n = C_1 \sin(nx)$$

Нормируя в  $L_2$ , получим:

$$y_n = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(nx)$$

Если рассмотреть похожую задачу, но вместо условия  $y(\pi) = 0$  будем иметь условие  $y'(\pi) = 0$ , тогда решение будет иметь вид:

$$\psi = \frac{\sin(\sqrt{\lambda}y)}{\sqrt{\lambda}}$$

(ТУТ НАДО НАПИСАТЬ КАК-ТО НОРМАЛЬНО ПРО ЛЯМБДЫ И ЭТОТ ПРИМЕР, КОТОРЫЙ РЯДОВКИН РИСОВАЛ)

### Упражнение 2.4

Показать, что для задачи с  $p = r \equiv 1$  и  $q \in C([0, \pi])$  на отрезке  $[0, \pi]$ :

$$\begin{cases} y'' + \lambda y - qy = 0 \\ y(0) = y(\pi) = 0 \end{cases}$$

Выполнено следующие:  $\lambda_n = n^2 + O(1)$

## 2.6. Неоднородная конечная струна

В этом параграфе, мы смотрим на неоднородную струну на  $[a, b]$ , с некоторыми условиями:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2} - \frac{\partial}{\partial x} \left( p(x) \frac{\partial u(t, x)}{\partial x} \right) = f(t, x) \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \\ u|_{x=a} = 0, \quad u|_{x=b} = 0 \end{cases}$$

Мы сформулируем основной рецепт решения такой задачи, думая что наши функции ”супер хорошие”.

### 2.6.1. Решение начальной краевой задачи

Мы возьмем  $r \equiv 1$ ,  $q \equiv 0$ , и  $p(x) > 0 \forall x$ . Посмотрим на одно из слагаемых из нашей задачи, как за задачу Штурма-Лиувилля:

$$\begin{cases} -(py')' = \lambda y \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Мы имеем бесконечный набор положительных собственных чисел  $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$  и соответствующих им собственных функций  $y_n$ , набор которых полон в  $\mathcal{L}_2([a, b])$ . Функция считается нормированной, если:

$$\|y_n\|_{\mathcal{L}_2[a, b]} = 1 \Leftrightarrow \int_a^b y_n^2(x) dx = 1$$

Таким образом, каждую функцию мы можем разложить в ряд фурье по собственным функциям  $y_n$ :

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) f_n(t)$$

$$\varphi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) \varphi_n$$

$$\psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) \psi_n$$

**Замечание 2.18**

## 2.7. Уравнение теплопроводности

### 2.7.1. Вывод

Будем рассматривать тепловой поток  $\vec{W}(t, x) = -k\nabla u$ , где  $u(t, x)$  – температура. Из школы мы помим, что имеем набор некоторых констант:

$$c, \rho, k = \text{const},$$

где  $c$  – удельная теплоемкость вещества,  $\rho$  – плотность вещества.

Сейчас рассмотрим область  $\Omega \in \mathbb{R}^n$  и запишем изменение тепловой энергии в промежутке времени от  $t_1$  до  $t_2$ . Энергия представляется в виде  $\int c\rho u(t, x) dx$ , тогда ее изменение принимает вид:

$$\begin{aligned} \int c\rho(u_2(t_2, x) - u_1(t_1, x)) dx &= - \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{\partial\Omega} (\vec{W}(t, x), \nu(x)) dS(x) = \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{W}(t, x) dx \Rightarrow \\ c\rho \frac{\partial u}{\partial t} &= - \operatorname{div} \vec{W}(t, x) = k\Delta u(k, x) \Rightarrow \\ \frac{\partial u}{\partial t} + a\Delta u &= 0 (= F(t, x)), \end{aligned}$$

где  $a = \frac{k}{c\rho}$ ,  $F(t, x)$  – возможный источник тепла.

#### Определение 2.6

Уравнением теплопроводности будем называть следующую вещь:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a\Delta u = 0 (= F(t, x))$$

### 2.7.2. Уравнение теплопроводности в $\mathbb{R}^n$

Сейчас будем считать, что  $a = 1$ , тогда наша задача такая:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0, & t \geq 0, x \in \mathbb{R}^n \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

Сделаем преобразование Фурье по  $x$ :

$$V(t, \xi) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\xi x} u(t, x) dx = F(u)$$

Тогда задача принимает следующий вид:

$$\begin{cases} \frac{\partial V(t, \xi)}{\partial t} + \xi^2 V = 0 \\ V(\xi, 0) = \hat{\varphi}(\xi), \text{ где } \hat{\varphi} = \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) e^{-ix\xi} dx \end{cases}$$

Тогда решение такой задачи:

$$V(t, \xi) = e^{-\xi^2 t} \hat{\varphi}(\xi)$$

Сделаем обратное преобразование Фурье и получим искомую функцию  $u$ :

$$u(t, x) = \mathcal{F}^{-1}[V] = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \mathcal{F}^{-1}[e^{-\xi^2 t}] * \varphi$$

### Лемма 2.8

Пусть  $t > 0$ , тогда  $\mathcal{F}^{-1}[e^{-\xi^2 t}](x) = \mathcal{F}^{-1}[e^{-tx^2}] = (2\pi)^{-n/2} e^{-\xi^2/(4t)}$

### Доказательство

Давайте напишем левую часть:

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-tx^2} e^{-i\xi x} dx = \int_{\mathbb{R}^n} \exp \left( \sum_{j=1}^n -tx_j^2 - i\xi_j x_j \right) dx_j$$

Правая часть тоже разложиться на компоненты, тогда нам надо показать, что для каждого  $j$  выполняется следующее:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx_j^2 - i\xi_j x_j} dx_j = \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\xi_j^2/(4t)}$$

Нам достаточно рассмотреть одномерный случай  $n = 1$ , тогда рассматриваем следующую функцию  $f(x) = e^{-tx^2}$ , получим:

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ix\xi} dx$$

$$\mathcal{F}(e^{-tx^2})(0) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2t}}$$

Заметим, что для нашей функции  $f$  выполняется следующее:

$$f'(x) = -2txe^{-tx^2} = -2txf(x)$$

$$(\mathcal{F}[f])'(\xi) = \mathcal{F}[-ixf(x)](\xi) = \frac{i}{2t} \mathcal{F}[-2txf](\xi) = \frac{i}{2t} \mathcal{F}[f'](\xi) = \frac{-\xi}{2t} \mathcal{F}[f](\xi) \Rightarrow$$

$$\mathcal{F}(\xi) = \frac{\exp\left(\frac{-\xi^2}{4t}\right)}{\sqrt{2t}}$$

Тогда:

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/(4t)} \varphi(y) dy = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \mathcal{F}^{-1}[e^{-\xi^2 t}] * \varphi$$

### Теорема 2.6

Пусть функция  $\varphi$  непрерывна и ограничена в  $\mathbb{R}^n$  и

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) dy$$

Тогда:

1.  $u \in C^\infty((0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$ ;
2.  $\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0$ ;
3.  $u(t, x) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \varphi(x)$

### Доказательство

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \left( \frac{-n}{2t} + \frac{|x-y|^2}{4t^2} \right) e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) dy$$

$$\frac{\partial u}{\partial x_j} = \frac{-1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) dy \left( \frac{x_j - y_j}{2t} \right)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) dy \left( \frac{-1}{2t} + \frac{(x_j - y_j)^2}{4t^2} \right)$$

Мы просто посчитали все производные и видим, что  $\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0$ .

Давайте вспомним лемму о  $\delta$ -образных последовательностях, которая гласит, что если  $f \in C(\mathbb{R}^n)$  и  $f$  ограничена, то:

1.

$$f_m \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^n), f_m \neq 0 \quad \text{почти всюду}$$

2.

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x) dx = 1$$

3.

$$\int_{B_a(0)} f_m(x) dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1, \forall a > 0$$

Тогда:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x) \eta(x) \, dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \eta(0), \quad \forall \eta \text{ непрерывная и ограниченная}$$

Пусть  $f_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$ , тогда рассмотрим:

$$f_m(y) = \frac{1}{(4\pi t_m)^{n/2}} e^{-|y|^2/4t_m}$$

И отсюда прекрасно видно, что для леммы все выполнено, тоогда теорема верна.

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x-y) \varphi(y) \, dy = \int_{\mathbb{R}^n} f_m(z) \varphi(x-z) \, dz \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \varphi(x)$$

Теперь покажем следующие факты:

1.

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \, dy = \left| \begin{matrix} z_j = \frac{y_j}{2\sqrt{t}} \\ dy_j = 2\sqrt{t} \, dz_j \end{matrix} \right| = (2\sqrt{t})^n \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|z|^2} \, dz = (2\sqrt{t})^n (\sqrt{\pi})^n$$

Откуда сразу видно, что первое условие леммы о  $\delta$  – образных последовательностях выполнено.

2.

$$1 \neq \int_{B_a(0)} e^{-|y|^2} \, dy \neq \int_{\text{квадрат со стороной } b} e^{-|y|^2} \, dy = (2\sqrt{t})^n \int_{\text{квадрат со стороной } b} e^{-|z|^2} \, dz$$

Далее все хотим сводить к интегралу Пуассона, тогда:

$$\int_{-\frac{b}{2\sqrt{t}}}^{\frac{b}{2\sqrt{t}}} e^{-|z|^2} \, dz \xrightarrow{b \rightarrow \infty} \int_0^\infty e^{-z^2} \, dz$$

Значит  $\int_{-\frac{b}{2\sqrt{t}}}^{\frac{b}{2\sqrt{t}}} e^{-|z|^2} \, dz \xrightarrow{t \rightarrow 0} \sqrt{\pi}$ , откуда сразу видно, что третье условие леммы о  $\delta$  – образных последовательностях выполнено.

### 2.7.3. Комментарии

1. В общем случае (при  $a \neq 1$ ) решение имеет вид:

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi at)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{|x-y|^2/4at} \varphi(y) \, dy$$

2. Бесконечное сглаживание:



Как только  $t = \varepsilon > 0$ , решение сразу же становится бесконечно гладким

3. Бесконечная скорость тепла:

4. Принцип максимума: Пусть  $T_1 = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \varphi(x)$ , тогда:

$$u(t, x) \leq (4\pi t)^{-n/2} T_1 \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} dy = T_1$$

Аналогично, если  $T_2 = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} \varphi(x)$ , то  $u(t, x) \geq T_2$ . Тогда  $T_2 \leq u(t, x) \leq T_1$  – это и есть принцип максимума для уравнения теплопроводности. С минимум доказательство аналогично, только везде надо будет поменять знак неравенств.

5. Закон сохранения энергии:

Пусть  $\varphi$  — интегрируема в  $\mathbb{R}^n$ , тогда

$$\int_{\mathbb{R}^n} u(t, x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) dy dx = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) dy$$

6. Уравнение Шрёдингера:

$$\begin{cases} i \frac{\partial \psi}{\partial t} = \Delta \psi \\ \psi|_{t=0} = \psi_0(x) \end{cases}$$

То есть мы просто взяли  $t \rightarrow -it$ . Решение такого уравнения:

$$\psi(t, x) = \left( \frac{i}{4\pi t} \right)^{n/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i|x-y|^2/4t} \psi_0(y) dy$$

В этом случае надо сделать пару оговорок по поводу условий. Нужно требовать  $\psi_0 \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^n)$  – чтобы была сходимость и  $\psi(t_i) \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^n)$  – чтобы сохранялась норма. Тогда  $\psi$  – это решение уравнения Шрёдингера, так как  $\psi$  – это просто  $u$  при  $t \rightarrow -it$ .

## 2.7.4. Неоднородное уравнение теплопроводности

Мы прекрасно знаем функцию Грина:

$$g(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x-y|^2/4t},$$

которая решает такое уравнение:

$$\begin{cases} \frac{\partial g}{\partial t} - \Delta g = 0, & t > 0 \forall x \in \mathbb{R}^n \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} \delta(x) \end{cases}$$

### Упражнение 2.5

Показать, что такая функция:

$$G(t, x) = \begin{cases} g(t, x), & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases},$$

решает следующее уравнение:

$$\frac{\partial G}{\partial t} - \Delta G = \delta(t, x); \text{ в } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+1})$$

### Теорема 2.7

Пусть  $\varphi$  – непрерывная и ограниченная функция в  $\mathbb{R}^n$ ,  $f \in C^{1,2}([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$  – функция с компактным носителем,  $f \in C_0([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$ .

Тогда существует единственное решение  $u \in C^{1,2}((0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$ , непрерывное и ограниченное в  $[0, \infty) \times \mathbb{R}^n$  и удовлетворяющее системе:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = f(t, x), & t > 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

Причём это решение имеет следующий вид:

$$u(t, x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4t}}{(4\pi t)^{n/2}} \varphi(y) \, dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4(t-\tau)}}{(4\pi(t-\tau))^{n/2}} f(\tau, y) \, dy \, d\tau =: u_1 + u_2$$

### Доказательство

Рассмотрев однородную задачу, мы уже знаем, что  $u_1$  – это решение такой задачи:

$$\begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial t} - \Delta u_1 = 0, & t > 0 \\ u_1|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases},$$

причем:

$$u_1(t, x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4t}}{(4\pi t)^{n/2}} \varphi(y) \, dy$$

Теперь остается решение такой задачи:

$$\begin{cases} \frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta u_2 = f(t, x), & t > 0 \\ u_2|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

причем надо проверить, что  $u_2$  – это решение такой задачи:

$$u_2(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4(t-\tau)}}{(4\pi(t-\tau))^{n/2}} f(\tau, y) \, dy \, d\tau$$

$$u_2(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(t-\tau, x-y) f(\tau, y) \, dy \, d\tau$$

Рассмотрим  $|f(\tau, y)|$ , которая ограничена, тогда  $|f(\tau, y)| \leq C_1 \quad \forall (\tau, y) \in [0, \infty) \times \mathbb{R}^n$ .

Тогда:

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} g(t-\tau, x-y) f(\tau, y) \, dy \right| \leq C_1 \Rightarrow |u_2(t, x)| \leq C_1 t \quad u_2(t=0, x) = 0$$

Теперь мы просто перепишем  $u_2$  в виде свертки:

$$u_2(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(t-\tau, x-y) f(t-\tau, y) \, dy \, d\tau$$

И посчитаем производные от  $u_2$ :

$$\frac{\partial u_2}{\partial t} = \int_{\mathbb{R}^n} g(t, y) f(0, x-y) \, dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial t}(t-\tau, x-y) \, dy \, d\tau$$

$$\frac{\partial u_2}{\partial x_i} = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \frac{\partial f}{\partial x_i}(t-\tau, y) \, dy \, d\tau$$

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial x_i \partial x_j} = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(t-\tau, y) \, dy \, d\tau$$

В сухом остатке:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta_x u_2 &= \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \left( \frac{\partial f}{\partial t}(t - \tau, x - y) - \Delta_x f(t - \tau, x - y) \right) dy d\tau + \\ &+ \int_{\mathbb{R}^n} g(t, y) f(0, x - y) dy := I_1 + I_2 \end{aligned}$$

Теперь давайте рассмотрим  $I_1$ , взяв  $\varepsilon > 0$  и разобьем по промежутку:

$$I_1 = \int_0^\varepsilon \int_{\mathbb{R}^n} \dots + \int_\varepsilon^t \int_{\mathbb{R}^n} \dots = I_{0,\varepsilon} + I_{\varepsilon,t}$$

Ограничим подынтегральное выражение следующим образом:

$$|I_{0,\varepsilon}| \leq \varepsilon \max |(\partial_t + \Delta_y)f| \leq C\varepsilon$$

Второй же интеграл надо расписать по производным и брать по частям:

$$\begin{aligned} I_{\varepsilon,t} &= \int_\varepsilon^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \left( -\frac{\partial f}{\partial \tau}(t - \tau, x - y) - \Delta_y f(t - \tau, x - y) \right) dy d\tau = \\ &= \underbrace{\int_\varepsilon^t \int_{\mathbb{R}^n} \left( \frac{\partial g}{\partial \tau} - \Delta_y g(\tau, y) \right) f(t - \tau, x - y) dy d\tau}_{=0} - \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} g(t, y) f(0, x - y) dy}_{=I_2} + \\ &+ \int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t - \varepsilon, x - y) dy \end{aligned}$$

Все полученное выше подставляем в нашу задачу:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta_x u_2 &= I_{0,\varepsilon} + \int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t - \varepsilon, x - y) dy = I_{0,\varepsilon} + \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t, x - y) dy}_{I_3} + \\ &+ \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) [f(t - \varepsilon, x - y) - f(t, x - y)] dy}_{I_4} = I_{0,\varepsilon} + I_3 + I_4 \end{aligned}$$

Теперь понимаем, что:  $I_3 \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} f(t, x)$  так как  $g \xrightarrow{t \rightarrow 0} \delta(x)$ , и:

$$\left| f(t - \varepsilon, x - y) - f(t, x - y) \right| \leq \varepsilon \max \frac{\partial f}{\partial t} \Rightarrow |I_4| \leq C_3 \varepsilon$$

Тогда при  $\varepsilon \rightarrow 0$ :  $\frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta_x u_2 = f(t, x)$

### 2.7.5. Единственность

Мы показали все, кроме единственности решения. Будем работать в такой области:

$$Q = (0, \tau) \times \Omega, \quad \partial'Q = (\{0\} \times \bar{\Omega}) \cup ([0, \tau] \times \partial\Omega),$$

где  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  – ограниченная область.

#### Упражнение 2.6

1. Если есть функция  $v \in C^{1,2}(Q) \cap C(\bar{Q})$ , максимум которой случился в некоторой точке  $(t_1, x_1)$ :

$$\max_{\bar{Q}} v(t, x) = v(t_1, x_1)$$

и если:  $(t_1, x_1) \notin \partial'Q$ , то

$$\frac{\partial v}{\partial t}(t_1, x_1) \geq 0, \quad \Delta_x v(t_1, x_1) \leq 0$$

2. Принцип максимума. Если у нас есть такая функция, которая решает однородное уравнение теплопроводности в  $Q$ , то максимум такой функции достигается на  $\partial'Q$ :

$$\begin{cases} u \in C^{1,2}(Q) \cap C(\bar{Q}) \\ \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta_x u = 0 \end{cases} \Rightarrow \max_{\bar{Q}} u(t, x) < \max_{\partial'Q} u(t, x)$$

Это упражнение довольно сложное, поэтому имеем некоторые подсказки:

Давайте введем обозначение  $M = \max_{\bar{Q}} u$  и  $M_1 = \max_{\partial'Q} u < M$  и тогда рассмотрим функцию:

$$v(t, x) = u(t, x) + \frac{1}{2(\text{diam}(\Omega))^2} (M - M_1) |x - x_0|^2,$$

где  $\max_{\bar{Q}} u(t, x) = u(t_0, x_0)$ ;  $(t_0, x_0) \notin \partial'Q$  Тогда нам надо исследовать и проверить две вещи:

- $\frac{\partial v}{\partial t} - \Delta v < 0 \quad \forall (t, x)$

- $\max v(t, x)$  достигается в  $\overline{Q} \setminus \partial' Q$

### 3. Принцип сравнения.

Если  $u, w \in C^{1,2}(Q) \cap C(\overline{Q})$  удовлетворяют однородному уравнению теплопроводности в  $Q$  и  $u(t, x) \leq w(t, x) \forall (t, x) \in \partial' Q$ , то  $u(t, x) \leq w(t, x) \forall (t, x) \in \overline{Q}$

### 4. Единственность решения.

Пусть  $u \in C^{1,2}([0, \tau) \times \mathbb{R}^n) \cap C([0, \tau) \times \mathbb{R}^n) \cap \mathcal{L}_\infty([0, \tau) \times \mathbb{R}^n)$  и:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

то тогда  $u \equiv 0$  – это единственное решение такой задачи. Сюда еще дописать указание и разобратся в нем.

## 2.7.6. Уравнение теплопроводности на отрезке

Для начала запишем его:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x} \left( p(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + q(x)u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in [a, b] \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u|_{x=a} = u|_{x=b} = 0 \end{cases}$$

Где нам известно, что  $p \in C^1([a, b])$ ,  $p(x) > 0 \forall x \in [a, b]$ ,  $q \in C([a, b])$ .

Давайте придумаем задачу Штурма-Лиувилля, которая будет связана с нашим уравнением теплопроводности. Это будет следующая задача:

$$\begin{cases} \mathcal{L}y = -(py')' + qy = \lambda y \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Обозначим  $\lambda_n$  – это собственные числа, а  $y_n$  – это собственные функции. Тогда мы все можем разложить по  $y_n$ :

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) y_n(x), \quad f(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) y_n(x), \quad \varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n(x) y_n(x)$$

Тогда просто подставим разложение в уравнение:

$$\begin{cases} \dot{u}_n(t) + \lambda_n u_n(t) = f_n(t) \\ u_n(0) = \varphi_n \end{cases}$$

А для такой задачи мы уже знаем решение:

$$u_n(t) = e^{-\lambda_n t} \varphi_n + \int_0^t e^{-\lambda_n(t-\tau)} f(\tau) d\tau$$

Тогда наша исходная задача перешла в следующую задачу:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \mathcal{L}u = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u|_{x=a} = u|_{x=b} = 0 \end{cases}$$

И наше решение будет переписывать через функцию Грина для  $\mathcal{L}$ :

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} \varphi_n y_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} y_n(x) \int_a^b y_n(\xi) \varphi(\xi) d\xi = \int_a^b g(t, x, \xi) \varphi(\xi) d\xi,$$

где  $g(t, x, \xi) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} y_n(x) y_n(\xi)$  – это функция Грина для  $\mathcal{L}$  или же ядро линейного оператора.

Стоит обратить внимание на сходимость, с ней все все нормально из-за экспонент  $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \propto n^2$ .

Рассмотрим  $t > 0$  и напомним производную от функции Грина:

$$\frac{\partial g}{\partial t} = \sum_{n=1}^{\infty} (-\lambda_n) e^{-\lambda_n t} y_n(x) y_n(\xi) = \sum_{n=1}^{\infty} (-\lambda_n y_n(x)) e^{-\lambda_n t} y_n(\xi) = -\mathcal{L}g$$

И граничные условия выполнены:

$$g|_{x=a} = g|_{x=b} = 0$$

Сейчас посмотрим на сходимость на произвольной области  $\mathcal{D}'(\Omega)$ . Пусть  $\varphi \in C_0^\infty(a, b)$ , тогда ряд  $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n y_n(x)$  сходится в  $C_0^\infty(a, b)$ , тогда:

$$\int_a^b g(t, x, \xi) \varphi(\xi) d\xi = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} y_n(x) y_n(\xi) \varphi(\xi) d\xi = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} \varphi_n y_n(x) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n y_n(x) = \varphi(x)$$

В этом случае:

$$g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'(a,b)} \delta(x - \xi)$$

и мы получили задачу:

$$\begin{cases} \frac{\partial g(x, \xi, t)}{\partial t} + \mathcal{L}_x g(x, \xi, t) = 0 \\ g|_{x=a} = g|_{x=b} = 0 \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'} \delta(x - \xi) \end{cases}$$

## 2.8. Уравнение Лапласа

Уравнение Пуассона в  $\mathbb{R}^n$ :

$$\Delta u = f(x)$$

### 2.8.1. Фундаментальное решение

Сейчас мы находимся в случае  $\mathbb{R}^n, n \geq 2$ , в котором выполняется следующее:

$$\Delta g = \delta(x)$$

Тут мы будем искать  $g$ , которая сферически симметрична, тогда просто переобозначим ее:

$$g(x) = f(r), \quad |x| = r = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

Сразу понятно, что если окружить точку 0 шаром, то  $\Delta f = 0$  вне  $\forall B_n(0)$ , тогда:

$$\frac{\partial r}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j^2} = \frac{x_j}{r}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} = \frac{\partial r}{\partial x_j} \frac{\partial f(r)}{\partial r}$$

$$\frac{\partial^2 f(r)}{\partial x_j^2} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \frac{\partial r}{\partial x_j} \frac{\partial f(r)}{\partial r} \right) = \frac{\partial^2 f(r)}{\partial r^2} \frac{x_j^2}{r^2} + \frac{\partial f(r)}{\partial r} \left( \frac{1}{r} - \frac{x_j^2}{r^3} \right)$$

$$\Delta f = f''(r) + f'(r) \left( \frac{n-1}{r} \right) \Rightarrow -f''(r) = f'(r) \frac{n-1}{r} \Rightarrow f(r) = \begin{cases} c \ln(r), & n = 2 \\ \frac{\tilde{c}}{r^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases}$$

#### Лемма 2.9

##### Формулы Грина

Рассмотрим ограниченную область  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  с кусочно-гладкой границей и функции  $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ . Тогда верны следующие формулы:



### 1. Первая формула Грина:

$$\int_{\Omega} u(x) \Delta v(x) \, dx = - \int_{\Omega} \langle \nabla u(x), \nabla v(x) \rangle \, dx + \int_{\partial\Omega} u(x) \frac{\partial v(x)}{\partial \nu} \, dS(x)$$

### 2. Вторая формула Грина:

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) \, dx = \int_{\partial\Omega} \left( u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) \, dS(x)$$

где  $\frac{\partial}{\partial \nu}$  – производная по внешней нормали к границе  $\partial\Omega$ .

### Доказательство

С физики и по жизни мы знаем формулу Остроградского–Гаусса:

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{w} = \int_{\partial\Omega} \langle \vec{w}, \vec{\nu} \rangle \, dS$$

Тогда положив  $\vec{w} = u \nabla v$ , получаем:

$$\operatorname{div} \vec{w} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial v}{\partial x_j} + u \Delta v = \langle \nabla u, \nabla v \rangle + u \Delta v$$

Замечая, что  $\langle \vec{w}, \vec{\nu} \rangle = u \frac{\partial v}{\partial \nu}$ , получаем первую формулу Грина.

Для второй формулы Грина положим  $\vec{w} = u \nabla v - v \nabla u$ , тогда:

$$\operatorname{div} \vec{w} = \langle \nabla u, \nabla v \rangle + u \Delta v - \langle \nabla v, \nabla u \rangle - v \Delta u = u \Delta v - v \Delta u$$

И  $\langle \vec{w}, \vec{\nu} \rangle = u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu}$ , откуда сразу же следует вторая формула Грина.

### Теорема 2.8

Рассматривая ограниченную область  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  с кусочно-гладкой границей и функцию  $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ . Тогда для любого  $x \in \Omega$  имеем:

$$u(x) = \int_{\Omega} g_0(x-y) \Delta u(y) \, dy + \int_{\partial\Omega} \left( u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \right) \, dS(y),$$

где

$$g_0(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2 \\ -1 \\ \frac{\kappa_n(n-2)|x|^{n-2}, & n \geq 3 \end{cases}$$

$\kappa_n$  — площадь единичной сферы в  $\mathbb{R}^n$ :

$$\kappa_n = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}$$

Константа выбрана так, что:

$$\frac{\partial g_0}{\partial r} = \frac{1}{\kappa_n r^{n-1}}, \quad n \geq 2$$

### Доказательство

Возьмем  $\varepsilon > 0$  и рассмотрим область  $\Omega_\varepsilon := \Omega \setminus \overline{B_\varepsilon(x)} = \Omega \setminus \{y : |x - y| < \varepsilon\}$ , чтобы убрать проблемы функции Грина  $g_0(x - y)$  в точке  $y = x$ . Тогда положив  $v(y) = g_0(x - y)$ , применим вторую формулу Грина:

$$\int_{\Omega_\varepsilon} \left( \underbrace{u(y)\Delta g_0(x - y) - g_0(x - y)\Delta u(y)}_{=0} \right) dy = \int_{\partial\Omega_\varepsilon} \left( u(y) \frac{\partial g_0(x - y)}{\partial \nu} - g_0(x - y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \right) dS(y)$$

Второй же интеграл в левой части сходится:

$$\int_{\Omega_\varepsilon} g_0(x - y) \Delta u(y) dy \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega} g_0(x - y) \Delta u(y) dy$$

Правую часть разбиваем на два интеграла:

$$\int_{\partial\Omega_\varepsilon} = \int_{\partial\Omega} + \int_{\partial B_\varepsilon}$$

И расписываем каждый из них:

$$\left| \int_{\partial B_\varepsilon} g_0(x - y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} dS(y) \right| \leq \begin{cases} C\varepsilon \ln \varepsilon, & n = 2 \\ C \frac{\varepsilon^{n-1}}{\varepsilon^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

$$\int_{\partial B_\varepsilon} u(y) \frac{\partial g_0(x - y)}{\partial \nu} dS(y) = - \int_{\partial B_\varepsilon} u(y) \frac{\partial g_0(x - y)}{\partial r} dS(y) = - \int_{\partial B_\varepsilon(x)} u(y) \frac{1}{\kappa_n \varepsilon^{n-1}} dS(y) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} -u(x)$$

Отсюда вытекает следующее следствие: если рассмотреть функцию  $u \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ , то-

гда:

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_0(x-y) \Delta u(y) \, dy,$$

где  $\Delta g_0(x) = \delta(x)$ .

#### Замечание 2.19

Если рассматривать функцию Грина для случая  $n = 1$ , то она будет иметь вид:

$$g_0(x) = \frac{1}{2}|x|$$

$$g'_0(x) = \frac{1}{2} \operatorname{sign}(x)$$

$$g''_0(x) = \delta(x)$$

#### Определение 2.7

$g_0(x)$  — это фундаментальное решение уравнения Лапласа и пусть  $u \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ , тогда:

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_0(x-y) \Delta u(y) \, dy$$

$$(\Delta g_0, u) = \int_{\mathbb{R}^n} g_0(y) \Delta u(y) \, dy = u(0) \Rightarrow \Delta g_0(y) = \delta(x)$$

## 2.8.2. Гармонические функции

#### Определение 2.8

Функция  $u \in C^2(\Omega)$  называется **гармонической** в области  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  если  $\Delta u = 0$  в этой области

#### Пример 2.1

1.  $x_1 \cdot x_2$  — гармоническая в  $\mathbb{R}^n$ ,  $x_1^3 - 3x_1x_2^2$  — гармоническая в  $\mathbb{R}^3$
2.  $\ln|x|$  — гармоническая в  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$
3.  $\frac{1}{|x|^{n-2}}$  — гармоническая в  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ ,  $n \geq 3$
4. Рассматривая  $n = 2$  и аналитическую в  $\Omega \in \mathbb{C}$  функцию  $f$ , лаплас выглядит так:

$$\Delta = (\partial_x + i\partial_y)(\partial_x - i\partial_y)$$

Тогда:

$$\Delta f = 0 \Rightarrow \operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f — \text{гармонические функции}$$

### Упражнение 2.7

Множество однородных, степени  $k$  ( $\deg = k$ ) гармонических полиномов от  $x_1, \dots, x_n$  – образуют конечномерное пространство. Найти его размерность при всех  $k$  для:

1.  $n = 2$
2.  $n = 3$
3.  $\forall n$

### Свойства гармонических функций:

1. Для гармонической функции  $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$  имеет место быть следующая формула:

$$u(x) = \int_{\partial\Omega} \left( u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \right) dS(y),$$

то есть значение функции в точке восстанавливается по ее значению на границе и значению ее нормальной производной.

2. Все гармонические функции имеют бесконечный класс гладкости.  $\Delta u = 0 \Rightarrow u \in C^\infty$
3. Для любой гармонической функции верно следующее равенство:

$$\Delta u = 0 \Rightarrow \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} dS(y) = 0$$

Это показывается из второй формулы Грина, положив  $v \equiv 1$ .

### Теорема 2.9

#### Теорема о среднем

Рассмотрим гармоническую в области  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  функцию  $u$ , и шар  $\overline{B_R(x)} \subset \Omega$ . Тогда верно усреднение по сфере:

$$u(x) = \frac{1}{\kappa_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u(y) dS(y)$$

### Доказательство

Запишем первое свойство гармонических функций для случая  $\Omega = B_R(x)$ :

$$u(x) = \int_{\partial B_R(x)} \left( u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - \underbrace{g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu}}_{=C(R) \int_{\partial B_R(x)} \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} dS(y)=0} \right) dS(y)$$

В сухом остатке:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(x)} u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} dS(y) = \frac{1}{\kappa_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u(y) dS(y)$$

Пусть выполнено условие предыдущей теоремы, тогда значение функции в точке совпадает не только со средним значением по сфере, но и со средним значением по всему шару:

$$u(x) = \frac{1}{\omega_n R^n} \int_{B_R(x)} u(y) dy,$$

где  $\omega_n$  — это объем единичного шара в  $\mathbb{R}^n$ :

$$\omega_n = \int_0^R \int_{|y|=r} dS(y) dr = \int_0^R \kappa_n r^{n-1} dr = \frac{\kappa_n}{n}$$

На самом деле для формулы из теоремы о среднем надо брать предел, если мы попали на границу шара, тогда:

$$u(x) = \lim_{r \rightarrow R-} \frac{1}{\kappa_n R^{n-1}} \int_{|x-y|=r} u(y) dS(y) = u(x)$$

Отсюда явно вытекает следствие, которое мы уже записали выше: если  $u$  — гармоническая, то:

$$u(x) = \frac{1}{\omega_n R^n} \int_{B_R(x)} u(y) dS(y),$$

#### Доказательство

$$\kappa_n r^{n-1} u(x) = \int_{\partial B_R(x)} u(y) dS(y)$$

тогда проинтегрировав по  $r$  от 0 до  $R$ , получаем:

$$\int_0^R \kappa_n r^{n-1} u(x) dr = \int_0^R \int_{|x-y|=r} u(y) dS(y) dr \frac{\kappa_n R^n}{n} u(x) = \int_{B_R(x)} u(y) dy$$

#### Теорема 2.10

##### Принцип максимума

Рассмотрим ограниченную область  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  и функцию  $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$  и если  $\Delta u = 0$  в  $\Omega$ , то такая функция обязана достигать своих максимального и минимального

значений на границе  $\partial\Omega$ :

$$\exists y_+, y_- \in \partial\Omega : \max_{x \in \bar{\Omega}} u(x) = u(y_+), \quad \min_{x \in \bar{\Omega}} u(x) = u(y_-)$$

### Доказательство

Пусть максимум (или минимум) достигается не на границе, а в точке  $y_0 \in \Omega$ , тогда:

$$u(y_0) = \frac{n}{\kappa_n R^n} \int_{B_R(y_0)} u(x) \, dx = \max \Rightarrow u(x) = u(y_0) \quad \forall x \in B_R(y_0) - \text{это верно} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u = \text{const} \text{ или } \max \text{ на границе}$$

**Следствие (принцип сравнения):**

Пусть  $u, v$  — гармонические функции в  $\Omega$ ,  $u, v \in C(\bar{\Omega})$ . Если  $u(x) \geq v(x) \quad \forall x \in \partial\Omega$  — тогда  $u(x) \geq v(x) \quad \forall x \in \bar{\Omega}$

### Доказательство

Рассмотрим функцию  $w = u - v$  (она подходит под условия предыдущей теоремы), она гармоническая в  $\Omega$  и  $w \geq 0$  на границе, тогда по принципу максимума  $w \geq 0$  в  $\Omega$ , откуда  $u \geq v$  в  $\Omega$ .

## Теорема 2.11

### Теорема Лиувилля

Если  $u$  — ограниченная гармоническая функция в  $\mathbb{R}^n$ , тогда  $u(x) \equiv \text{const}$

### Доказательство

По условию теоремы функция  $u$  — ограниченная, тогда существует константа  $M$ , такая что:

$$|u(x)| \leq M \quad \forall x$$

Возьмём две точки  $x \neq y$  и рассмотрим  $R > |x - y|$  — тогда, пользуясь следствием из теоремы о среднем, можем записать разность значений функции в этих точках:

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &= \frac{n}{\kappa_n R^n} \left( \int_{B_R(x)} u(z) \, dz - \int_{B_R(y)} u(z) \, dz \right) = \\ &= \frac{n}{\kappa_n R^n} \left( \int_{B_R(x) \setminus B_R(y)} u(z) \, dz - \int_{B_R(y) \setminus B_R(x)} u(z) \, dz \right) \leq \frac{nM}{\kappa_n R^n} \mu(B_R(x) \setminus B_R(y)) \leq \end{aligned}$$

Давайте посмотрим на меру и запишем цепочку неравенств для множеств:

$$\mu(B_R(x) \setminus B_{R-|x-y|}(x)) \geq \mu(B_R(x) \setminus B_R(y))$$

$$\mu(B_R(y) \setminus B_{R-|x-y|}(y)) \geq \mu(B_R(y) \setminus B_R(x))$$

Таким образом:

$$\leq \underbrace{\frac{Mn}{\kappa_n R^n} \mu(B_R(x) \setminus B_{R-|x-y|}(x)) + \frac{Mn}{\kappa_n R^n} \mu(B_R(y) \setminus B_{R-|x-y|}(y))}_{=\mu_1}$$

$$\mu_1 = \frac{\kappa_n}{n} (R^n - (R - |x - y|^n)) \Rightarrow$$

$$|u(x) - u(y)| \leq 2M \frac{R^n - (R - |x - y|)^n}{R^n} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow |u(x) - u(y)| = 0 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

### Упражнение 2.8

#### Неравенство Харнака

Пусть  $u$  — положительная гармоническая функция в области  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  и  $B_{4R}(x_0) \subset \Omega$  ( $x_0 \in \Omega$ ), тогда:

$$\max_{B_R(x_0)} u \leq 3^n \min_{B_R(x_0)} u$$

## 2.9. Краевые задачи для уравнения Пуассона

### 2.9.1. Задача Дирихле

#### Определение 2.8

Пусть  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  — ограниченная область с кусочно гладкой границей.

Внутренней задачей Дирихле называется система

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) & \text{в } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi(x) \end{cases},$$

где  $f(x) \in C(\bar{\Omega})$  и  $\varphi \in C(\partial\Omega)$  даны, а  $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$  надо найти

#### Лемма 2.10

Решение внутренней задачи Дирихле единственно.

### Доказательство

Пусть  $u_1, u_2$  – решения задачи Дирихле, тогда рассмотрим  $u = u_1 - u_2$  для которой:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0 & \text{в } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

По принципу максимума  $u \equiv 0$ , откуда  $u_1 \equiv u_2$  – это и есть единственность решения задачи Дирихле.

Тут мы говорим что решение существует, этот факт мы покажем чуть позже, а сейчас мы показали единственность решения.

### Определение 2.8

Внешней задачей Дирихле называется система:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) & \text{в } \mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega} \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi(x) \end{cases}$$

где  $f(x) \in C(\bar{\Omega})$  и  $\varphi \in C(\partial\Omega)$  даны, а  $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$  надо найти. При этом требуем ограниченности  $u$  в  $\mathbb{R}^2 \setminus \Omega$  (для случая  $n = 2$ ) или  $u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0$  (для  $n \geq 3$ )

### Лемма 2.11

Решение внешней задачи Дирихле единственно.

### Доказательство

Рассмотрим  $n \geq 3$

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0 & \text{в } \mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega} \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Рассмотрим  $x_0 \notin \bar{\Omega}$  и посмотрим на разность двух функций  $u = u_1 - u_2$ :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists R : \quad |u(x)| < \varepsilon \quad \text{при } |x| \geq R$$

Посмотрим на шар  $B_R(0) \supset \bar{\Omega}, \{x_0\}$ . Воспользуемся принципом максимума в  $B_R \setminus \bar{\Omega}$ :

$$|u(x_0)| \leq \max_{\partial(B_R \setminus \Omega)} |u| \leq \varepsilon \implies u(x_0) = 0$$

Теперь рассмотрим случай  $n = 2$ . Ограниченность функции:

$$|u(x)| \leq M \quad \forall x$$



Пусть  $0 \in \Omega$  и будем есть  $r, R$ , такие что:  $B_r(0) \subset \Omega$ , при этом  $B_R(0) \supset \overline{\Omega}$ . Рассматривая область  $B_R(0) \setminus \overline{\Omega}$  и рассмотрим следующую функцию:

$$v(x) := M \frac{\ln |x| - \ln r}{\ln R - \ln r}$$

Так как  $\ln |x|$  – гармоническая функция в  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ , тогда понимаем, что  $\Delta v \equiv 0$  – гармоническая в  $B_R \setminus \overline{\Omega}$ .

На  $\partial\Omega$   $v(x) > 0$ , а на  $\partial B_R$   $v(x) = M$ , при этом на  $\partial\Omega$   $u(x) = 0$ , а на  $\partial B_R$   $u(x) \leq M$ . Тогда по принципу сравнения  $u(x) \leq v(x)$  в  $B_R \setminus \Omega$ . Тогда  $u(x_0) \leq v(x_0)$  или же:

$$u(x_0) \leq v(x_0) \leq M \frac{\ln |x_0| - \ln r}{\ln R - \ln r}$$

При этом понятно, что  $u(x) \geq -v(x)$  в  $B_R \setminus \Omega$ , тогда:

$$|u(x_0)| \leq M \frac{\ln |x_0| - \ln r}{\ln R - \ln r} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow u(x_0) = 0 \Rightarrow u \equiv 0$$

#### Замечание 2.20

При  $f(x) = O\left(\frac{1}{|x|^{n+\varepsilon}}\right)$  решение у внешней задачи Дирихле существует.

## 2.9.2. Задача Неймана

### Определение 2.9

Внутренней задачей Неймана называется система:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) \text{ в } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial\Omega} = \psi(x) \end{cases},$$

где  $f \in C(\overline{\Omega})$ ,  $\psi \in C(\partial\Omega)$  мы знаем, а  $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$  мы должны найти.

### Лемма 2.12

Решение внутренней задачи Неймана единственно с точностью до константы.

### Доказательство

Рассмотрим решения  $u_1$  и  $u_2$  и их разность  $u = u_1 - u_2$ :

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0 \text{ в } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial \Omega} = 0 \end{cases}$$

Запишем первую формулу Грина с  $v = u$ :

$$\underbrace{\int_{\Omega} u \Delta u \, dx}_{=0} = - \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx + \underbrace{\int_{\partial \Omega} u \frac{\partial u}{\partial \nu} \, dS(x)}_{=0} \implies \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx = 0 \implies \nabla u = 0 \quad \forall x \implies u = \text{const}$$

### Лемма 2.13

#### Необходимое условие разрешимости задачи Неймана

Если решение существует, то  $\int_{\Omega} f(x) \, dx = \int_{\partial \Omega} \psi(x) \, dS(x)$

### Доказательство

Просто запишем формулу Остроградского–Гаусса для функции  $u$ :

$$\int_{\Omega} \Delta u(x) \, dx = \int_{\partial \Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} \, dS(x)$$

### Замечание 2.21

Условие разрешимости задачи Неймана – это не только необходимое, но и достаточное условие для существования решения задачи Неймана.

### Определение 2.9

Внешней задачей Неймана (при  $n = 3$ ) называется система:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) \text{ в } \mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega} \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial \Omega} = \psi(x) \end{cases}$$

где  $f \in C(\bar{\Omega})$ ,  $\psi \in C(\partial \Omega)$  мы знаем, а  $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$  мы ищем, при этом  $u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0$

### Лемма 2.14

Пусть  $u$  гармонична в  $\mathbb{R}^3 \setminus \overline{\Omega}$  и  $u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0$ . Тогда при  $|x| \rightarrow \infty$  выполняются оценки:

$$u(x) = O\left(\frac{1}{|x|}\right), \quad \nabla u(x) = O\left(\frac{1}{|x|^2}\right).$$

### Доказательство

Доказательство будет в 11 параграфе (2.11.1)

### Лемма 2.15

Решение однородной внешней задачи Неймана единственно:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0, & x \in \mathbb{R}^3 \setminus \overline{\Omega}, \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial \Omega} = 0 \\ u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0 \end{cases}$$

Тогда  $u \equiv 0$  в  $\mathbb{R}^3 \setminus \overline{\Omega}$ .

### Доказательство

Возьмем  $R > 0$  настолько большим, что:

$$\Omega \subset B_R(0) \subset B_R$$

По первой формуле Грина с  $v = u$  в области  $B_R(0) \setminus \overline{\Omega}$  имеем:

$$\int_{B_R(0) \setminus \overline{\Omega}} |\nabla u|^2 dx = - \int_{B_R(0) \setminus \overline{\Omega}} u \Delta u dx + \int_{\partial B_R(0)} u \frac{\partial u}{\partial \nu} dS(x),$$

Поскольку  $\Delta u = 0$ , получаем:

$$\int_{B_R(0) \setminus \overline{\Omega}} |\nabla u|^2 dx = \int_{\partial B_R(0)} u \frac{\partial u}{\partial r} dS(x) + \int_{\partial \Omega} u \frac{\partial u}{\partial \nu_R} dS(x)$$

На внутренней границе  $\partial \Omega$  нормаль  $\nu$  противоположна внешней нормали к  $\Omega$ , поэтому второе слагаемое равно нулю из условия Неймана. Для первого слагаемого по предыдущей лемме имеем

$$\int_{\partial B_R(0)} u \frac{\partial u}{\partial r} dS(x) = \int_{\partial B_R(0)} O\left(\frac{1}{R}\right) O\left(\frac{1}{R^2}\right) dS(x) = O\left(\frac{1}{R}\right) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

Следовательно:

$$\int_{B_R(0) \setminus \overline{\Omega}} |\nabla u|^2 \, dx \leq \int_{B_R \setminus \Omega} |\nabla u|^2 \, dx \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

Значит,  $\nabla u = 0$  в  $B_R(0) \setminus \overline{\Omega}$ , то есть  $u \equiv \text{const}$  в этой области. Из условия  $u(x) \rightarrow 0$  при  $|x| \rightarrow \infty$  следует  $u \equiv 0$ .

### Замечание 2.22

Если правая часть внешней задачи убывает достаточно быстро, например

$$f(x) = O\left(\frac{1}{|x|^{3+\varepsilon}}\right), \quad |x| \rightarrow \infty$$

то решение внешней задачи существует.

### Замечание 2.23

Разрешимость для всех задач Неймана и Дирихле будет показана в главе 6. (ссылку не забыть)

## 2.10. Функция Грина для задачи Дирихле

### 2.10.1. Фундаментальное решение уравнения Лапласа

Пусть  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  — ограниченная область с гладкой границей. В этой области мы знаем фундаментальное решение уравнения Лапласа  $g_0(x)$ , которое является решением задачи

$$g_0(x, y) : \begin{cases} \Delta_x g_0(x, y) = \delta(x - y) & \text{в смысле } \mathcal{D}'(\Omega) \\ g|_{x \in \partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Она имеет вид:

$$g_0(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2, \\ -\frac{1}{\kappa_n(n-2)|x|^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases}$$

### Определение 2.10

Функция  $\tilde{g}(x, y)$  определяется как решение следующей задачи:

$$\begin{cases} \Delta_x \tilde{g}(x, y) = 0, & x \in \Omega \\ \tilde{g}(x, y)|_{\partial\Omega} = g_0(x - y)|_{x \in \partial\Omega} \end{cases}$$

Функцией Грина задачи Дирихле называется функция:

$$g(x, y) = g_0(x - y) - \tilde{g}(x, y)$$

Очевидно, что это обобщенно-регулярная функция и  $\mathbb{C}^\infty$  – гладкая при  $x \neq y$ .

### Лемма 2.16

Пусть  $g(x, y)$  – функция Грина задачи Дирихле в  $\Omega$ :

$$y \in \Omega, \quad x \in \bar{\Omega}, \quad f \in C(\bar{\Omega}), \quad \varphi \in C(\partial\Omega)$$

и пусть  $u \in C^2(\bar{\Omega})$  является решением задачи Дирихле:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi(x) \end{cases}$$

Тогда решение выглядит следующим образом:

$$u(y) = \int_{\Omega} g(x, y) f(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \varphi(x) \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_x} \, dS(x)$$

### Доказательство

Для фундаментального решения имеем формулу Грина из теоремы (2.8.1):

$$u(y) = \int_{\Omega} g_0(x - y) \Delta u(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \left( u(x) \frac{\partial g_0(x - y)}{\partial \nu_x} - g_0(x - y) \frac{\partial u(x)}{\partial \nu_x} \right) dS(x)$$

Найдем вторую формулу Грина для функции  $v = \tilde{g}$  и функции  $u$ :

$$\int_{\Omega} \tilde{g}(x, y) \Delta u(x) \, dx = \int_{\partial\Omega} \left( g_0(x - y) \frac{\partial u(x)}{\partial \nu_x} - u(x) \frac{\partial \tilde{g}(x, y)}{\partial \nu_x} \right) dS(x),$$

так как  $\Delta_x \tilde{g}(x, y) = 0$  и  $\tilde{g}(x, y) = g_0(x - y)$  на  $\partial\Omega$ . Вычитая это равенство из предыдущей формулы, получаем:

$$u(y) = \int_{\Omega} g(x, y) \Delta u(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \left( u(x) \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_x} - g(x, y) \frac{\partial u(x)}{\partial \nu_x} \right) dS(x).$$

Поскольку  $g(x, y) = 0$  при  $x \in \partial\Omega$ , а  $u|_{\partial\Omega} = \varphi$ , то

$$u(y) = \int_{\Omega} g(x, y) f(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \varphi(x) \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_x} \, dS(x).$$

Мы показали в одну сторону. В другую сторону, если  $u$  задается формулой представления, то он будет решением задачи Дирихле. Это проверяется непосредственной подстановкой в уравнение и граничное условие.

#### Замечание 2.24

На самом деле, во вторую формулу Грина нельзя подставлять  $v(x) = g(x, y)$ . Тут надо дописать почему нельзя, не понял(

#### Лемма 2.17

Функция Грина задачи Дирихле симметрична:

$$g(\xi, \eta) = g(\eta, \xi), \quad \xi, \eta \in \Omega, \quad \xi \neq \eta$$

#### Доказательство

Применим снова вторую формулу Грина:

$$u(x) = g(x, \xi), \quad v(x) = g(x, \eta)$$

Так как обе функции обращаются в нуль на  $\partial\Omega$ , то формулу Грина для этих функций принимает вид:

$$\int_{\Omega} (g(x, \xi) \Delta_x g(x, \eta) - g(x, \eta) \Delta_x g(x, \xi)) \, dx = 0 \Rightarrow g(\eta, \xi) = g(\xi, \eta)$$

#### Упражнение 2.9

Проверить обе леммы строго.

### 2.10.2. Метод отражений

Мы будем рассматривать полупространство:

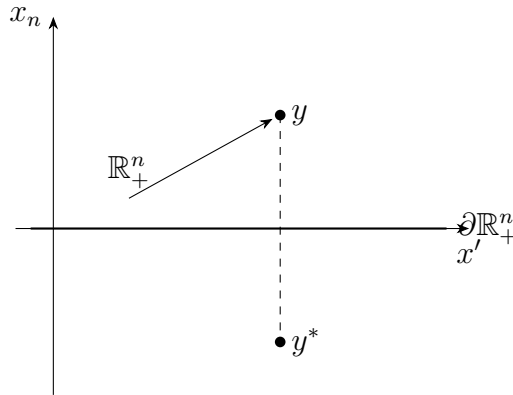
$$\mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n : x = (x_1, x_2, \dots, x_n), \, x_n > 0\}.$$

Для точки  $y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}_+^n$  обозначим отраженную точку относительно границы  $\partial\mathbb{R}_+^n$  так:

$$y^* = (y_1, y_2, \dots, -y_n).$$

Функция Грина задачи Дирихле в полупространстве задается формулой:

$$g(x, y) = g_0(y - x) - g_0(y^* - x)$$



Если  $u \in C_0^\infty(\mathbb{R}_+^n)$ , то:

$$\int_{\mathbb{R}_+^n} g(x, y) \Delta u(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}_+^n} g_0(x - y) \Delta u(x) \, dx - \int_{\mathbb{R}_+^n} g_0(x - y^*) \Delta u(x) \, dx$$

Первый интеграл дает  $u(y)$ , а второй равен нулю, так как точка  $y^*$  лежит вне области. Поэтому:

$$\Delta_x g(y, x) = \delta(y - x), \quad \text{в } \mathcal{D}'(\mathbb{R}_+^n)$$

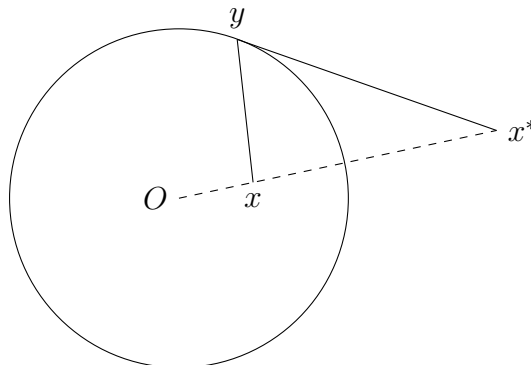
Тогда  $g_0(y - x) = g_0(|y - x|) \Rightarrow g(y, x) = 0$  при  $x \in \partial\mathbb{R}_+^n$ .

## 2.11. Задача Дирихле в шаре

Выберем наши точки так, что:

$$|x| \cdot |x^*| = R^2$$

И  $x$  и  $x^*$  находятся на одном радиусе. Точку  $x^*$  называют инверсией точки  $x$  относительно шара  $B_R(0)$ .



### Лемма 2.18

Для точки принадлежащей границе шара, мы можем записать такое равенство:

$$|x - y| = \frac{|x|}{R} |x^* - y|$$

### Доказательство

Доказывать будем через подобие двух треугольников  $\triangle Oxy$  и  $Oyx^*$ :

$$\frac{Ox}{Oy} = \frac{Oy}{Ox^*} \Rightarrow \frac{|x|}{R} = \frac{R}{|x^*|} \Rightarrow \frac{|x - y|}{|x^* - y|} = \frac{x}{R} \Rightarrow |x - y| = \frac{|x|}{R} |x^* - y|$$

### Теорема 2.12

Функция Грина для задачи Дирихле в шаре  $B_R(0)$  имеет вид:

$$g(x, y) = \begin{cases} g_0(x - y) - g_0\left(\frac{|x|}{R}(x^* - y)\right), & x \neq 0 \\ g_0(y) - g_0(R), & x = 0 \end{cases}$$

### Замечание 2.25

Записав геометрическое соотношение  $x^* = \frac{R^2}{|x|^2}x$  и подставив в аргумент  $g_0$ , получим:

$$\frac{|x|}{R} \left( \frac{R^2}{|x|^2}x - y \right) = \left( R \frac{x}{|x|} - \frac{y|x|}{R} \right)$$

### Упражнение 2.10

Показать что  $\forall x, y \in B_R(0)$  верно:

$$|x| \cdot |x^* - y| = |y| \cdot |y^* - x|$$

### Доказательство

Наконец, преведем доказательство теоремы.

Предполагая, что следующая функция гладкая, когда  $x, y \in B_R(0)$ :

$$\tilde{g}(x, y) = -g_0\left(\frac{|x|}{R}(x - y^*)\right)$$

Вычислим ее лаплас:

$$\Delta_y \tilde{g}(x, y) = -\frac{|x|^2}{R^2} \Delta g_0\left(\frac{|x|}{R}(x - y^*)\right) = 0$$



Проверим также граничные условия:

$$\tilde{g}(x, y)|_{|y|=R} = \begin{cases} -g_0\left(\frac{|x|}{|R|(x^* - y)}\right) = -g_0(x - y) \\ -g_0(y), & x = 0 \end{cases}$$

Отсюда становится видно, что функция Грина выглядит так:

$$g(x, y) = g_0(x - y) + \tilde{g}(x, y)$$

### Определение 2.11

Пусть  $g(x, y)$  — это функция Грина в  $\Omega$  для задачи Дирихле. Ядром Пуассона называется следующая вещь:

$$K(x, y) = \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_x}, \quad x \in \partial\Omega, \quad y \in \Omega$$

Будем рассматривать следующую задачу Дирихле:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0, & \text{в } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi \end{cases}$$

тогда решение выйдет так:

$$u(y) = \int_{\partial\Omega} K(x, y) \varphi(x) \, dS(x)$$

Давайте теперь в явно виде получим ядро Пуассона для шара. Будем рассматривать случай  $n \geq 3$ , но на самом деле для  $n = 2$ , ответ не меняется.

Запишем функцию Грина и аккуратно возьмём от нее градиент:

$$\begin{aligned} g(x, y) &= \frac{-1}{\kappa_n(n-2)|x-y|^{n-2}} + \frac{R^{n-2}}{\kappa_n(n-2)|x|^{n-2}|x^*-y|^{n-2}} \\ \nabla \left( \frac{1}{|x|^{n-2}} = -\frac{n-2}{|x|^{n-1}} \frac{x}{|x|} \right) &= -\frac{(n-2)x}{|x|^n} \\ \nabla_y \left( \frac{-1}{\kappa_n(n-2)|x-y|^{n-2}} \right) &= \frac{y-x}{\kappa_n|x-y|^n} \end{aligned}$$

Тогда градиент от всей нашей функции выглядит так:

$$\nabla_y g(x, y) = \frac{y-x}{\kappa_n|x-y|^n} - \frac{R^{n-2}(y-x^*)}{\kappa_n|y|^{n-2} \cdot |x^*-y|^n} = \frac{y-x}{\kappa_n|x-y|^n} - \frac{|x|^2}{R^2} \frac{|y-x^*|}{\kappa_n|x-y|^n} =$$

$$= \frac{1}{\kappa_n |x - y|^n} \left( y - x - \frac{|x|^2}{R^2} |y - x^*| \right) = \frac{y \left( 1 - \frac{|x|^2}{R^2} \right)}{\kappa_n |x - y|^n}$$

Вспоминая, как работает производная по направлению:

$$\nu_y = \frac{y}{R}$$

Пишем ядро Пуассона:

$$K(x, y) = \left( \nabla_y g, \frac{y}{R} \right) = \frac{R^2 - |x|^2}{\kappa_n R |x - y|^n}, \quad x \in B_R, \quad y \in \partial B_R$$

### Лемма 2.19

*Свойства ядра Пуассона*

1.  $K \in C^\infty(\partial B_R \times B_R(0))$
2.  $K(x, y) > 0 \quad \forall x, y \in B_R(0) \times \partial B_R(0)$
3.  $\Delta_x K(x, y) = 0 \quad \forall x, y \in B_R(0) \times \partial B_R(0)$
4. Если функция  $u \in C^2(\overline{\partial B_R})$ ,  $\Delta u(x) = 0$  в  $B_R(0)$ , то

$$u(x) = \int_{\partial B_R} K(x, y) u(y) \, dS(y); \quad \forall B_R(0)$$

$$5. \int_{\partial B_R} K(x, y) \, dS(x) = 1$$

### Доказательство

1, 2, 4 – очевидны.

$$3: \Delta_x K(x, y) = \Delta_x \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_y} = 0$$

А 5 получается из 4 свойства.

### Теорема 2.13

Пусть  $\varphi \in \mathbb{C}(\partial B_R)$ , тогда решение задачи Дирихле через ядро Пуассона обладаем следующими свойствами:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(0)} K(x, y) \varphi(y) \, dS(y) \Rightarrow$$

1.  $u \in \mathbb{C}^\infty(B_R(0))$  в шаре
2.  $\Delta u(x) = 0$  в  $B_R(0)$
3.  $u(x) \xrightarrow{x \rightarrow y} \varphi(x), \quad \forall y \in \partial B_R(0)$

## Доказательство

1. Взяв производные, все становится ясно:

$$D^\alpha u(x) = \int_{\partial B_R(0)} D^\alpha K(x, y) \varphi(y) \, dS(y)$$

2. Опять же, просто подействуем лапласом:

$$\Delta u(x) = \int_{\partial B_R(0)} \Delta_x K(x, y) \varphi(y) \, dS(y) = 0$$

3. Взяв точку  $y_0 \in \partial B_R(0)$  напомним следующую вещь:

$$|u(x) - \varphi(y_0)| = \int_{\partial B_R(0)} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(y_0)| \, dS(y)$$

Взяв  $\varepsilon > 0$  для которого  $\delta > 0$ , такое что:

$$|\varphi(y) - \varphi(y_0)| < \varepsilon \text{ для } |y - y_0| < \delta$$

напишем следующую оценку:

$$\int_{\substack{y \in \partial B_R(0) \\ |y - y_0| < \delta}} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(y_0)| \, dS(y) < \varepsilon$$

Тогда, продолжая цепочку равенств, получим:

$$|u(x) - \varphi(y_0)| < \varepsilon + \int_{\substack{y \in \partial B_R(0) \\ |y - y_0| < \delta}} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(y_0)| \, dS(y)$$

Предположим, что  $|x - y_0| < \frac{\delta}{2}$ , тогда  $|x - y| \leq \frac{\delta}{2}$ , и легко можем написать оценку для ядра Пуассона:

$$K(x, y) = \frac{R^2 - |x|^2}{\kappa_n R |x - y|^n} \leq \frac{2^n}{\delta^n} \frac{R^2 - |x|^2}{\kappa_n R}$$

Интеграл тогда оценивается следующим образом:

$$\int_{\substack{y \in \partial B_R(0) \\ |y - y_0| < \delta}} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(y_0)| \, dS(y) \leq 2 \max_{\partial B_R(0)} (\varphi) \int \frac{2^n}{\delta^n} \frac{R^2 - |x|^2}{\kappa_n R} \, dS(y) =$$

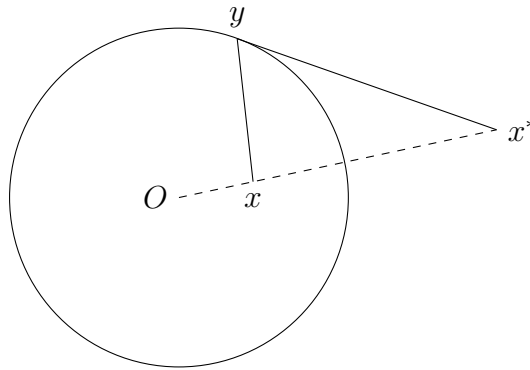
$$= 2 \max_{\partial B_R(0)} (\varphi) \frac{2^n}{\delta^n} (R^2 - |x|^2) R^{n-2} \xrightarrow{x \rightarrow y} 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |u(x) - \varphi(y_0)| < 2\varepsilon, \text{ при } |x - y_0| < \tilde{\delta}$$

тут еще что-то дописать. у меня немного место в конспекте

### 2.11.1. Внешняя задача Дирихле

Вспомни нашу задачу и некоторые соотношения:



$$x^* = \frac{R^2}{|x|^2}x, \quad |x - y| = \frac{|x|}{R}|x^* - y|$$

Функция Грина выглядит так:

$$g(x, y) = g_0(x - y) - g_0\left(\frac{|x|}{R}(x^* - y)\right), \quad x \in \mathbb{R}^3 \setminus \overline{B_R(0)}$$

Понимая, что в такой задаче внутренняя нормаль, можем записать ядро Пуассона:

$$K(x, y) = \left(\nabla_y g, -\frac{y}{R}\right) = -\frac{R^2 - |x|^2}{\kappa_n R |x - y|^n}$$

#### Теорема 2.14

Пусть  $\varphi \in C(\partial B_R(0))$ , тогда решение задачи Дирихле вне шара, через ядро Пуассона обладаем следующими свойствами:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(0)} K(x, y) \varphi(y) \, dS(y) \Leftrightarrow$$

1.  $\Delta u(x) = 0$  в  $\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)$
2.  $u(x)|_{\partial B_R(0)} = \varphi(x)$
3.  $u$  – ограниченная функция при  $n = 2$
4.  $u(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \varphi(x)$  при  $n \geq 3$

**Доказательство**

В 9 параграфе мы формулировали лемму (2.9.2), давайте докажем её, для доказательства текущей теоремы:

Выберем  $R : \overline{\Omega} \subset B_R(0)$ , тогда рассмотрим нужную нам область  $\mathbb{R}^3 \setminus \overline{B_R(0)}$ :

$$u(x) = \int_{\partial B_R(0)} \frac{|x|^2 - R^2}{4\pi R|x - y|^3} \varphi(y) \, dS(y)$$

$$\varphi(y) = u(x)|_{y \in \partial B_R(0)}$$

Понимаем, что  $\exists M : |x| > M$ , значит нашу функцию можно оценить так:

$$|u(x)| \leq \max_{x \in \partial B_R(0)} |\varphi(x)| \frac{C}{|x|}$$

**Упражнение 2.11**

Посчитать следующий лаплас:

$$\nabla_x \frac{|x|^2 - R^2}{|x - y|^3}$$

# Глава 3

## Специальные функции

### 3.1. Полиномы Лежандра

#### 3.1.1. Уравнение Лежандра

Уравнение Лежандра на  $x \in [-1; 1]$  при  $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  – это следующее уравнение:

$$\frac{d}{dx} \left( (1-x^2) \frac{dy(x)}{dx} \right) + n(n+1)y(x) = 0$$

В итом виде уравнение выглядит так:

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$$

#### Лемма 3.0

Функция:  $y(x) = \frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n$  – является решением уравнения Лежандра.

#### Доказательство

Напишем утверждения, которые нам понадобятся для доказательства:

$$((x^2-1)^n)' = 2nx(x^2-1)^{n-1}$$

$$(x^2-1)((x^2-1)^n)' = 2nx(x^2-1)^n$$

К последнему выражения применим производную:

$$\begin{aligned} \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} \left( (x^2-1)((x^2-1)^n)' \right) &= (x^2-1)((x^2-1)^n)^{(n+2)} + (n+1)2x((x^2-1)^n)^{(n+1)} + \\ &+ \frac{(n+1)n}{2} \cdot 2((x^2-1)^n)^{(n)} \end{aligned}$$

Возьмем еще раз аналогичную производную от  $2nx(x^2 - 1)^n$ :

$$\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} (2nx(x^2 - 1)^n) = 2nx((x^2 - 1)^n)^{(n+1)} + 2n(n+1)((x^2 - 1)^n)^{(n)}$$

Приравняв выражения выше и вспомнив, как мы вводили  $y(x)$ , получим:

$$(x^2 - 1)y'' + (n+1)2xy' + n(n+1)y = 2nxy' + 2n(n+1)y \Rightarrow \\ \Rightarrow (x^2 - 1)y'' + 2xy' - n(n+1)y = 0 \Leftrightarrow (1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$$

После того как мы нашли решение уравнения Лежандра, логично ввести полиномы Лежандра следующим образом:

### Определение 3.0

Полиномами Лежандра называются функции:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

### Пример 3.0

Запишем первые несколько полиномов Лежандра:

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = \frac{3x^2 - 1}{2}$$

$$P_3(x) = \frac{5x^3 - 3x}{2}$$

## 3.1.2. Свойства полиномов Лежандра

1.  $\deg P_n = n$
  2.  $P_n(1) = 1, P_n(-1) = (-1)^n$
  3.  $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$
  4.  $P_n$  — это полином, который имеет  $n$  простых корней в интервале  $(-1; 1)$ , а других корней в  $\mathbb{C}$  нет.
  5.  $\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \frac{2\delta_{nm}}{2n+1}, \quad m \neq n$
- Давайте покажем это. Для определенности посмотрим на случай  $m > n$ . Воспользуем-

ся уравнением Лежандра для  $P_n$  и  $P_m$ :

$$\int_{-1}^1 \left( \frac{d^m}{dx^m} ((x^2 - 1)^m) \right) \left( \frac{d^n}{dx^n} ((x^2 - 1)^n) \right) dx =$$

$$(-1)^m \int_{-1}^1 ((x^2 - 1)^m) \left( \frac{d^{m+n}}{dx^{m+n}} ((x^2 - 1)^n) \right) dx = 0$$

Так как  $(x^2 - 1)^n$  является многочленом степени  $2n$ , а при  $m > n$

$$m + n > 2n,$$

то

$$\frac{d^{m+n}}{dx^{m+n}} ((x^2 - 1)^n) = 0$$

Следовательно, весь интеграл равен нулю. Случай  $m < n$  аналогично, можно просто заменить буквы в рассуждении выше.

Остается рассмотреть случай  $m = n$ . В этом случае: Принимая во внимание, что  $(x^2 - 1)^n$  — это многочлен степени  $2n$ , при  $n$  производных от него останется константа, которая равна  $2^n n!$ . Поэтому:

$$\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx = \frac{1}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 \left( \frac{d^n}{dx^n} ((x^2 - 1)^n) \right) \left( \frac{d^n}{dx^n} ((x^2 - 1)^n) \right) dx =$$

$$= \frac{(-1)^n}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n \frac{d^{2n}}{dx^{2n}} ((x^2 - 1)^n) dx$$

Так как:

$$\frac{d^{2n}}{dx^{2n}} ((x^2 - 1)^n) = (2n)!,$$

то:

$$\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx = \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n dx = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx = \boxed{=}$$

Остается посчитать следующий интеграл, который мы обозначим за  $I_n$ :

$$I_n = \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx = x(1 - x^2)^n \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 x d((1 - x^2)^n) = - \int_{-1}^1 x (-2nx(1 - x^2)^{n-1}) dx =$$



$$\begin{aligned}
 &= 2n \int_{-1}^1 x^2(1-x^2)^{n-1} dx = \left| x^2 = 1 - (1-x^2) \right| = 2n \int_{-1}^1 (1 - (1-x^2)) (1-x^2)^{n-1} dx = \\
 &= 2n \int_{-1}^1 (1-x^2)^{n-1} dx - 2n \int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx = 2nI_{n-1} - 2nI_n
 \end{aligned}$$

Отсюда получаем рекуррентную формулу для  $I_n$ :

$$I_n = \frac{2n}{2n+1} I_{n-1} = \frac{2n}{2n+1} \frac{2n-2}{2n-1} I_{n-2} = \frac{I_0(2n)!!}{(2n+1)!!} = 2 \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$$

Здесь мы воспользовались тем, что  $I_0 = 2$ . Подставив это в формулу для  $\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx$ , получаем:

$$\boxed{=} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} I_n = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \cdot 2 \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = \frac{2}{2n+1}$$

6.  $\text{Span}\{P_k(x)\}_{k=0}^n = \{\text{множество полиномов степени } \leq n\} = \text{Span}\{x^k\}_{k=0}^n$

### Упражнение 3.0

Для  $\forall n \geq 1$ , показать что выполнено следующее уравнение:

$$(n+1)P_{n+1}(x) - (2n+1)xP_n(x) + nP_{n-1}(x) = 0$$

### Замечание 3.0

Рассматривая следующую задачу Штурма-Лиувилля:

$$-((1-x^2)y')' = \lambda y,$$

где  $p(x) = 1-x^2$ ,  $q(x) = 0$ ,  $r(x) = 1$ . Заметим что  $p(x) > 0$  при  $x \in [-1, 1]$ . Когда не существует собственных функций, то одно из двух решений ограничено на одном конце, но расходится на другом, второе же – в точности наоборот. Когда же собственные функции есть, то одно решение расходится на обоих краях, а как разполиномы Лежандра – это собственные функции задачи Штурма-Лиувилля, а  $\lambda_n = n(n+1)$ , которые ограничены на обоих краях. Поэтому полиномы Лежандра – это единственные решения уравнения Лежандра, которые ограничены на отрезке  $[-1, 1]$ .

В противном случае, расходимость была порядка  $\propto \ln(1-x)$  при  $x \rightarrow 1$  и  $\propto \ln(1+x)$  при  $x \rightarrow -1$ .

### 3.1.3. Присоединенные функции Лежандра